四、鸡蛋的营养价值

鸡蛋既含有丰富的蛋白质，又含有维生素和人体必需的无机物。鸡蛋的热量很低，拥有磷、锌、铁、蛋白质、维生素D、维生素E、维生素A、维生素B、维生素B2、维生素B6多种人体必需元素。

食用价值中，卵黄的价值最高。鸡蛋味甘，归脾、胃经，可补肺养血，滋阴润燥，具有一定的医疗效用。

第二节 中国鸡蛋生产消费

改革开放以来，伴随经济的高速发展，我国禽蛋产量也快速增长。联合国粮农组织数据显示，1980年我国鸡蛋产量只有234万吨，2014年达到2494万吨，增长10倍多。鸡蛋产量占禽蛋产量的86%左右。据国家统计局统计数据，1982—2016年全国禽蛋产量及人均消费量（图19-1）

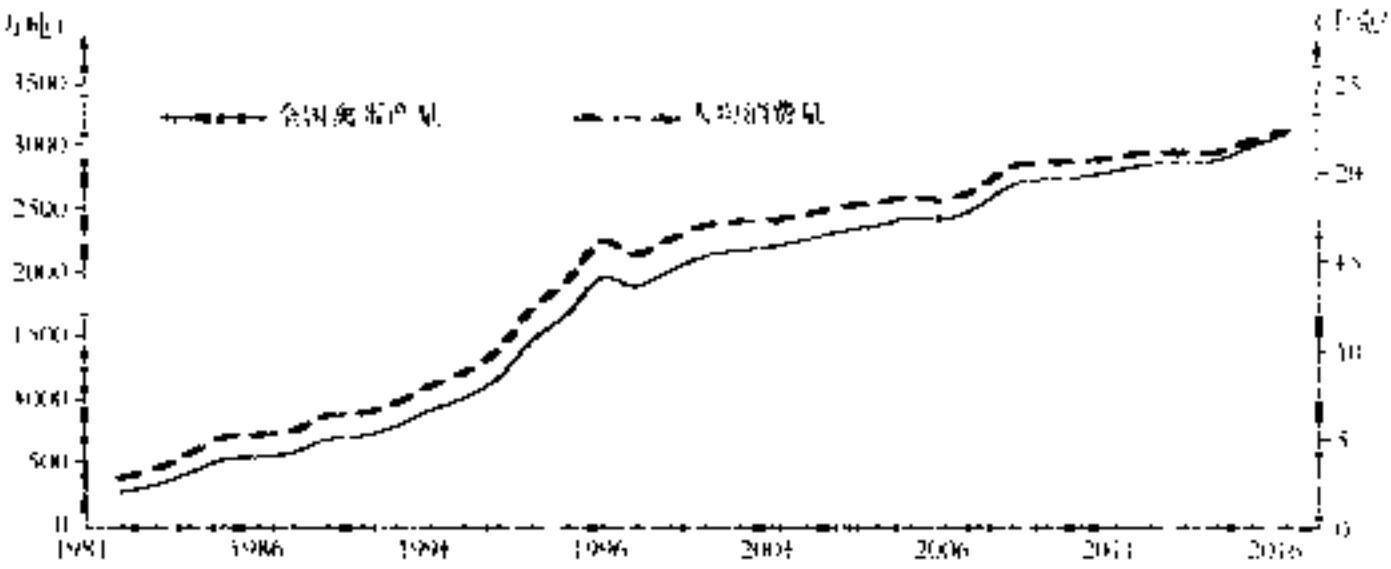


图19-1 中国禽蛋产量及人均消费量

禽蛋生产区中，山东、河南、河北、辽宁排在前四位，分别约占总产量的14.2%、13.6%、12.5%、9.3%；其次为江苏、湖北和四川三省，分别占总产量的6.4%、5.4%、4.8%。这七个省的产量约占全国产量的2/3。

国家统计局统计数据表明，我国农村居民家庭人均蛋类消费最多的是山东省，年人均超过10公斤；西藏农村居民家庭年人均蛋消费量最少，不超过1公斤。上海市统计局统计数据表明，上海城市居民家庭人均年鲜蛋消费量最近十年稳定在10公斤水平。

鸡蛋消费结构中餐饮业消费量约占总量的2/3，食品和其他产业消费量约占1/3。2017年全国年人均鸡蛋消费量约为22公斤，每人平均每天消费超过1个鸡蛋，能满足人体营养需要。全国禽蛋产量近几年几乎停止增长，亦反映了国内消费市场趋于饱和。

第三节 鸡蛋期货合约

交易品种	鲜鸡蛋
交易单位	5 吨/手
报价单位	元（人民币）/500 千克
最小变动价位	1 元/500 千克
涨跌停板幅度	上一交易日结算价的4%
合约月份	1—12 月
交易时间	每周一至周五上午 9:00—11:30，下午 13:30—15:00，以及交易所规定的其他时间
最后交易日	合约月份倒数第 4 个交易日
最后交割日	最后交易日后第 3 个交易日
交割等级	大连商品交易所鸡蛋交割质量标准
交割地点	大连商品交易所鸡蛋指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 5%
交割方式	实物交割
交易代码	JD
上市交易所	大连商品交易所

第四节 鸡蛋价格的影响因素及套利实现

一、期现价格变动

影响鸡蛋期货价格最直接的因素就是鸡蛋现货的价格，选取2013年1月至2017年9月的月度数据来进行实证分析.

根据期货与现货价格的对比，对其价差进行平方根检验，发现两者存在长期稳定的均衡关系，即存在期现套利的机会. 对两者进行格兰杰因果关系检验，发现期货价格是现货价格的格兰杰原因，即从统计学意义上看，期货价格对现货价格具有预测作用，印证了期货的价格发现功能

若现货蛋价对滞后4期的期货价格进行回归，参数显著，效果良好.

$$Y_t = 0.001779\,X_{t-4} + 2.553157$$

这里现货蛋价单位为元/千克，期货蛋价单位为元/500千克.

二、饲料价格变动

1. 豆粕影响作用分析

设 *JD* 为鸡蛋现货价格（元/千克），*DP* 为豆粕现货价格（元/千克），对两者进行格

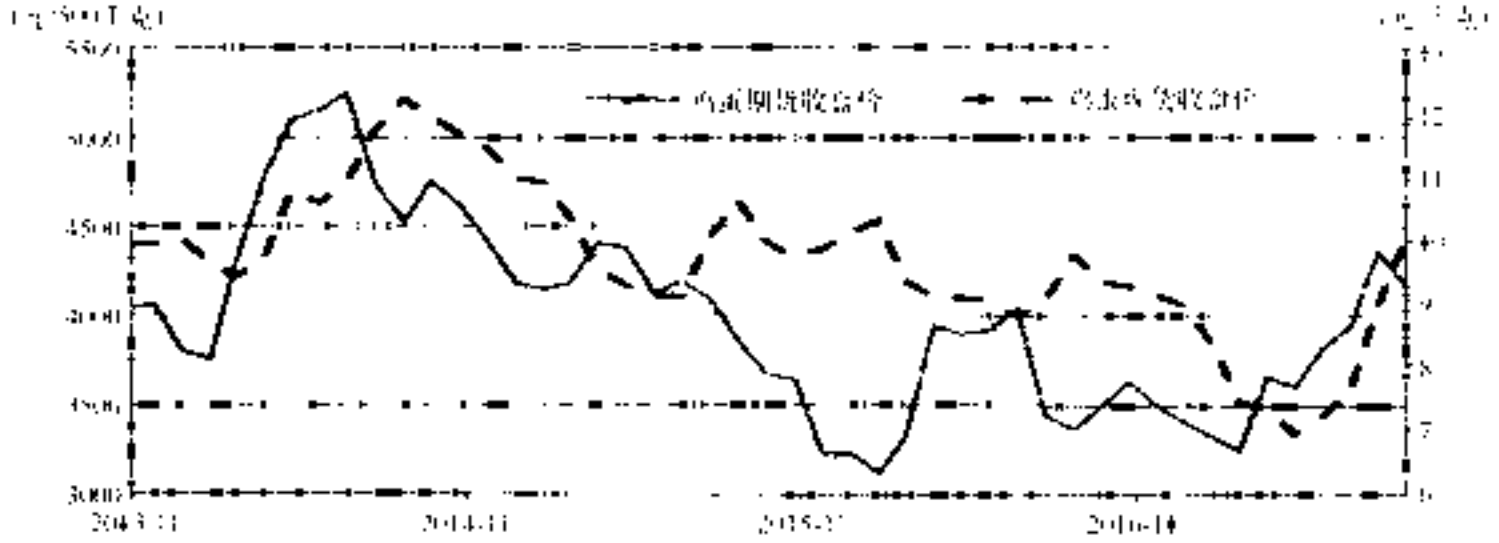


图 49-2　2013—2017 年鸡蛋期货与现货价格

字杰因果关系检验，发现豆粕价格是鸡蛋价格的格字杰原因，即从统计学意义上看，豆粕价格对鸡蛋价格具有预测作用

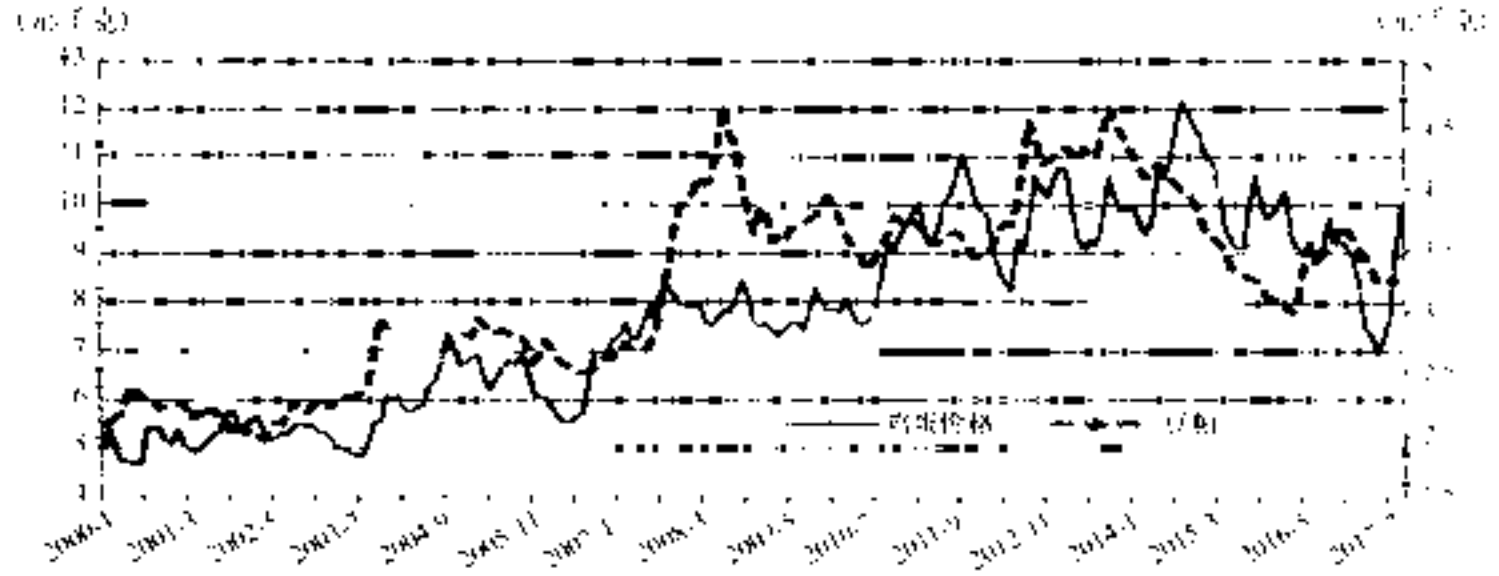


图 49-3　2000—2017 年鸡蛋价格与豆粕价格

对滞后 1 期的豆粕价格进行回归，发现参数显著，效果很好

$$JD_t = 2.169444\ DP_{t-1} + 0.867032$$

2. 玉米影响作用分析

设 JD 为鸡蛋现货价格（元/千克），YM 为玉米现货价格（元/千克）。对两者进行格字杰因果关系检验，玉米价格是鸡蛋价格的格字杰原因，即从统计学意义上看玉米价格对鸡蛋价格具有显著的预测作用

用滞后 2 期的玉米价格对鸡蛋价格回归，参数非常显著，效果优于豆粕对鸡蛋的影响

$$JD_t = 3.517807\ YM_{t-2} + 1.649537$$

3. 蛋鸡配合饲料影响作用分析

设 JD 为鸡蛋现货价格（元/千克），SL 为蛋鸡配合饲料价格（元/千克）

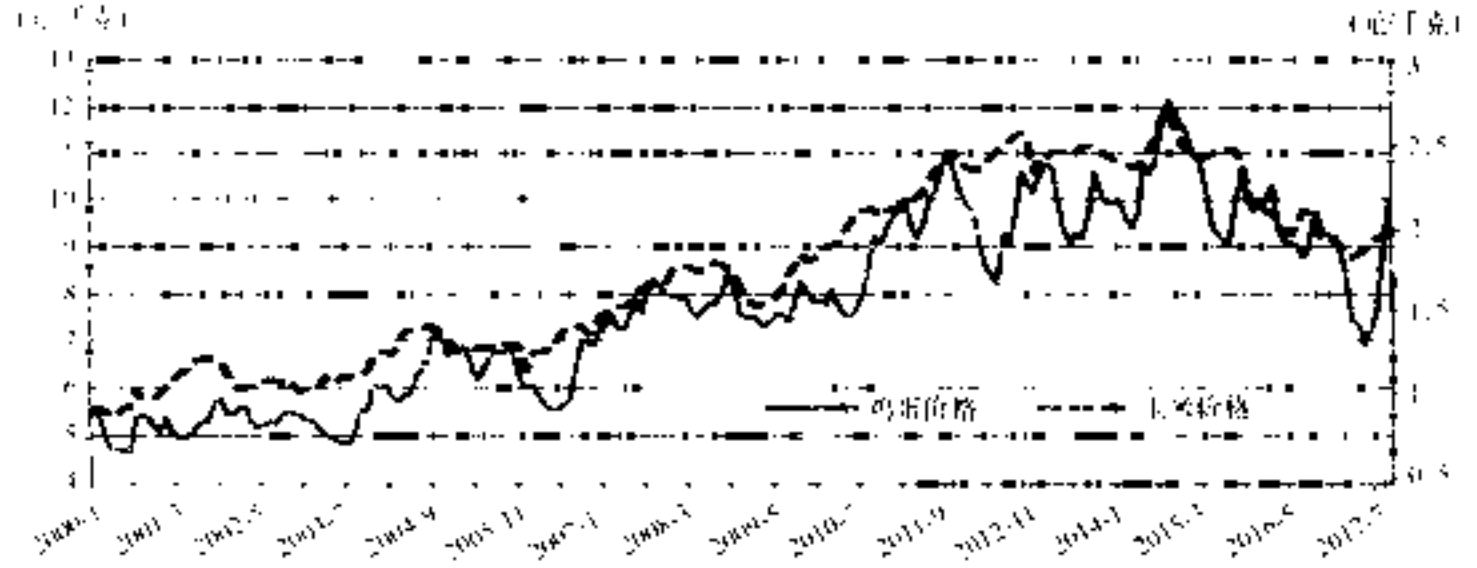


图 19－4　2000—2017 年鸡蛋价格与玉米价格

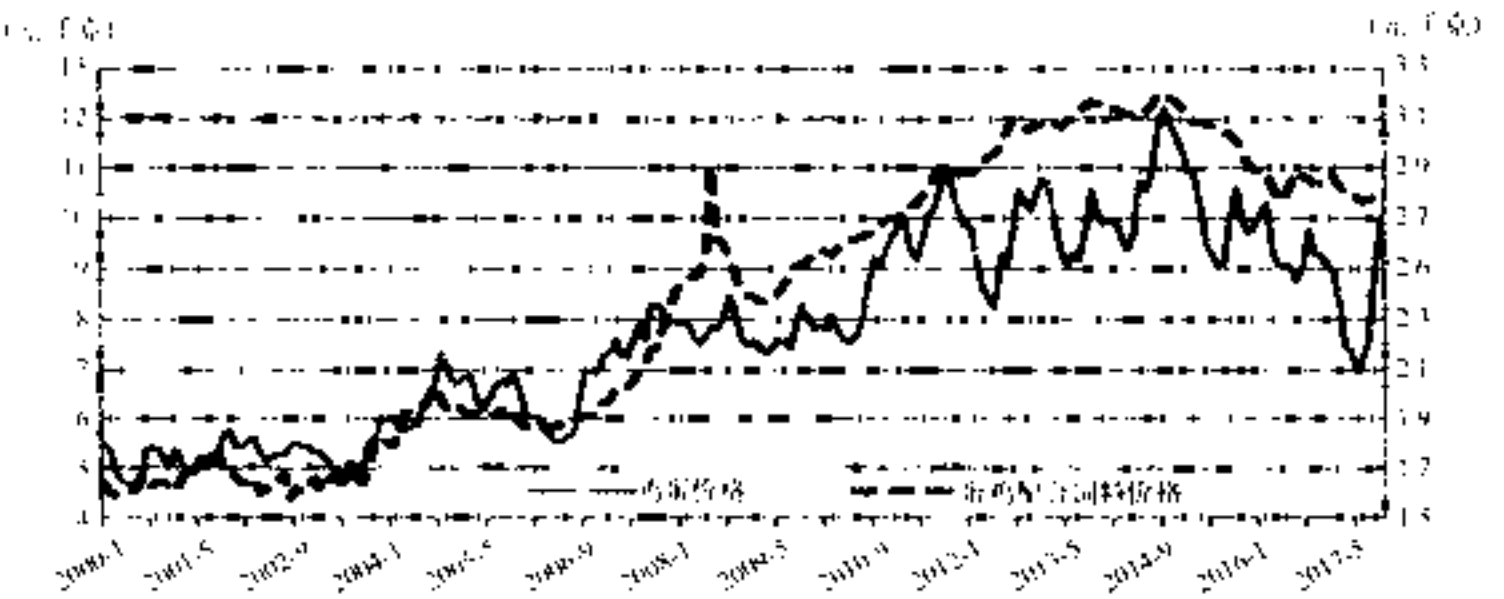


图 19－5　2000—2017 年鸡蛋价格与蛋鸡配合饲料价格

对两者进行格兰杰因果关系检验，发现蛋鸡配合饲料价格是鸡蛋价格的格兰杰原因，即从统计学意义上看，蛋鸡配合饲料价格对鸡蛋价格具有预测作用。

对滞后 1 期的蛋鸡配合饲料价格进行回归，参数显著，效果优于玉米。基于玉米

$$JD_t = 3.265716\ SY_{t-1} - 0.005611$$

4. 鸡蛋现货价格移动平均后的效果分析

$$MA10_t = 3.480073\ JD_{t-1} + 1.709079$$

计算 *JD* 的 10 期移动平均 MA10（图 19－6），分别与 2 种关联商品价格作图（图 19－7 至图 19－9）。由于 MA10 能够较好地反映鸡蛋价格的平均变化水平（略微滞后于真实平均水平），从图上可得玉米现货价格与鸡蛋现货平均价格的波动比较吻合（玉米变化略微提前于 MA10 变化），拟合优度高达 0.953，因此可以通过玉米价格定量预报鸡蛋均价，再通过鸡蛋期现的同向性预报期货均价。

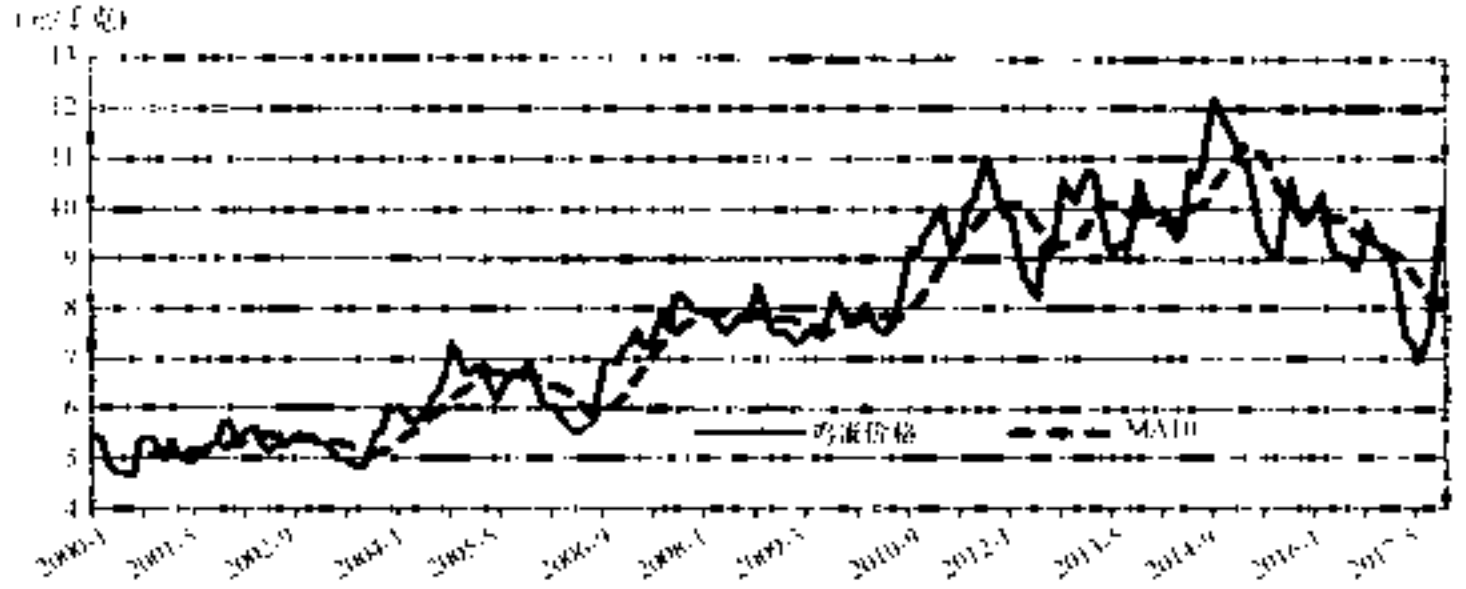


图 19－6　2000—2017 年鸡蛋价格与 MA10

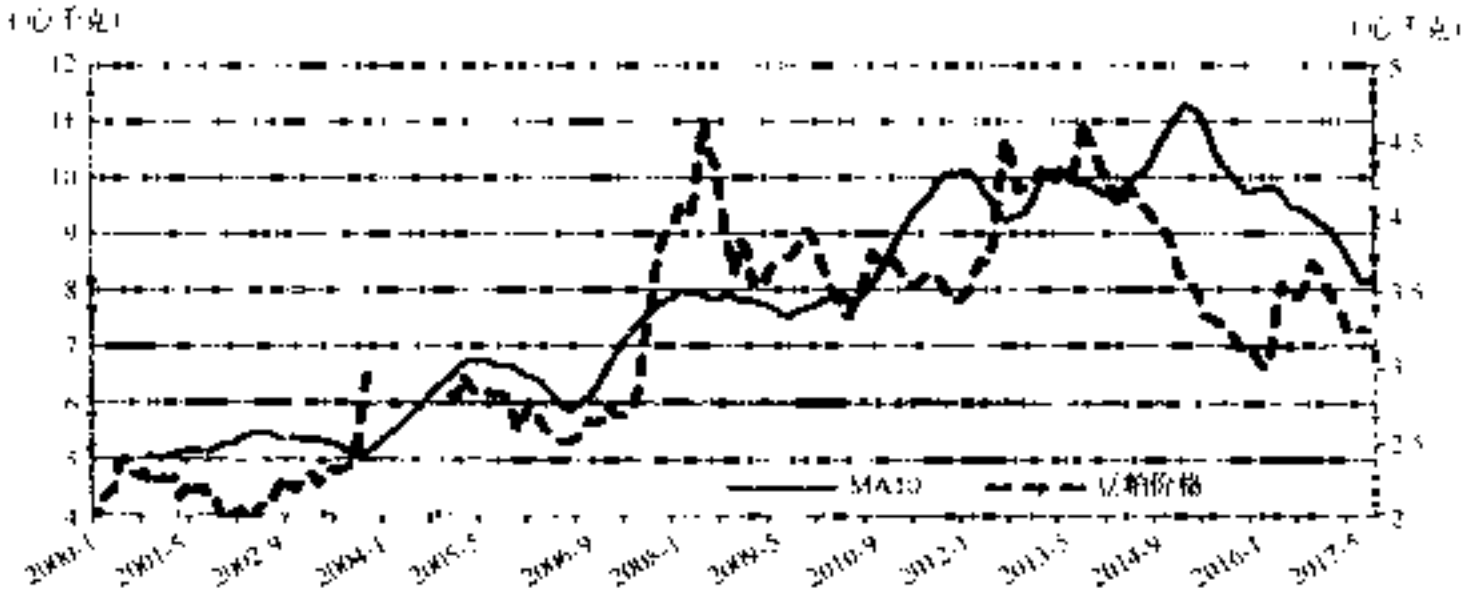


图 19－7　2000—2017 年豆粕价格与 MA10

三、季节性因素

鸡蛋现货的价格具有很强的季节性。根据2000年1月到2017年9月历史数据的统计，鸡蛋现货价格最高点出现在9月份与1月份，最低点出现在5月份的概率相当高（表19－1）。7、8月份由于受到高温天气影响，鸡蛋产量较其他月份有明显下降；并且高温季节鸡蛋储存的难度上升，限制了鸡蛋的库存水平，供应受到影响。而中秋节、国庆节和开学季临近，鸡蛋消费需求大幅增加，供需双重作用下，蛋价一般在9月份达到年内最高点；每年9月之后，蛋价一般出现小幅回调；到1月份左右，受到春节传统节日的影响蛋价会小幅上升，有时候甚至会达到一年最高点；春节过后需求明显减少，蛋价会有明显的回落；到5月份由于气候逐渐转暖，蛋鸡产蛋率升高，蛋价到达一年的低点。对于不同的季节价格特点，鸡蛋生产商和企业可以在期货市场上采用套期保值方法，规避市场风险。

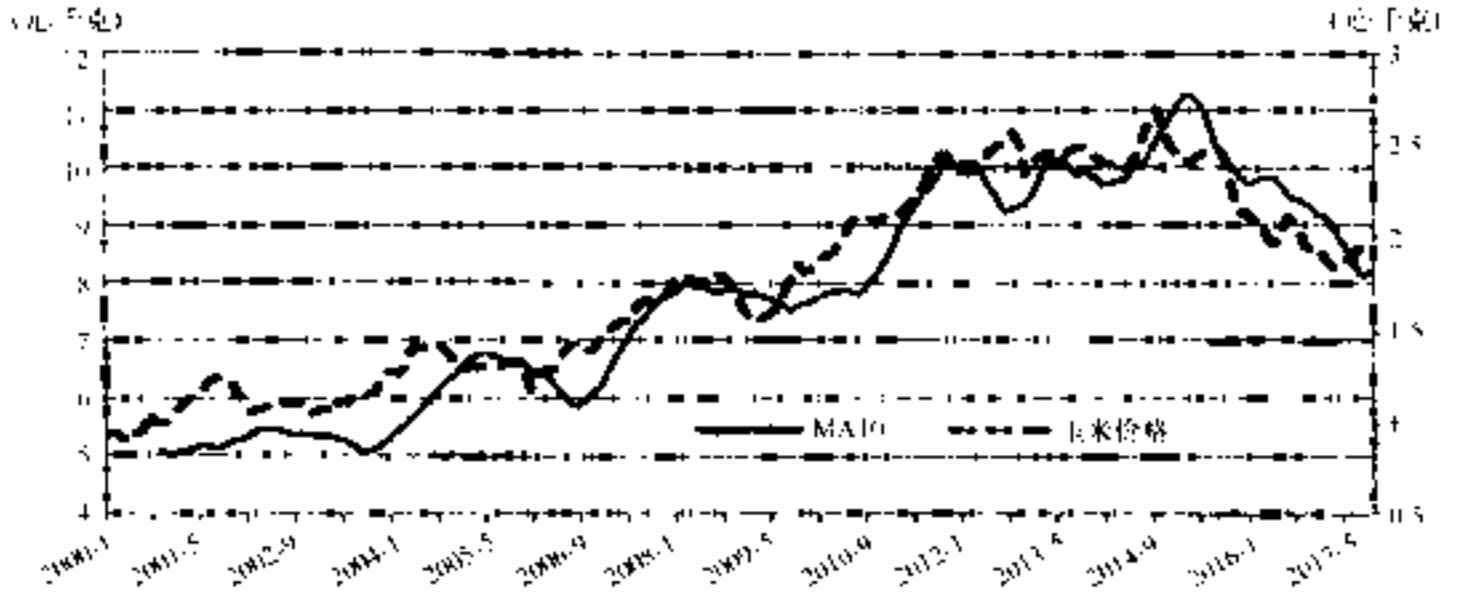


图 19-8 2000--2017 年玉米价格与 MA10

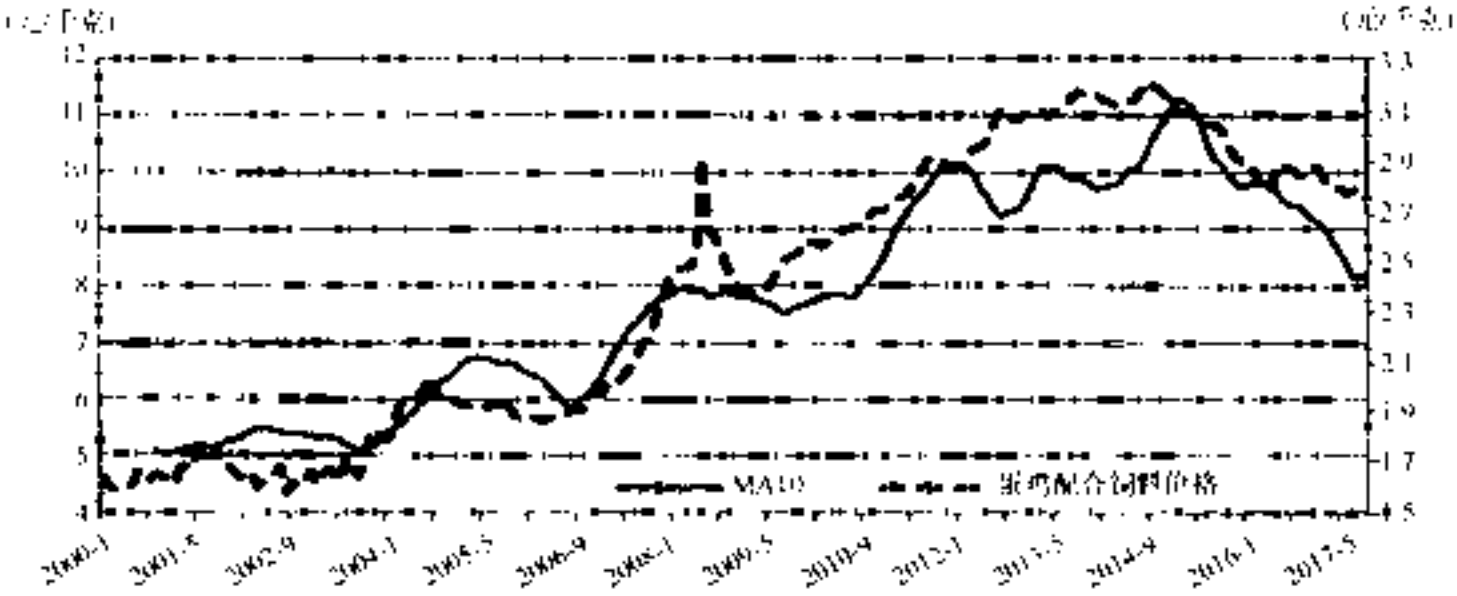


图 19-9 2000--2017 年蛋鸡配合饲料价格与 MA10

表 19-1 鸡蛋现货价格最大最小值及对应月份

年份	最大值	月份	最小值	月份
2000	5.49	1	4.66	7
2001	5.77	10	4.92	4
2002	5.63	2	5.15	4
2003	6.06	11	4.83	7
2004	7.33	9	5.74	3
2005	6.97	9	6.04	12
2006	7.26	12	5.54	4
2007	8.31	9	7.25	3、4
2008	8.47	9	7.5	12

续表

年份	最大值	月份	最小值	月份
2009	8.3	9	7.31	4
2010	9.63	12	7.54	5
2011	11.03	9	9.2	4
2012	10.6	9	8.23	5
2013	10.79	8	9.1	5
2014	12.7	9	9.44	3
2015	40.97	1	9.19	6—7
2016	10.51	2	8.79	7
2017	10.05	9	6.95	5

四、周期性因素

根据蛋价阶段低点与低点间、最高点与高点时间距离统计分析，发现蛋价基本遵循以3年为一个周期的变动规律（图19—10）。2012年开始蛋价波动较为剧烈，但滤去噪音后仍旧遵循此周期规律从周期开始的3年一次的行情，前一年可以布局买入做多，第二年见高点平仓卖出；下半周期可以做卖出为主的投机或套利交易。从图19—10可见，蛋价的每一波上涨下跌，幅度都在20%—50%之间，这种程度的波动幅度，对于期货而言，利润空间已经相当可观。

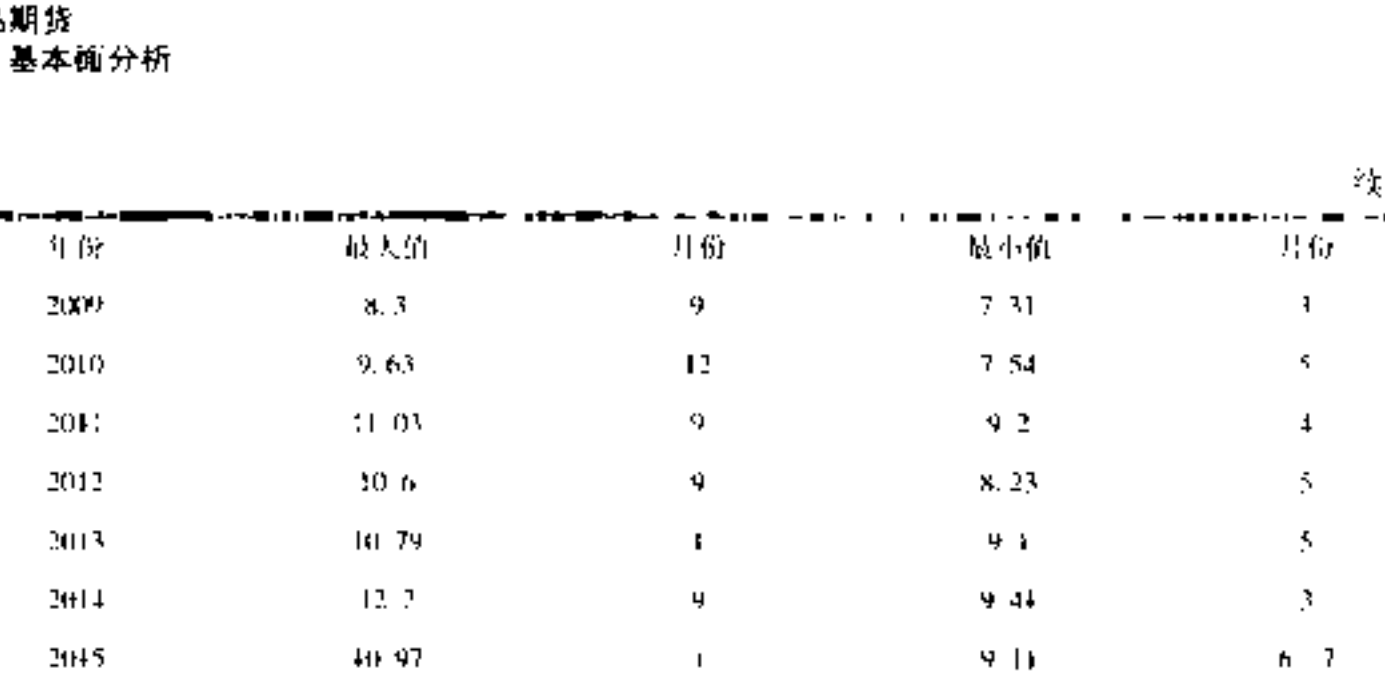


图19—10　2000—2017年鸡蛋价格变动轨迹

五、鸡蛋替代品价格情况

鸡蛋最重要的替代品是猪肉，鸡蛋价格与猪肉价格保持在一定的相对水平上（图

19－11）。当鸡蛋价格相对高时，人们会减少对鸡蛋的消费，转向消费猪肉；当鸡蛋价格相对低时，人们会增加对鸡蛋的消费，对猪肉的消费减少（图 19－12）。

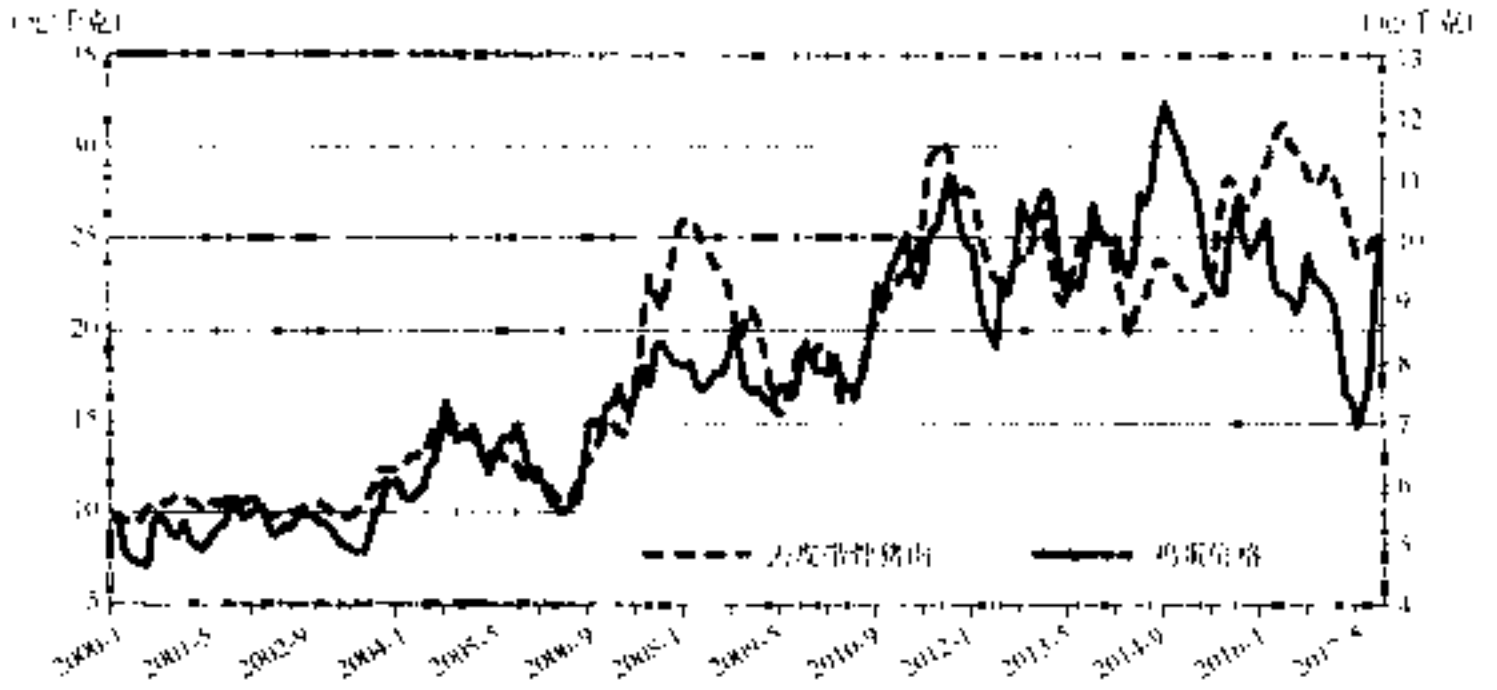


图 19－11　2000－2017 年鸡蛋价格与去皮带骨猪肉价格

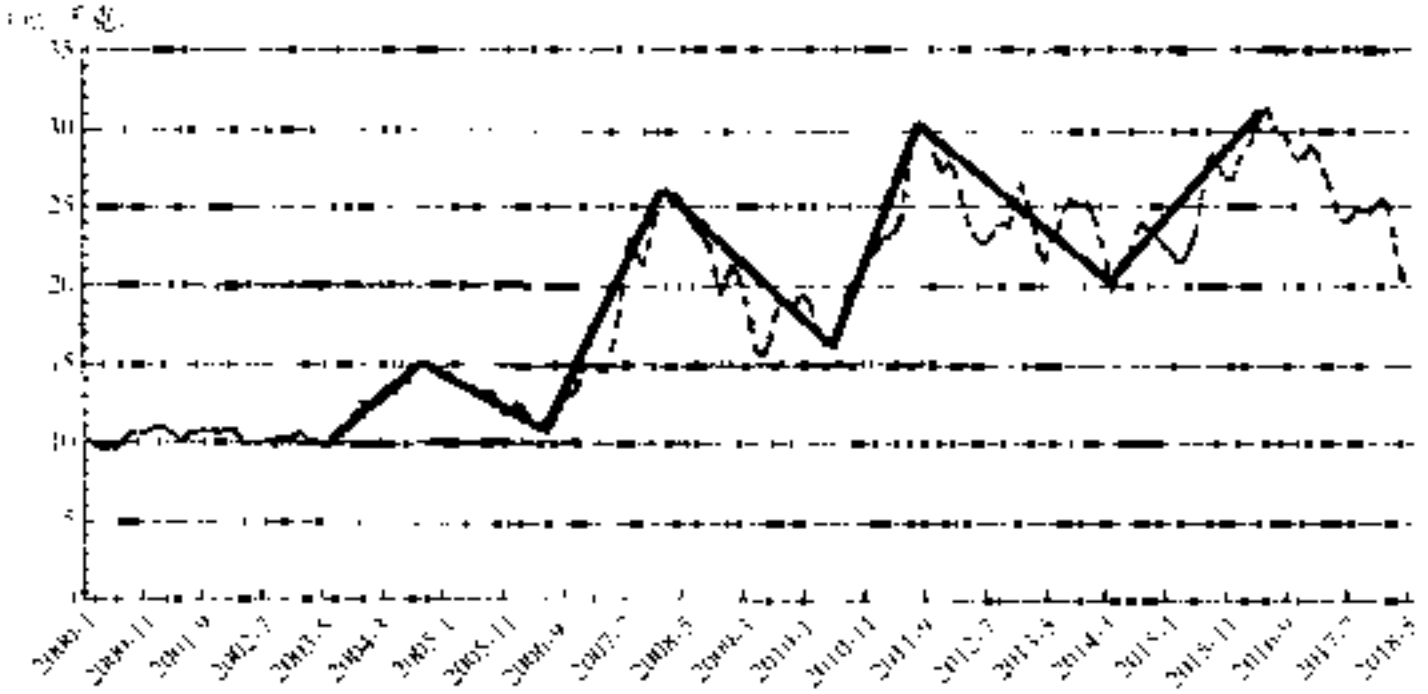


图 19－12　2000－2017 年猪肉价格变动轨迹

六、蛋鸡储栏量

蛋鸡的储栏量是鸡蛋潜在供应量的一个重要指标，可以预测出鸡蛋的生产情况，从而达到预测鸡蛋未来价格的目的。不同批次的蛋鸡有相应的储栏量，通过计算，可以预测未来鸡蛋的总体生产量，和往年同期水平相比，可以得出鸡蛋产量是过剩还是不足，借此来预测未来价格涨跌。对于蛋鸡养殖户而言可以合理分配资源，获得最好生产效益。

七、禽流感因素

当发生禽流感时，人们对于鸡蛋消费量大幅度降低，鸡蛋价格大幅下跌；当禽流感过后，鸡的存栏量不足，在短期鸡蛋价格会快速上涨

八、跨期套利

鸡蛋05和09合约是一组稳定关系良好的跨期套利期货对，鸡蛋05合约上市日期为当年5月份至下一年5月份，鸡蛋09合约上市日期是当年9月份至下一年9月份，两者共同交易时间为当年9月份至下一年5月份（图19-13）。根据两个合约的收盘价作价差走线图，除去不成交品收盘价、极端值和不重叠日期，发现价差在432.7附近波动，标准差大约为92.7，平均6个月就会出现一次绝佳套利机会。根据相对价差判断合约的贵贱，当价差偏离均值超过2个标准差是即可进行双边操作，买入贱的合约，卖出贵的合约，待价差回归均值时进行平仓来获得收益

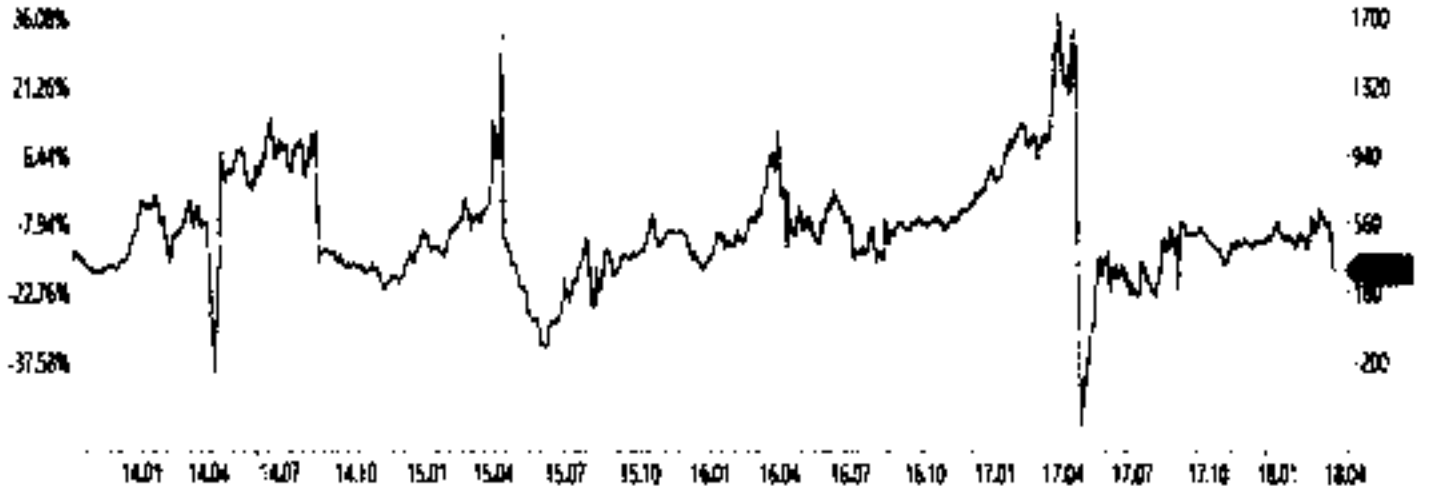


图19-13 鸡蛋05与09合约价差变动

第二十章　豆　粕

第一节　豆粕概述

豆粕是大豆提取豆油后得到的一种副产品。按照提取的方法不同，可以分为一浸豆粕和二浸豆粕两种。以浸提法提取豆油后的副产品为一浸豆粕；以先压榨取油，再浸提取油所得的副产品为二浸豆粕。一浸豆粕生产工艺较为先进、蛋白质含量高，是国内目前现货市场中的主要品种。

豆粕一般呈不规则碎片状，颜色为浅黄色或浅褐色，具有烤大豆香味。豆粕是棉籽粕、花生粕、菜粕等12种油粕饲料产品中产量最大、用途最广的一种。作为一种高蛋白质原料，豆粕不仅是用作牲畜与家禽饲料的主要原料，还可以用于制作糕点食品、健康食品以及化妆品。此外，豆粕还作为抗菌素原料使用。近些年，水产养殖对豆粕的需求也呈快速增长态势。

豆粕中含蛋白质43%左右，赖氨酸2.5%～3.0%，色氨酸0.6%～0.7%，蛋氨酸0.5%～0.7%，胱氨酸0.5%～0.8%；胡萝卜素较少，仅0.2～0.4mg/kg，硫胺素、核黄素各3～6mg/kg，烟酸15～30mg/kg，胆碱2200～2800mg/kg。豆粕中较缺乏蛋氨酸，粗纤维主要来自豆皮，无氮浸出物主要是二糖、三糖、四糖，淀粉含量低，矿物质含量低，钙少磷多，维生素A、B、B2较少。

大约85%的豆粕用于家禽和猪的饲养。豆粕中高含的多种氨基酸对家禽和猪摄入营养很有好处。实验表明，在不需额外加入动物性蛋白的情况下，仅豆粕中含有的氨基酸就足以平衡家禽和猪的食谱，促进它们的营养吸收。生猪饲料中，有时也会加入动物性蛋白作为额外的蛋白质添加剂，但总体看来，豆粕得到了最大限度的利用。只有当其他粕类单位蛋白成本远低于豆粕时，人们才会考虑使用其他粕类作为豆粕替代品。

奶牛的饲料中，味道鲜美、易于消化的豆粕能够提高出奶量。在肉用牛的饲料中，豆粕也是最重要的油籽粕之一。牛的饲养过程中，有时候并不需要高质量的豆粕，其他粕类可以达到同样的喂养效果，因此豆粕在牛饲养中的地位要略逊于生猪饲养中的地位。

最近几年，豆粕也被广泛应用于水产养殖业中。豆粕中含有的多种氨基酸、鲟鱼蛋胺酸和胱氨酸能够充分满足鱼类对氨基酸的特殊需要。由于鱼捕捞过度、全球鱼粉减产、供给的短缺使鱼粉价格居高不下，具有高蛋白质的豆粕正经历着取代鱼粉，在水产养殖业中发挥越来越重要的作用。

豆粕还被用于制成宠物食品。简单的玉米、豆粕混合食物与使用动物高蛋白制成的食品对宠物来说，具有相同的价值。实验表明，豆粕具有同猪肉一样的高蛋白，却不含影响营养消化的低糖酸盐。

第二节　豆粕的生产与消费

一、全球豆粕生产与消费

2000—2017 年全球豆粕的产量呈上升趋势，2000 年全球豆粕产量为 107.84 百万吨，2017 年增至 216.48 百万吨（图 20-1）

2017 年全球豆粕产量中，中国占 30.07%，美国占 48.91%，阿根廷占 15.36%，巴西占 14.48%（图 20-2）

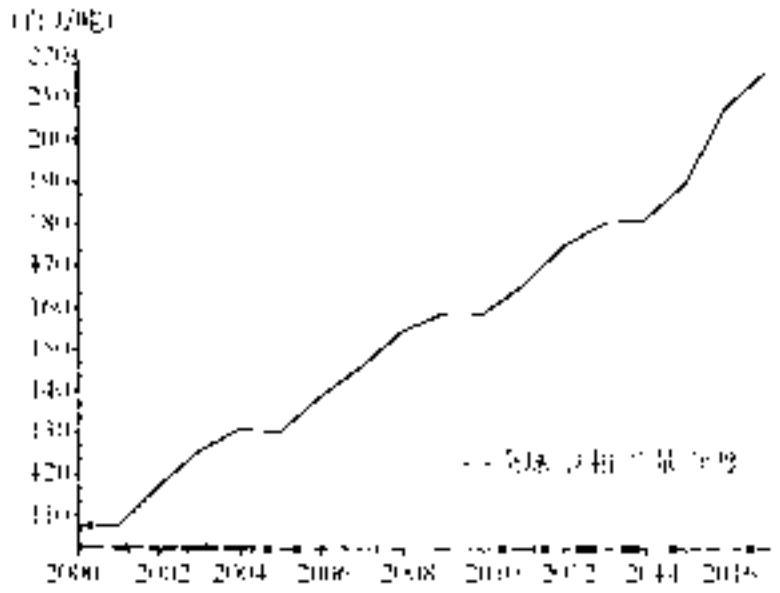


图 20-1　2000—2017 年全球豆粕产量

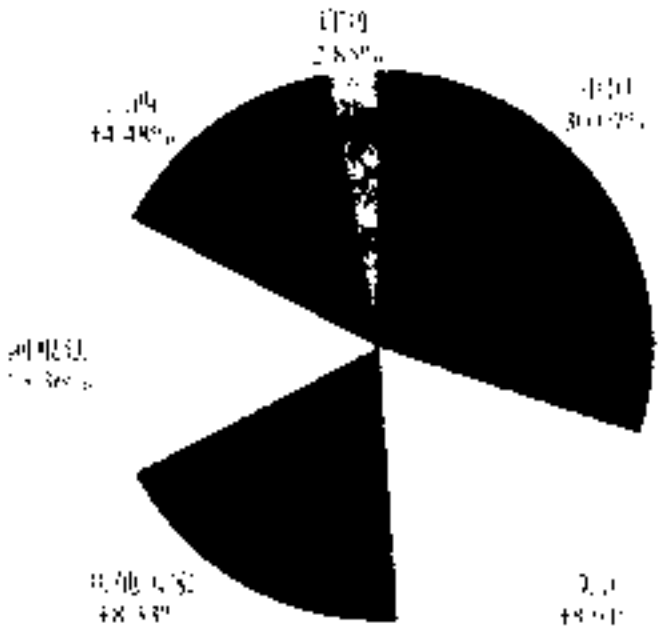


图 20-2　2017 年全球豆粕生产格局及占比

2000 年到 2017 年全球豆粕消费量逐年增加，2017 年全球豆粕消费量为 214.03 百万吨（图 20-3）

全球豆粕消费中，中国居首位，占 31.82%；美国居第二位，占 14.04%；巴西居第三位，占 7.6%（图 20-4）

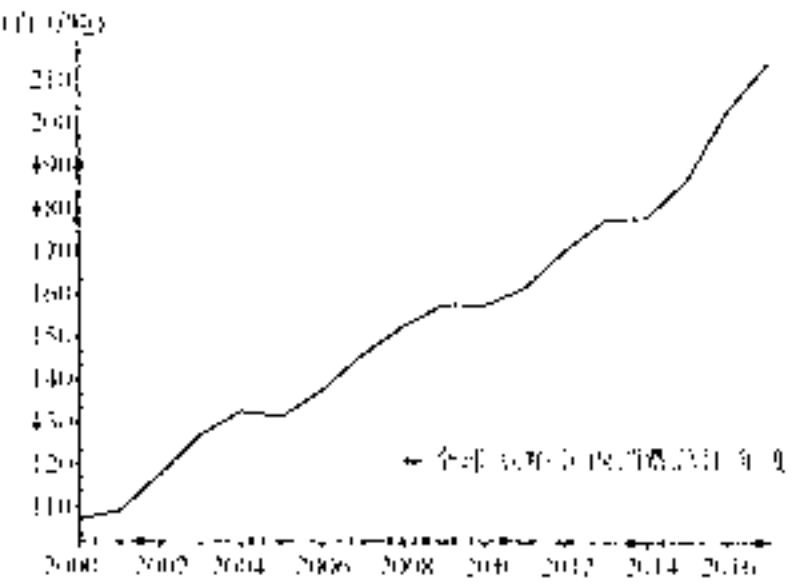


图 20-3　2000—2017 年全球豆粕消费量

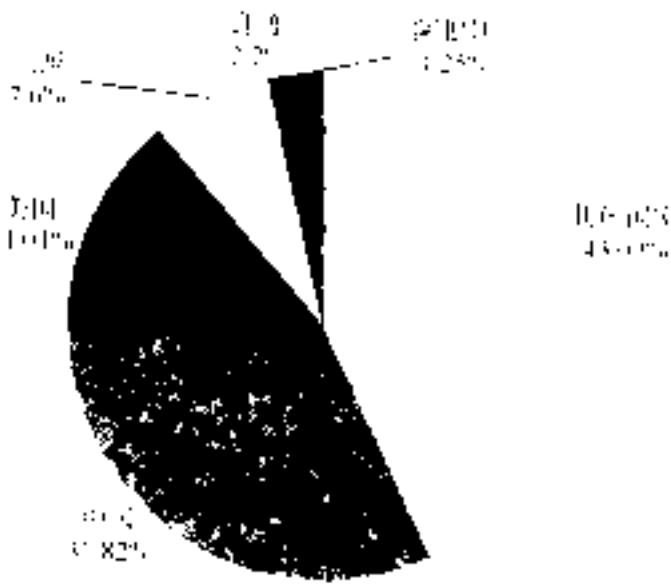


图 20-4　2017 年全球豆粕消费格局及占比

二、中国豆粕生产与消费

2000—2017 年中国豆粕的产量呈上升趋势（图 20—5）。2000 年中国豆粕产量为 16.55 百万吨，2017 年增至 68.62 百万吨。

2000—2017 年中国豆粕消费量与产量趋势增长，2000 年消费量为 16.28 百万吨，2017 年增长至 68.1 百万吨（图 20—6）。

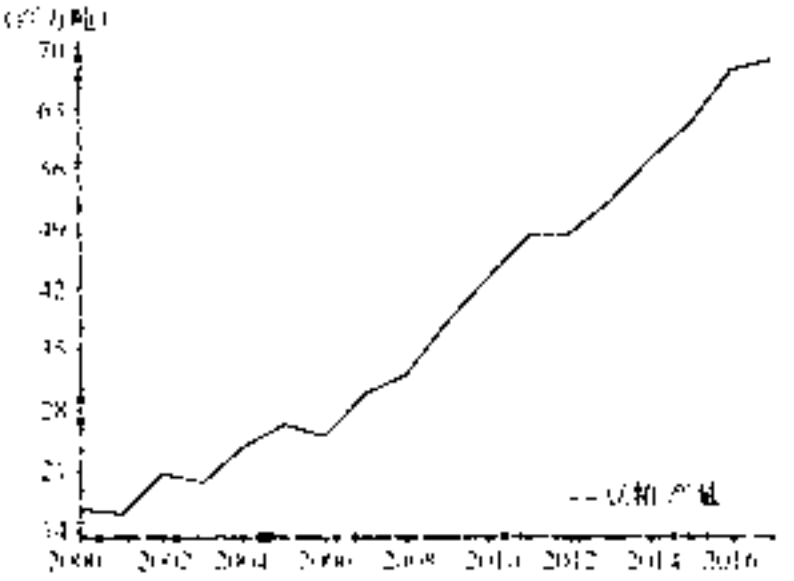


图 20—5 2000—2017 年中国豆粕产量

由于国内豆粕产量过剩，2010 年后豆粕出口量逐渐增加（图 20—7）。2017 年出口量为 200 万吨。国内豆粕进口量从 2040 年后逐渐下降，2017 年进口约 5 万吨，价格影响很小。

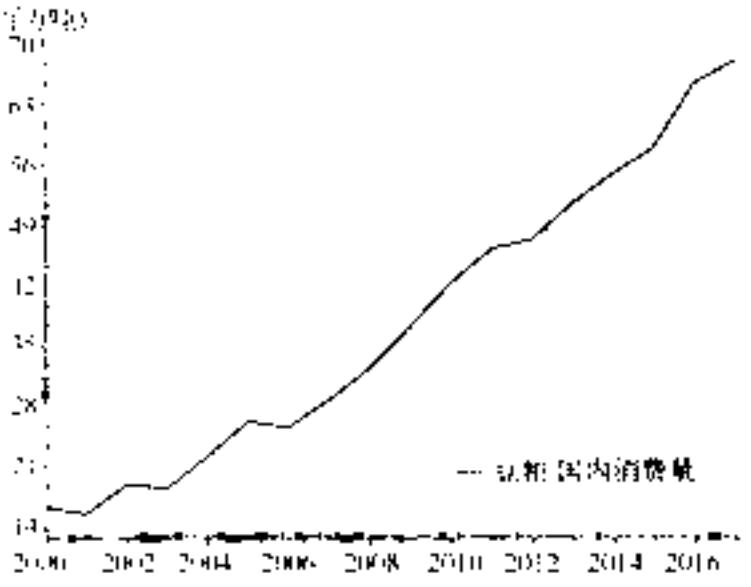


图 20—6 2000—2017 年中国豆粕消费量

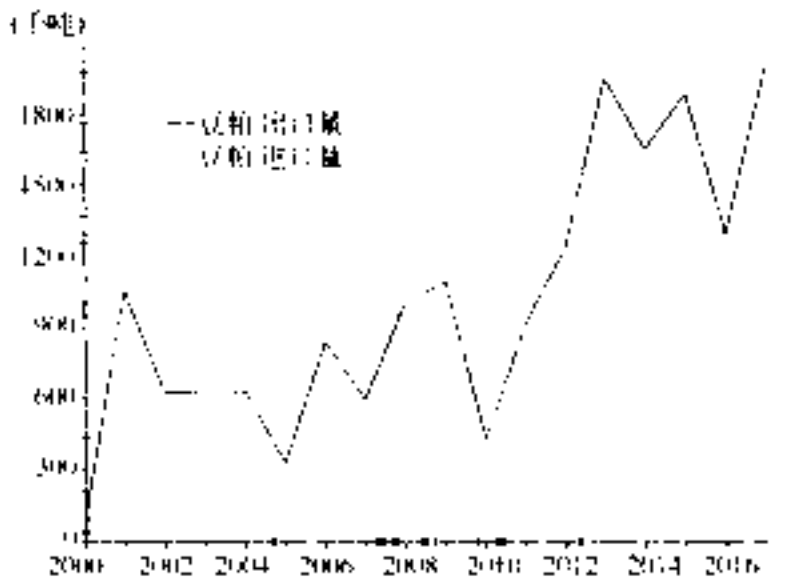


图 20—7 2000—2017 年中国豆粕进口量和出口量

相对于总消费量而言，进出口量都很小，对

第三节 豆粕期货合约

交易品种	豆粕
交易单位	10 吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	1 元/吨
涨跌停板幅度	上一交易日结算价的 4%
合约月份	1、3、5、7、8、9、11、12 月

续表

交易品种	豆粕
交易时间	每周一至周五上午9:00—11:30，下午13:30—15:00，以及交易所公布的其他时间
最后交易日	合约月份第10个交易日
最后交割日	最后交易日后第3个交易日
交割等级	大连商品交易所豆粕交割质量标准
交割地点	大连商品交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的5%
交割方式	实物交割
交易代码	M
上市交易所	大连商品交易所

第四节　豆粕价格的影响因素

一、豆粕的需求量

中国豆粕主要用作家禽与生猪饲料，豆粕产量与生猪出栏量及鸡鸭等禽蛋、禽肉产量有关，由图20－8、图20－9可以发现豆粕的消费量与禽蛋产量的走势关联性较高

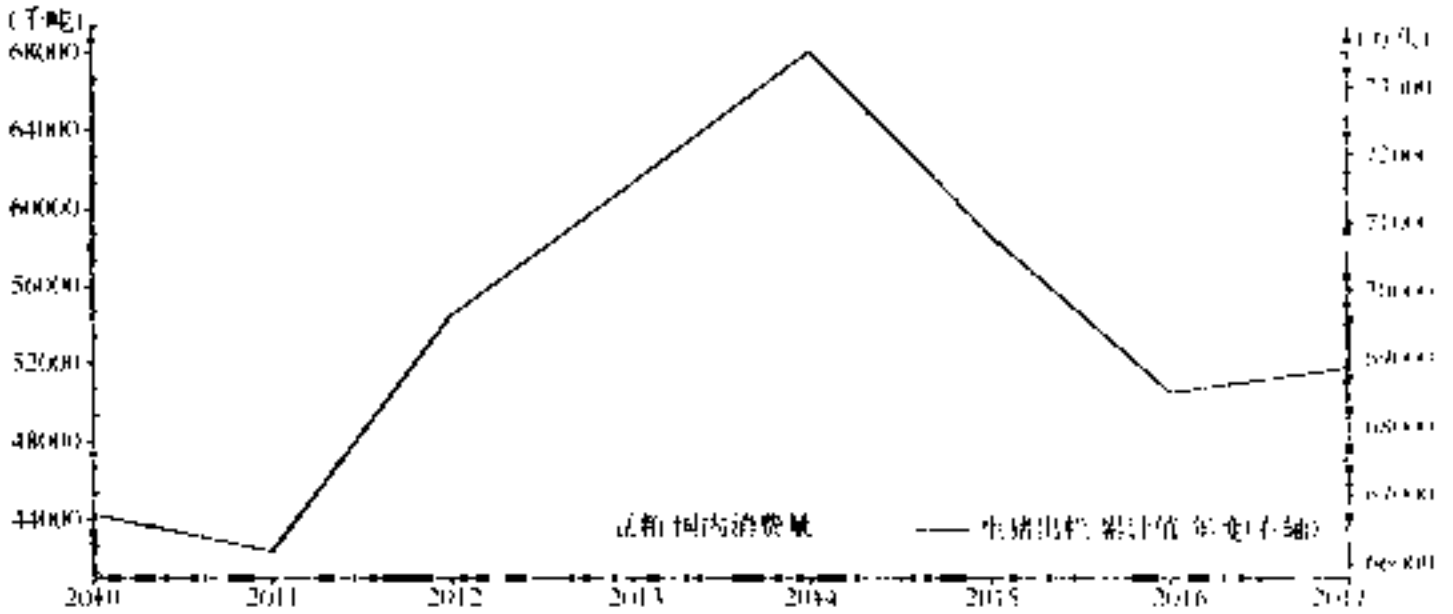


图20－8　2010—2017年中国豆粕消费量与生猪出栏量

二、大连豆粕期货价格与CBOT大豆期货价格

国内豆粕主要是进口大豆生产出来的，做大连豆粕期货价格与CBOT大豆的Granger因果关系检验，设豆粕期货价格为Y，CBOT大豆价格为X，检验结果，表明在5%的显著性水平下，CBOT大豆价格是豆粕期货价格的格兰杰原因（图20－10）

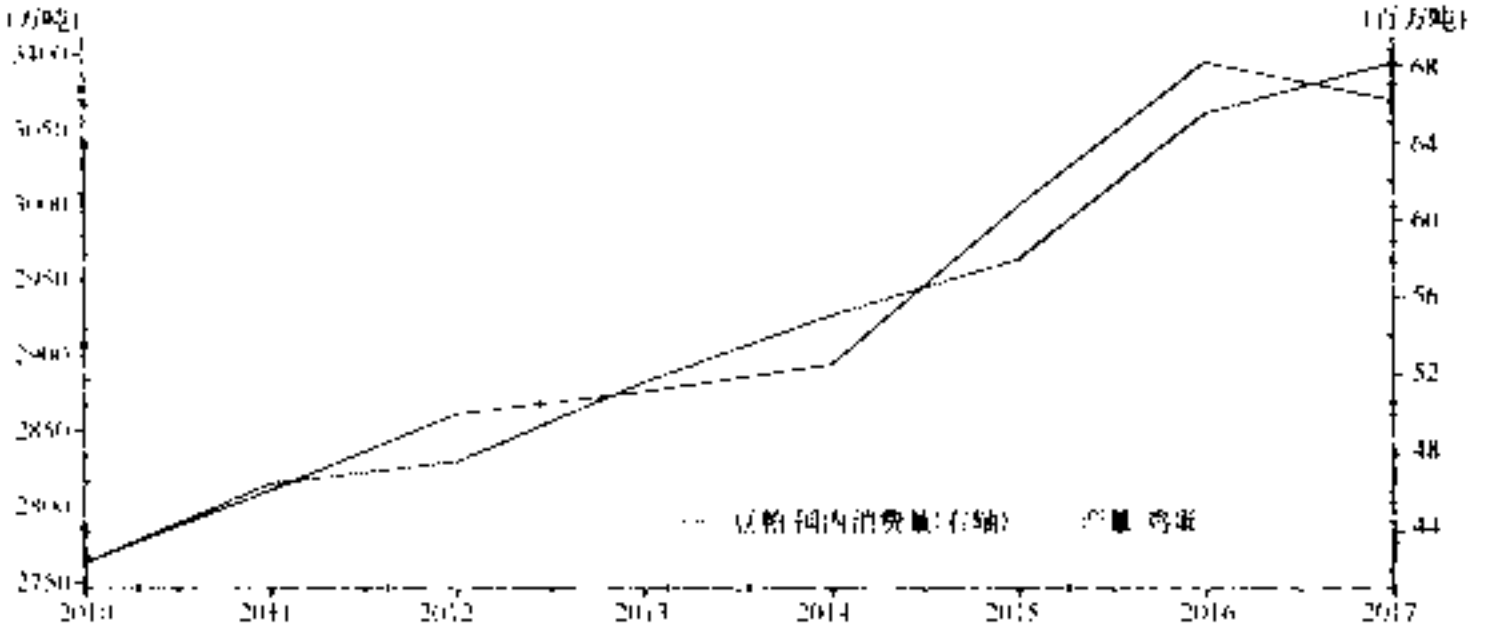


图 20-9 2010-2017 年中国豆粕消费量与禽蛋产量

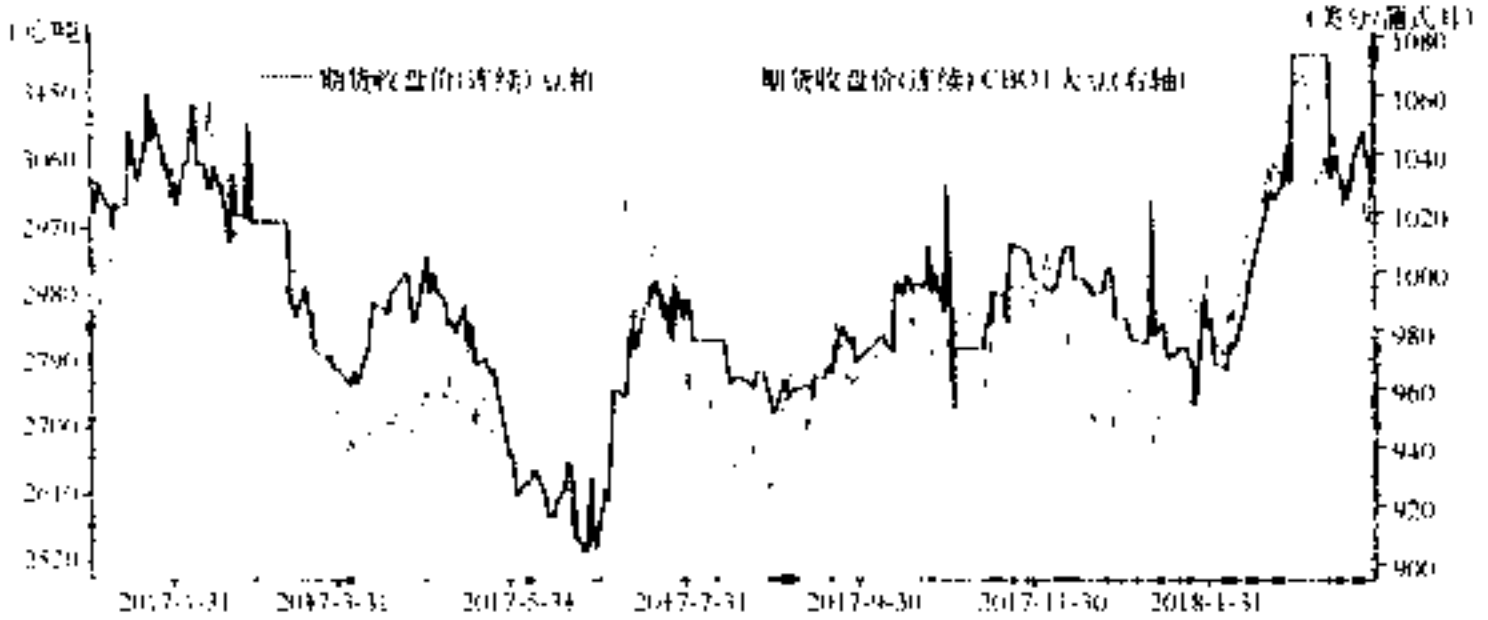


图 20-10 豆粕期货价格与 CBOT 大豆价格走势图

建立线性回归模型，结果如下：

$$Y = 2.786X + 49.193$$

用 CBOT 大豆价格解释大连豆粕价格，效果不错

三、豆粕价格与大豆价格

大连豆一期货合约标的物是非转基因大豆，豆粕主要是进口大豆压榨物，两者价格存在一定的相关性（图 20-11），进行大连豆粕期货价格与豆一期货价格的 Granger 因果关系检验，在 5% 的显著性水平下，豆粕是豆一的格兰杰原因，设国内豆粕指数为 Y、豆一指数为 X，建立回归模型：

$$Y = 1424.628 + 0.3899X$$

拟合优度显示用豆粕价格解释豆粕价格不如 CBOT 大豆价格好

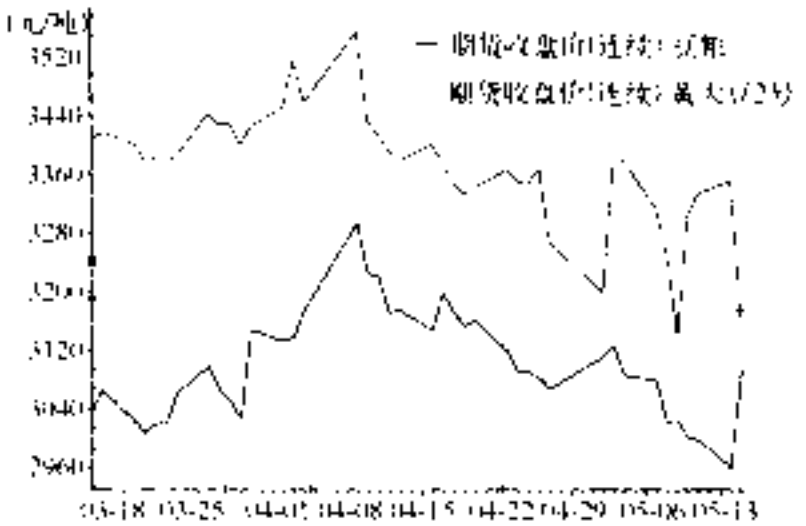


图 20－11　豆粕期货价格与黄大豆 2 号期货价格价格走势图

四、豆粕库存与豆粕价格

库存反映供求平衡情况。一般来说，库存增加反映需求小于供给，后续价格走低、库存减少、后续价格总体上升的可能性增加。从年末库存/消费量与豆粕价格关系图看，前一期年末库存/消费量增加、次年价格走低的可能性较大（图 20－12）

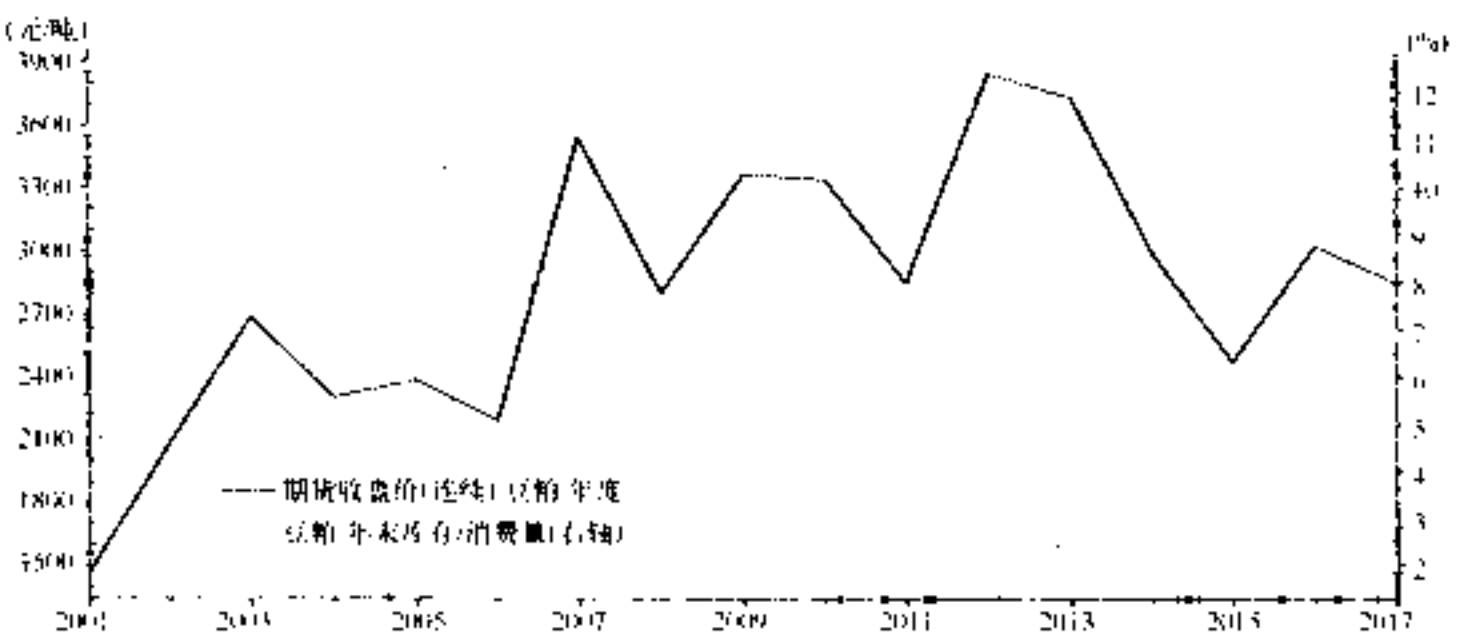


图 20－12　豆粕价格与豆粕年末库存/消费量关系

五、豆粕期货价格与豆粕现货价格

从图 20－13 可以看出，豆粕现货价格与期货价格存在一定的相关性。设豆粕现货价格为 X，期货价格为 Y，建立线性回归模型，结果如下：

$$Y = 14.286 + 0.941X$$

六、豆粕期货价格与 CBOT 大豆多空净持仓

CBOT 大豆多空净持仓的变化对 CBOT 豆粕价格的变动有很强的指向影响（图 20－14）



图 20－13　豆粕期货价格与现货价格走势

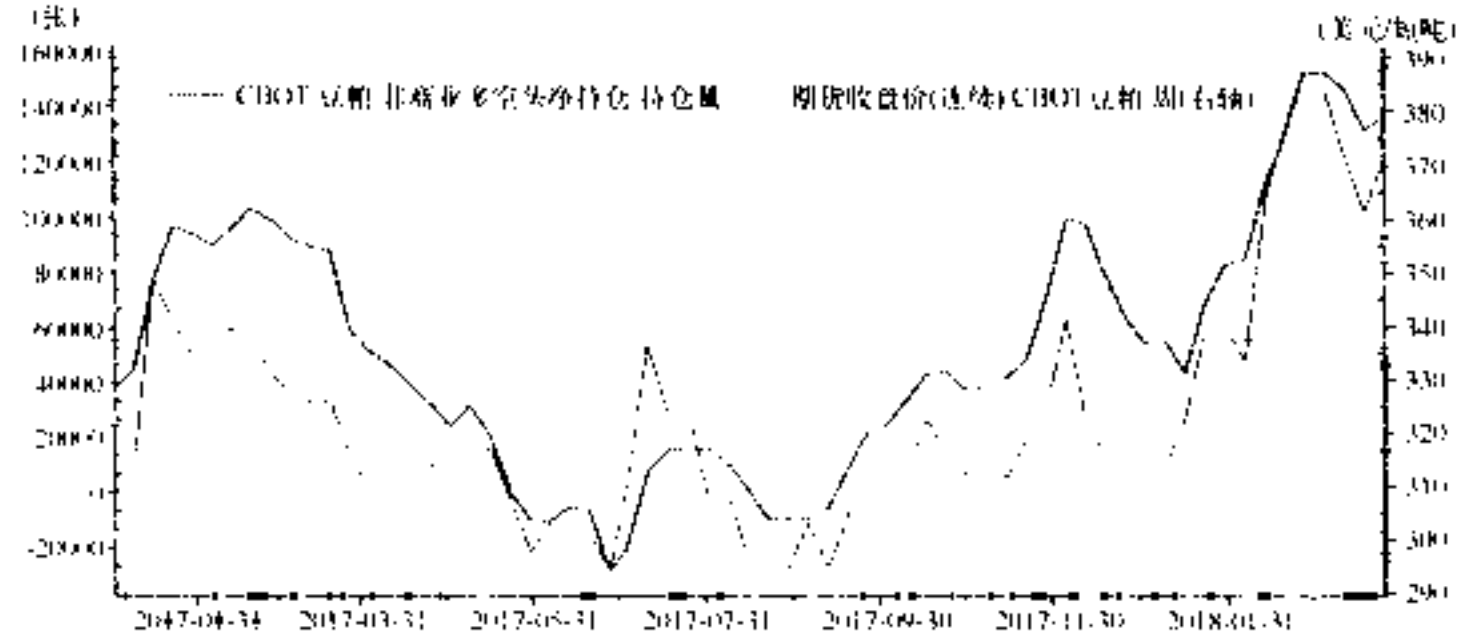


图 20－14　美豆粕价格与 CBOT 多空净持仓数量

设 CBOT 豆粕价格为 Y，大豆 CBOT 多空净持仓的单数为 X，建立线性回归模型，结果如下：

$$Y = 309.1659 + 0.0004X$$

$$R^2 = 0.7744$$

CBOT 大豆多空净持仓对 CBOT 豆粕价格有显著性解释效果，对大连豆粕价格有方向性指导作用

七、豆粕与菜粕间的套利发现

对豆粕期货和菜粕期货最近 9 个主力期货合约研究发现，豆粕收盘价与菜粕收盘价价差的均值为 497，标准差为 65　豆粕与菜粕有相互替代关系，当投机使得两者价格差偏离正常值时存在套利机会　以 1809 合约简单说明套利思想

图 20－15 中，①处豆粕与菜粕价差为 453，偏离均值为 44，所以豆粕 1809 价格被低估，在②处价格出现反弹，做多豆粕 1809，做空菜粕 1809，待差值回归均值选择平仓获利。

图 20－15 中③处豆粕与菜粕差值为 548，偏离均值为 51，所以豆粕 1809 价格被高估，在④处前期上升趋势线被突破时做空豆粕 1809，做多菜粕 1809，待差值回归均值选择平仓获利。

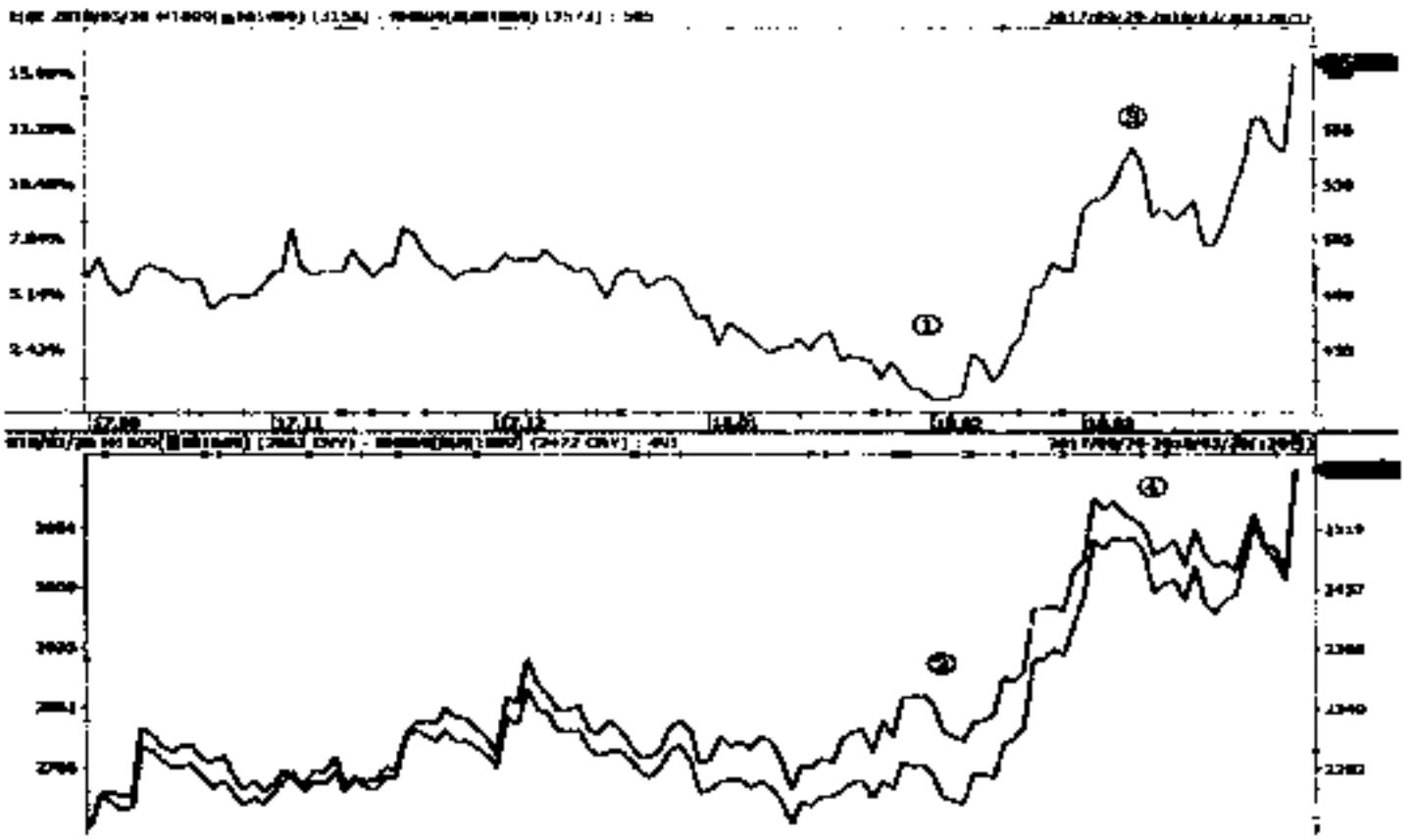


图 20－15　豆粕 1809 与菜粕 1809 套利关系

第二十一章　菜籽粕

第一节　菜籽粕概述

一、菜籽粕定义

油菜籽经过机械压榨提取油脂后的残渣称为菜籽饼。菜籽饼通常有两种：一种是使用小型或榨95型及200型压榨机压榨后得到的菜籽饼，含油率一般为5%～8%，个别可达到10%；另一种是目前国内绝大多数油厂使用的202型或338型预压榨榨油机榨油后得到的菜籽饼，通常称做预榨菜籽饼，含油率一般为15%～18%。预榨菜籽饼由于含油率高，只是生产过程中的中间产品，油厂通常会直接输送到浸出车间进一步提取剩余油脂。菜籽饼浸出提油后的残渣称为菜籽粕。

菜籽粕一般呈黄色或浅褐色，形状为碎片或粗粉末并夹杂小颗粒。

二、菜籽粕分类

根据菜籽粕中芥酸和硫代葡萄糖苷含量不同，通常将菜籽粕分为普通菜籽粕和“双低菜籽粕”。

三、菜籽粕中的成分

（一）主要成分

普通菜籽粕主要成分中，粗蛋白质含量35%～40%，碳水化合物含量20%～25%，粗灰分含量5%～8%，粗脂肪含量1%～3%，水分含量低于12%。

（二）营养成分

1. 蛋白质

菜籽粕中的主要营养成分为蛋白质，是一种重要的饲料蛋白质原料。一般菜籽粕粗蛋白含量在35%～40%，菜籽蛋白氨基酸组成比较平衡，几乎不存在限制性氨基酸，菜籽蛋白效价为3～5，比大豆蛋白还高，与其他油料粕相比，菜籽粕中的含硫氨基酸含量最高，蛋氨酸也较高。

2. 碳水化合物

菜籽粕含有超过20%的碳水化合物，可作为动物饲料的部分能量来源，但由于粗纤维含量较高，一般在10%～14%，加上8%左右的不易消化的戊聚糖，导致其有效能值相对较低，可利用能量水平低于豆粕和花生粕，但高于棉粕。

3. 矿物质

菜籽粕中含有多种矿物质，尤其是钙、磷，硒、锰含量较高，铁和锌含量也较高，但磷含量的60%～70%为植物磷，利用率相对较低

4. 维生素

菜籽粕中维生素含量较高，尤其是烟酸、胆碱、叶酸、核黄素，硫胺素含量均比豆粕高

四、菜籽粕生产工艺及发展

20世纪70年代之前，菜籽榨油工艺主要是一次压榨法，部分地区采用土榨法，菜籽榨油后得到的菜籽饼直接作为饲料或肥料使用

20世纪70年代以来，浸出法制油得到大量应用。菜籽加工行业普遍采用预榨取浸出工艺，菜籽饼经浸出后获得的菜籽粕产量明显提高，统计数据显示，目前中国菜籽饼粕市场中，菜籽粕所占比重超过90%，菜籽饼所占比重10%（图21-1）

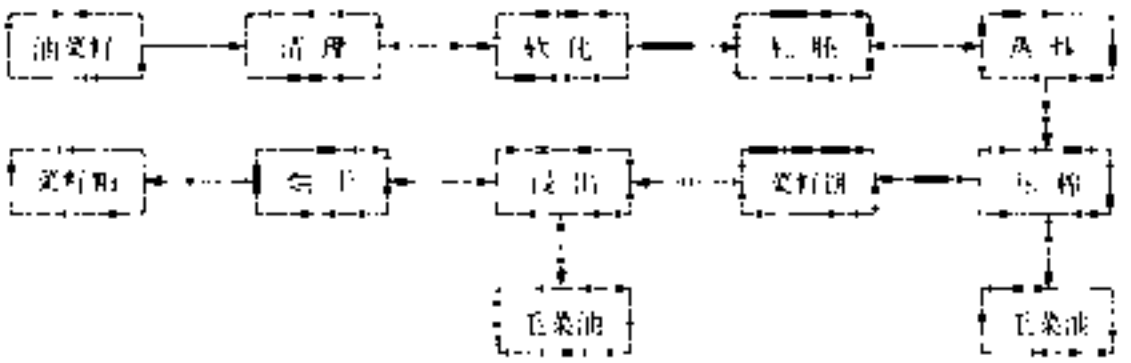


图21-1 油菜籽预榨取浸出工艺

五、菜籽粕的用途

（一）饲料蛋白质

菜籽粕是一种重要的饲料蛋白质原料，在水产饲料中使用最为广泛，由于其蛋白质氨基酸组成合理，价格便宜，在家禽饲料，猪饲料和反刍动物饲料中也得到使用

1. 水产品饲料

菜籽粕在水产养殖行业应用最为广泛。统计数据显示，中国水产饲料养殖行业菜籽粕用量占到菜籽粕产量的一半以上。在鱼类养殖的配合饲料中菜籽粕的添加量可达到30%～40%，部分养殖户甚至直接将菜籽粕用来喂鱼

2. 禽类饲料

在禽的配合饲料中使用菜籽粕，应根据有毒有害物质含量限制其用量，如摄入有害物质过多，则可能造成鸡甲状腺肿大、甲状腺及肾脏上皮细胞脱落、肝脏出血等现象，表现为生长抑制、破蛋、软蛋增加、死亡率升高等症状。一般幼雏应避免使用菜籽粕，肉鸡使用量在10%以下，蛋鸡、种鸡在8%左右，鸭饲料中菜籽粕用量一般在10%～15%

3. 猪饲料

一般未经脱毒处理的菜籽粕的用量应控制在5%以下，而经脱毒处理的菜籽粕或新型"双低"品种菜籽粕，用量可到10%～15%

4. 反刍家畜饲料

菜籽粕对牛、羊适口性差，长期过量使用会引起甲状腺肿大，一般肉牛、奶牛精料的菜籽粕用量不应超过5%～20%

（二）生产菜籽蛋白

菜籽蛋白是一种营养价值较高的全价蛋白，几乎不存在限制性氨基酸，与世界粮农组织（FAO）和全球卫生组织（WHO）所推荐的蛋白质非常接近。菜籽蛋白的效率比值（PER）、蛋白质净利用率（NPU）、蛋白质生物价（BV）均高于其他植物蛋白。经过脱壳脱毒制取的菜籽蛋白质具有较好的功能特性，可应用于肉制品、烘焙食品中，还可以用来生产酱油等

用来提取菜籽蛋白的菜籽粕生产工艺与普通菜籽粕的有较大区别，首先要对油菜籽进行脱壳分离，然后进行低温压榨和溶剂浸出，得到的菜籽粕还要进行脱毒、提取蛋白等工艺处理

（三）提取化工原料

由于菜籽粕中硫酸和单宁含量较高，可以通过对菜籽粕深加工，进一步提取硫酸钙和单宁等化工原料

（四）生产有机肥

菜籽粕中80%以上为有机物，可以使用菜籽粕生产有机肥料

第二节　菜籽粕的供给

2007—2017年全球菜籽粕的产量总体呈现上升趋势，从2007年的2.7千万吨增长至2017年4千多万吨。2007—2009年产量增速较快，2013—2017年全球菜籽粕的产量基本处于一个平稳的状态（图21-2）

2000—2008年中国菜籽粕的产量一直在630万吨至790万吨之间徘徊；2009年之后菜籽粕的产量开始加速上升，2017年产量增至1440万吨（图21-3）

中国的菜籽粕产量占全球总产量的比重逐步增加，2007年占比不到24%，2017年达到28%（图21-4）

菜籽粕的主要生产国家（地区）为欧盟、中国、加拿大、这三个国家（地区）的产量已经占全球总产量的76%。2015年欧盟27国产量为1385万吨，占比36%，中国产量为1095万吨，占比28%，加拿大产量为466.5万吨，占比12%，美国和其他国家地区的产量占全球总产量的24%（图21-5）

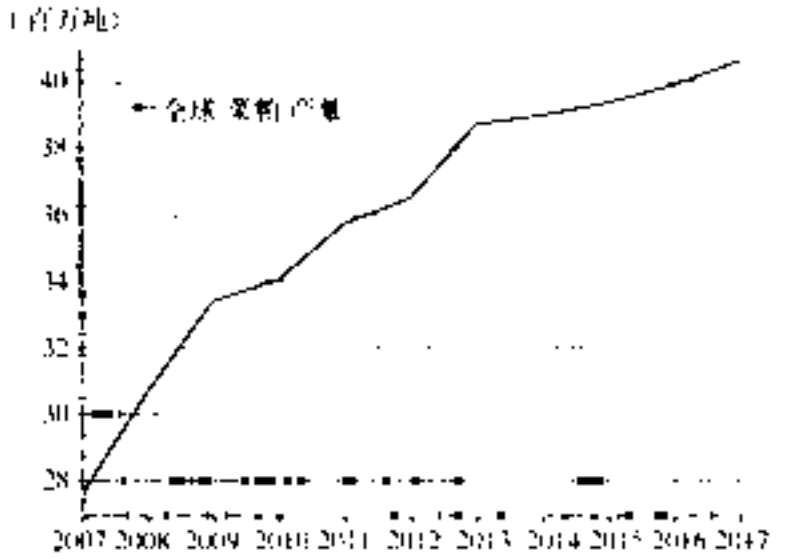


图 21－2　2007—2017 年全球菜籽粕产量

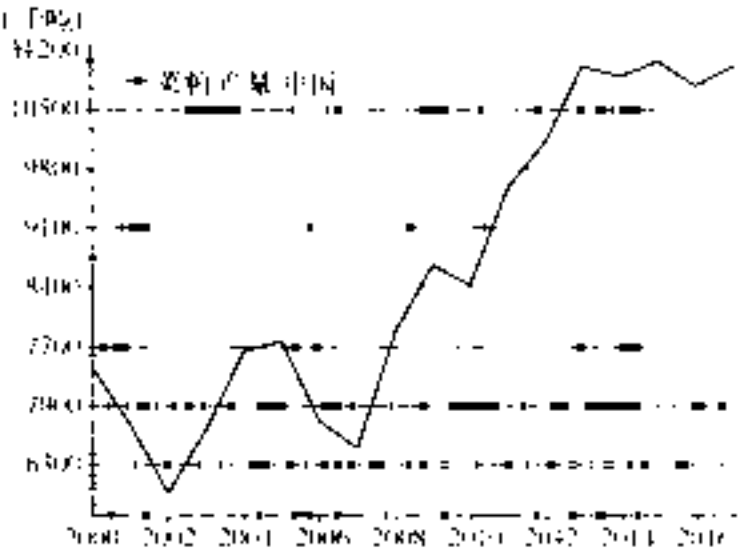


图 21－3　2000—2017 年中国菜籽粕的产量



图 21－4　2007—2017 年中国菜籽粕产量的占比

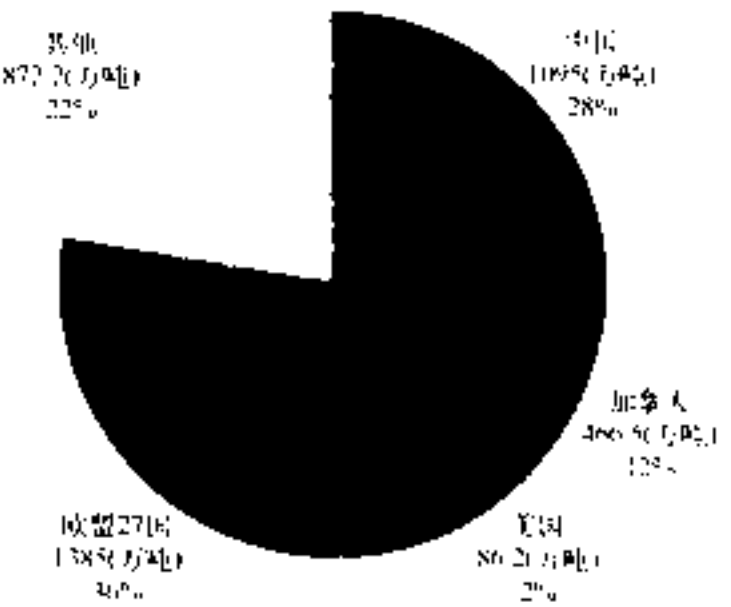


图 21－5　2015 年全球菜籽粕产量的分布格局

第三节　菜籽粕的消费

全球菜籽粕的消费量在 2007—2013 年间总体呈现上升趋势，2013—2016 年全球菜籽粕的消费量基本处于一个平稳的状态（图 21－6）

2015 年全球菜籽粕的主要消费国家和地区分别为欧盟 27 国、中国、美国，这三个国家（地区）的消费量已经占全球总消费量的 74%，2015 年欧盟 27 国的消费量为 1385 万吨，占比 35%；中国的消费量为 1103.5 万吨，占比 28%；美

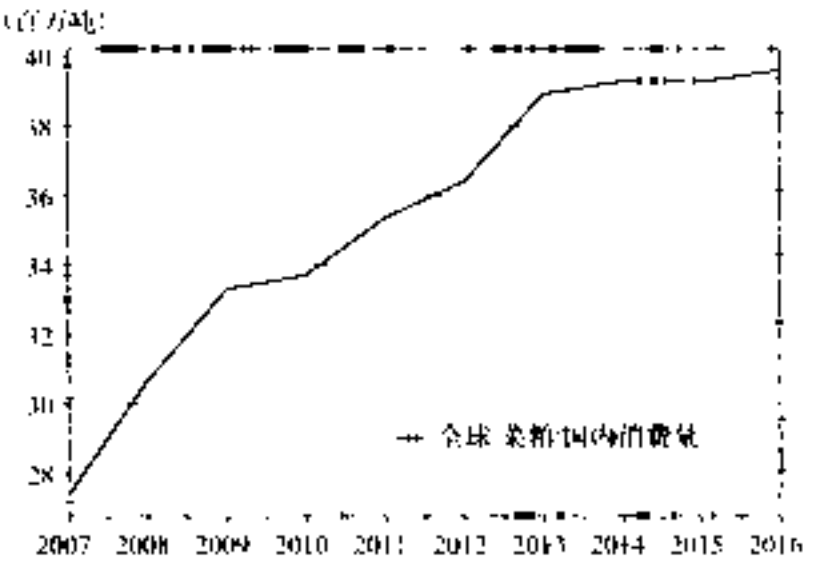


图 21－6　2007—2016 年全球菜籽粕的消费量

国的消费量为440.7万吨，占比11%；加拿大和其他国家地区的消费量占全球总消费量的26%（图21-7）

中国菜籽粕的消费量2007年之后开始加速上升，2013年中国的消费量增至1128.7万吨，相对2007年增加量达40%。最近几年消费量一直维持在1000万吨以上（图21-8）

中国菜籽粕的消费量占全球消费量的比重不断增加，从2007年的24%增至目前的28%左右。

菜籽粕主要用于牲畜生产和生物饲料，2015年中国菜籽粕的96%用于饲料，4%用于工业生产。

2000-2001年中国菜籽粕的进口量为0；2002-2006年逐渐增加至32.8万吨，2010年中国的进口量达到峰值144.3万吨（图24-9），占当年消费总量的14%。之后进口量在40万吨至400万吨间波动，进口占总消费比小于10%。

从2000年开始中国菜籽粕出口量一直处于下降的趋势，2010年之后出口量一直处于40万吨之下，与消费量相比显得微不足道（图21-40）

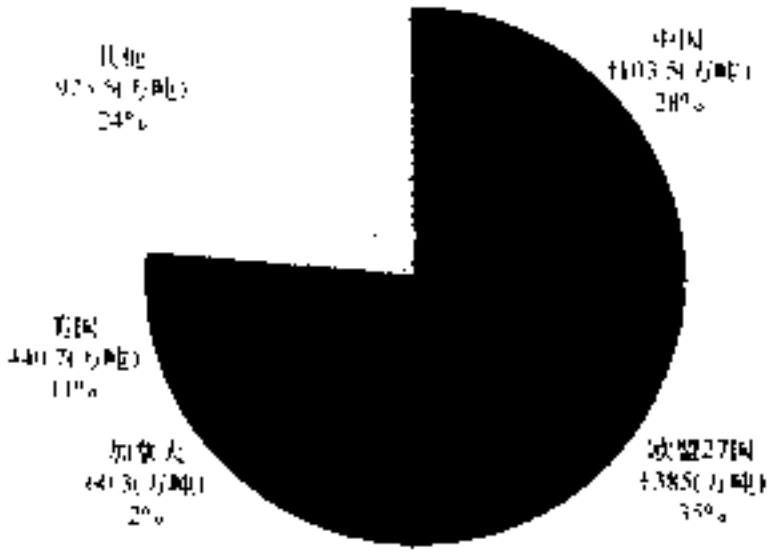


图21-7 2015年全球菜籽粕的消费结构

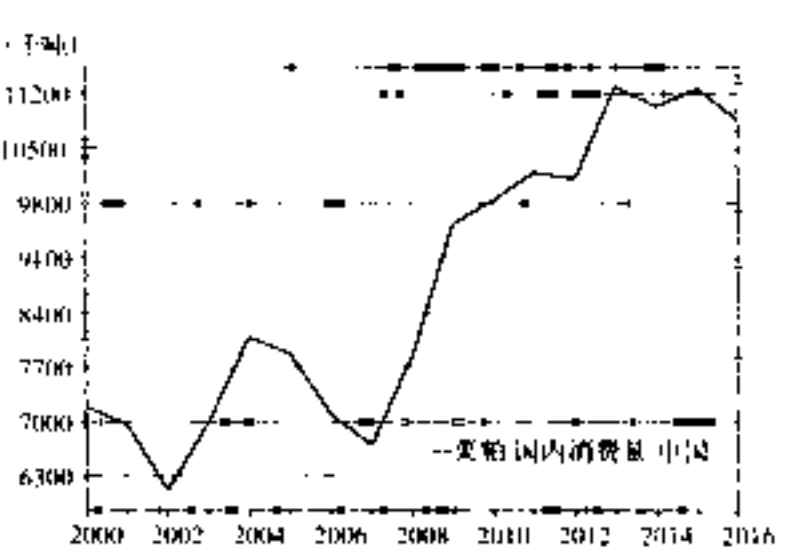


图21-8 2000—2016年中国菜籽粕的消费量

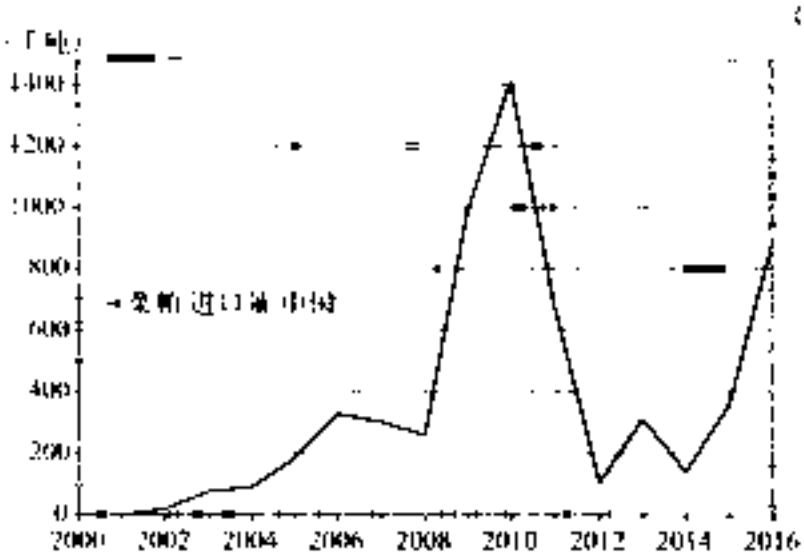


图21-9 2000—2016年中国菜籽粕的进口

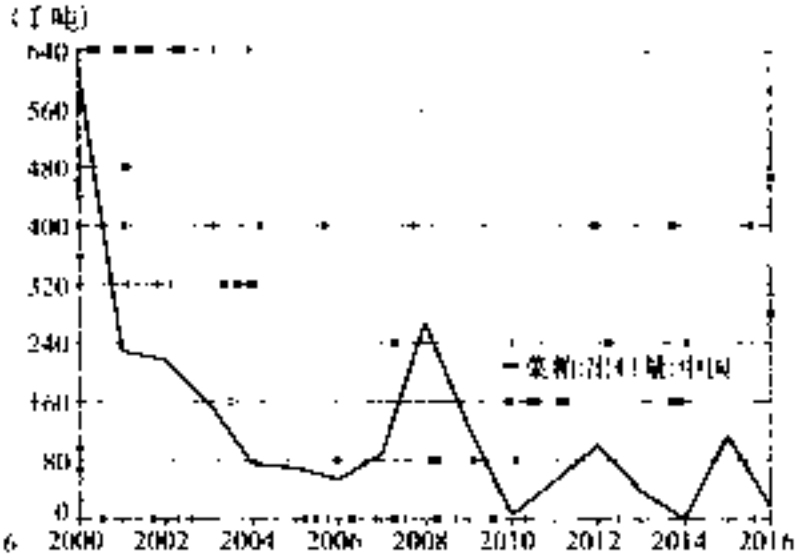


图21-10 2000-2016年中国菜籽粕的出口

第四节　郑州商品交易所菜籽粕期货合约

表 21-1　2000～2046 中国菜籽粕的出口

交易品种	菜籽粕（简称：菜籽粕）
交易单位	10 吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	1 元/吨
每日价格波动限制	上一交易日结算价 ±4% 及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定
最低交易保证金	合约价值的 5%
合约交割月份	1、3、5、7、8、9、11 月
交易时间	每周一至周五上午时间：法定节假日除外）：9:00—11:30　13:30—15:00
最后交易日	合约交割月份的第 10 个交易日
最后交割日	合约交割月份的第 12 个交易日
交割品级	见《郑州商品交易所期货交割细则》
交割地点	交易所指定交割地点
交割方式	实物交割
交易代码	RM
上市交易所	郑州商品交易所

第五节　菜籽粕价格的影响因素

商品价格根本上是由供需关系所决定，供给与需求的偏离会导致价格的涨跌。菜籽粕价格的供给层面受到产量、库存、进口等因素的影响，需求层面受到消费量、出口等因素的影响。供需的差距一定程度上通过商品的价格变量反映出来。

一、现货价格

影响菜籽粕期货价格最直接的因素就是菜籽粕现货的价格，选取 2012 年 12 月至 2018 年 2 月的月度数据来进行实证分析（图 21-11）。

设 Y_t 为菜籽粕现货价格（元/吨），X_t 为菜籽粕活跃月平均收盘价。

图 21-11 中期货和现货价格波动有在明显的一致性，对两者进行格兰杰因果关系检验，发现在 5% 的显著性水平下两者互为格兰杰因果，说明两者互有预测关系。单从显著性上看，期货对现货的预测作用更强，也说明了菜籽粕期货具有价格发现功能。

用滞后 1 期的期货价格对现货价格回归，发现参数显著，效果良好。

$$Y_t = -132.4846 + 1.138375 X_{t-1}$$

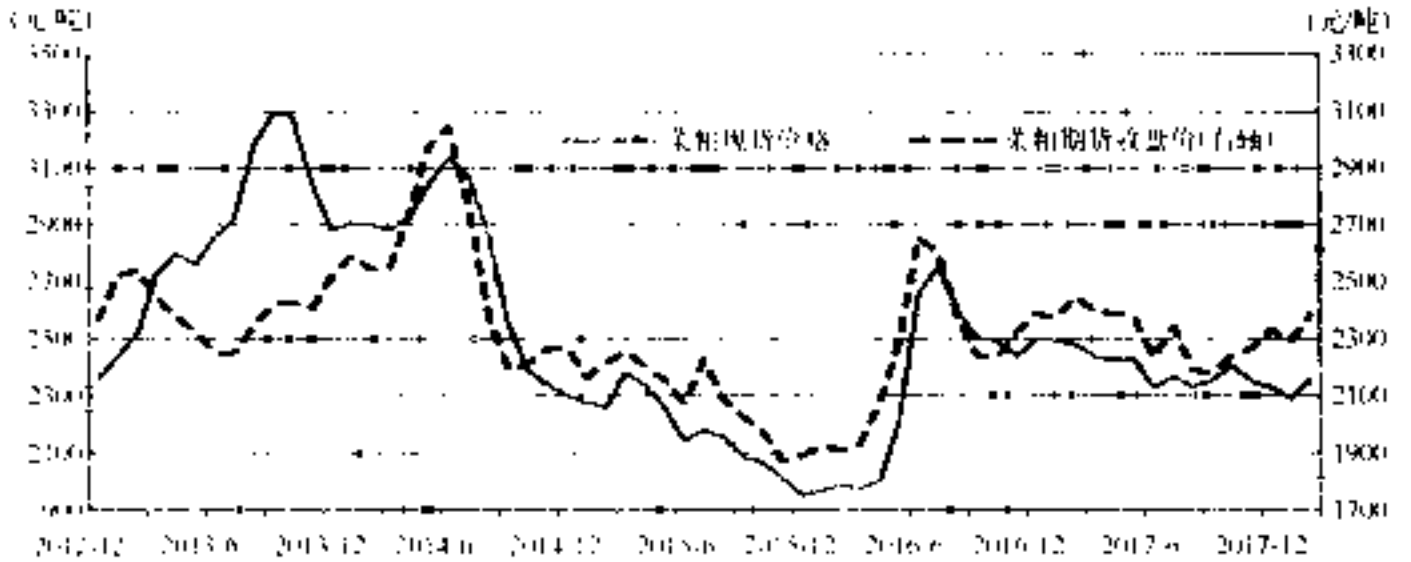


图 21－11　2013--2017 年菜籽粕期货与现货价格

二、菜籽粕期货与豆粕期货价格

菜籽粕期货价格与豆粕期货价格的波动趋势几乎一致，我们从图 21－12 中可以看出，2012－2017 年当中只有极少数的时间有背离，绝大部分时间走势一致

设 CP_t 为菜籽粕收盘价，DP_t 为豆粕收盘价

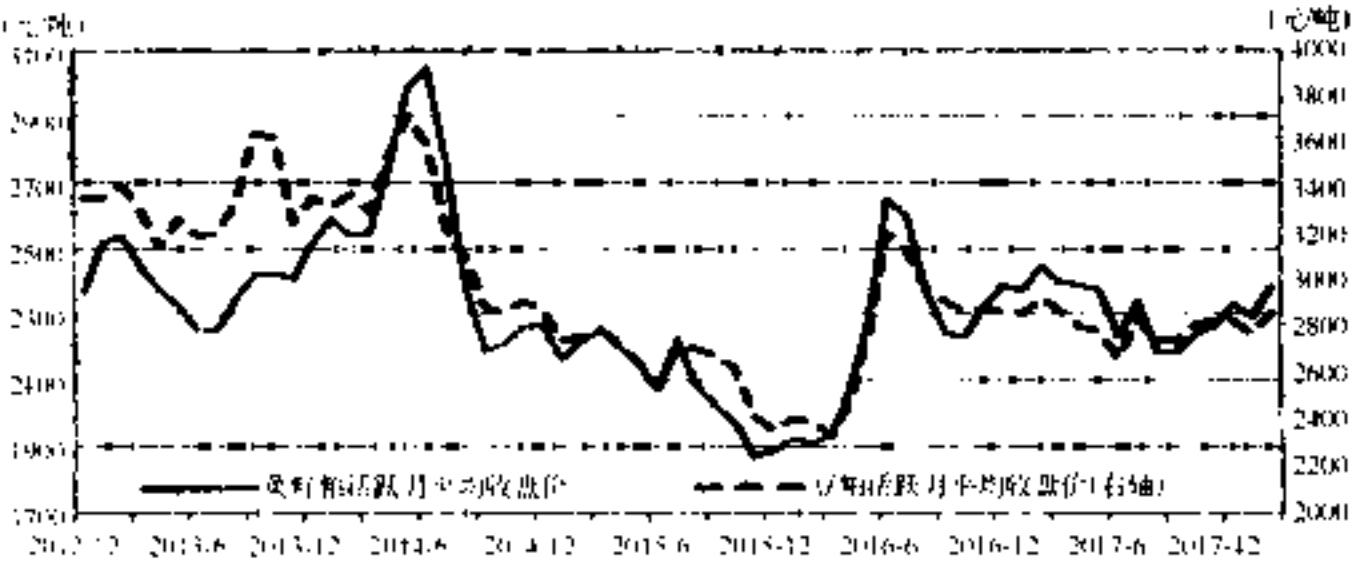


图 21－12　2013--2017 年菜籽粕期货与豆粕期货价格

对两者进行格兰杰因果关系检验，发现在 5% 的显著性水平下两者互为格兰杰原因，说明两者互有预测关系

用当期的豆粕价格对菜粕价格进行回归，发现参数显著、效果良好

$$CP_t = 0.638512\,DP_t + 449.4577$$

三、菜籽粕期货与菜油期货相关性分析

设 CP_t 为菜籽粕收盘价，OI_t 为菜油收盘价

对两者进行格兰杰因果关系检验，发现不存在格兰杰因果关系，即从统计学意义上看，两者价格变动的先后性不明确（图 21－13）

对当期的菜油价格进行回归，发现参数显著，但解释效果明显差于豆粕

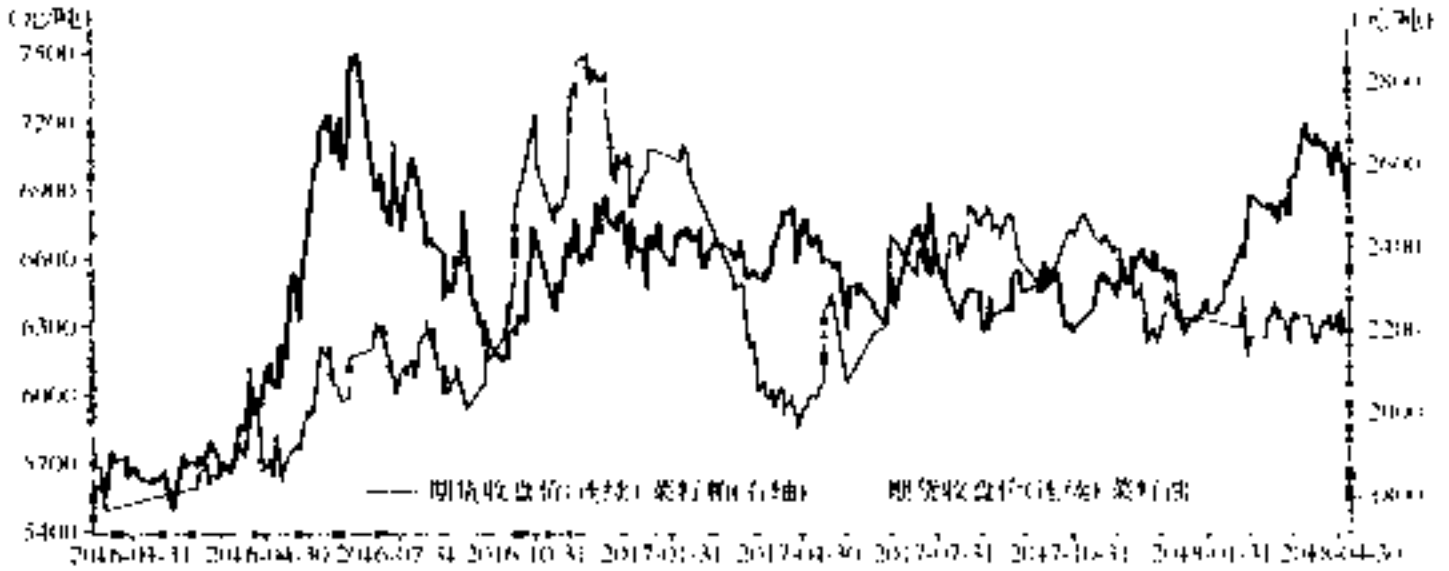


图 21－13　2016—2018 年菜籽粕期货与菜油期货价格

$$CP_t = 0.187305\ CY_t + 1148.668$$

四、菜籽粕期货与美豆粕期货价格

设 CP_t 为菜籽粕收盘价，MDP_t 为美豆粕收盘价

对两者进行格兰杰因果关系检验，发现美豆粕价格是菜籽粕的格兰杰原因，即从统计学意义上看，美豆粕价格对菜籽粕价格具有预测作用（图 21－14）

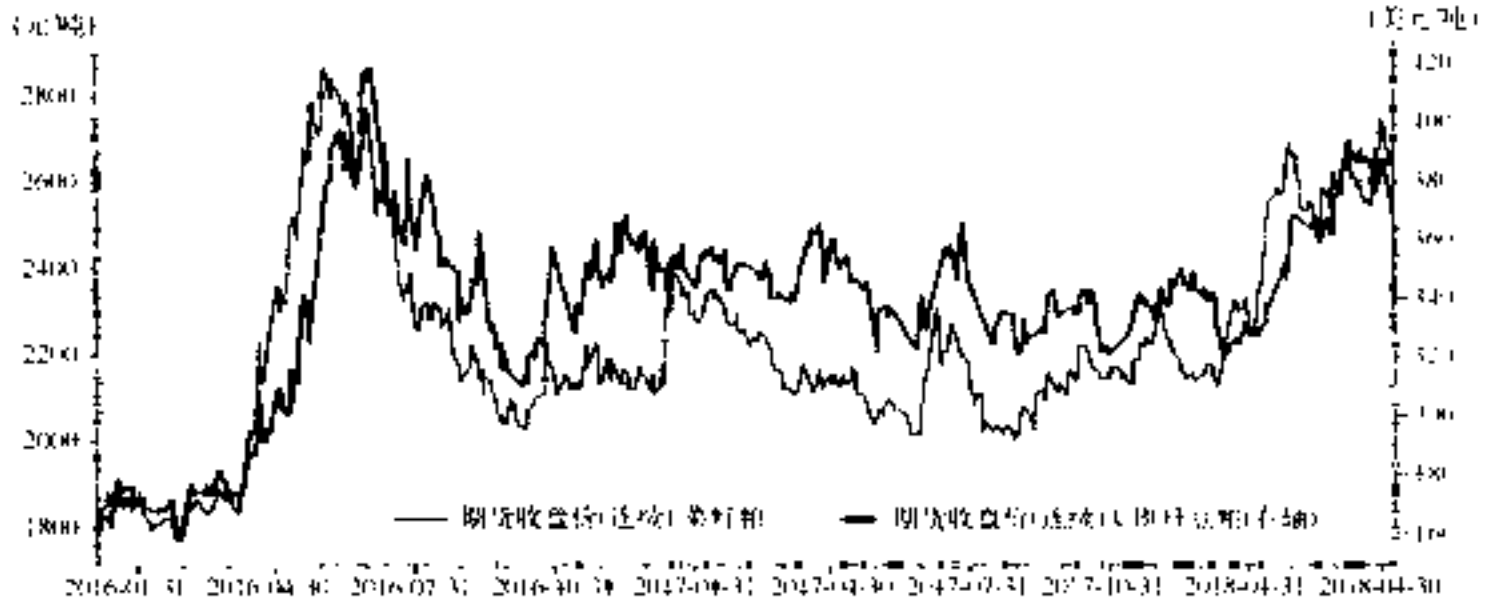


图 21－14　2016—2018 年菜籽粕期货与美豆粕期货价格

对滞后 1 期的美豆粕价格进行回归，发现效果较好，参数显著，解释效果略差于豆粕，明显优于菜油

$$CP_t = 4.887477\ MDP_{t-1} + 724.0740$$

五、菜籽粕期货与美大豆期货价格

设 CP_t 为菜籽粕收盘价，MDO_t 为美大豆活收盘价

对两者进行格兰杰因果关系检验，发现在5%的显著性水平下两者互为格兰杰因果，说明两者互有预测关系，但从显著性上看，美大豆对菜籽粕的预测作用更强（图21－15）

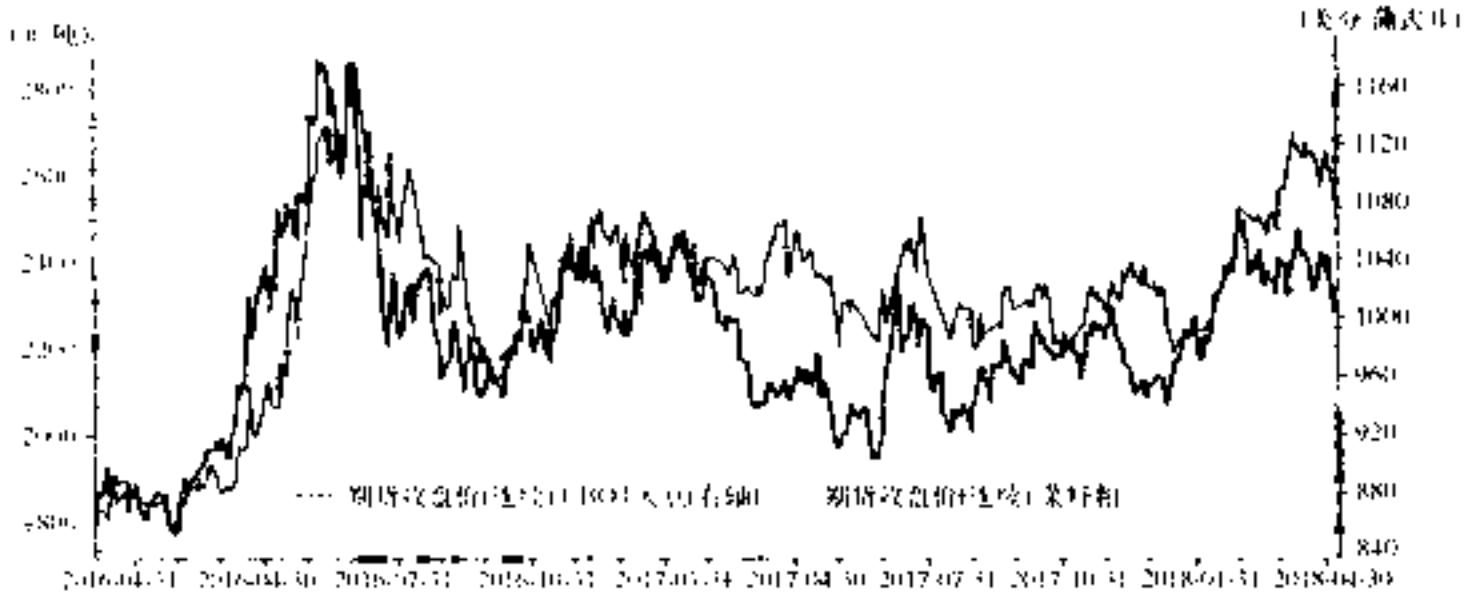


图21－15　2013—2017年菜籽粕期货与美大豆期货价格

对强后十期的美大豆价格进行回归，发现拟合较好，参数显著，解释效果略差于美豆粕

$$CP_t = 2.768921\ MDD_{t-1} + 425.5320$$

六、豆粕菜粕跨商品套利分析

菜籽粕05和豆粕05合约是一组稳定关系良好的跨期套利期货对，05合约上市日期是当年5月份至下一年5月份，将两个合约的重叠日期收盘价作差绘成折线图，发现价差从2015年以来有均值487附近上下波动，即豆粕05合约收盘价从长期均衡关系来讲应比菜籽粕05合约贵487元/吨，根据相对价差判断合约的贵贱，进行双边操作，多贱空贵，待价差向均值回归时平仓来获得收益的同时控制风险。最近绝佳的套利点出现在2018年3月7日附近（图21－16）

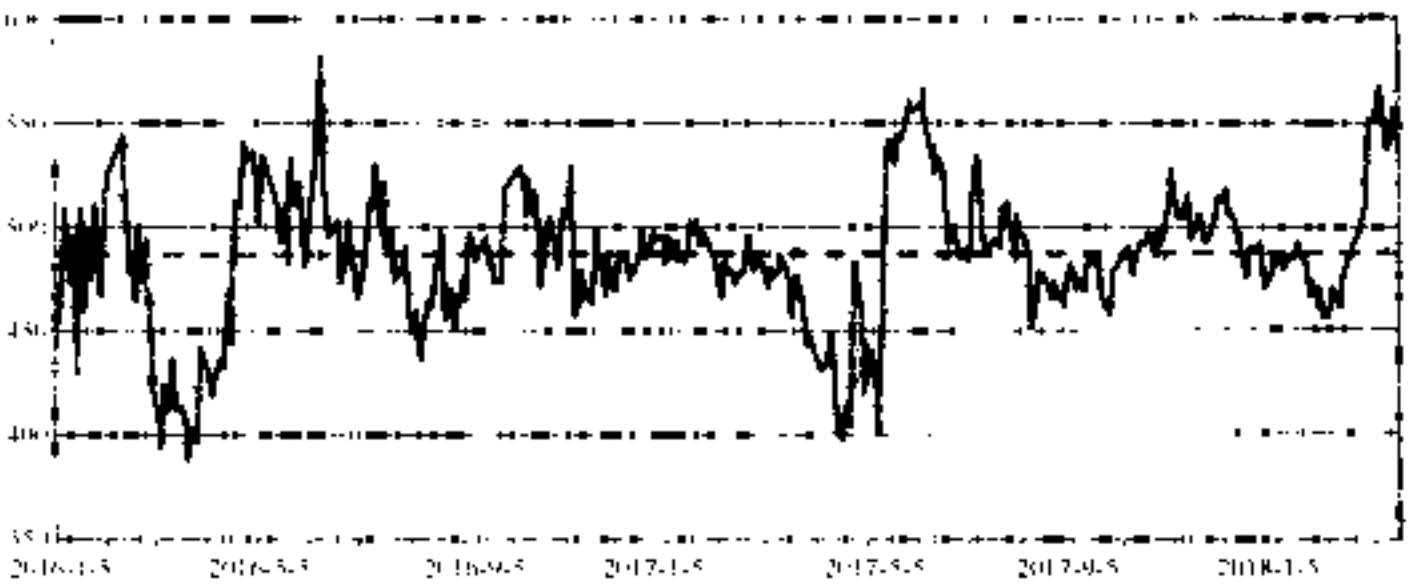


图21－16　2016—2018年菜籽粕05与豆粕05价差

第二十二章　玉　米

第一节　玉米概述

一、玉米

玉米为禾本科植物，属一年生草本植物。全球三大谷物中，玉米总产量和平均单产均居第一位。玉米的种植范围广，播种面积比美最多，其次为亚洲，拉丁美洲和欧洲。玉米占全球粗粮产量的65%以上，占中国粗粮产量的90%。玉米籽粒中淀粉占70%～75%，蛋白质占10%，脂肪占4%～5%，维生素占2%左右。以玉米为原料制成的加工产品有3000种以上。玉米是制作复合饲料的最主要原料，一般占65%～70%。

玉米是全球最重要的食粮之一，特别是在非洲，拉丁美洲的一些国家。现今全球约有1/3人口以玉米为主要粮食。

玉米根据种植时间的不同分春玉米和秋玉米。春玉米4月下旬4月上旬播种，8月下旬可收获。秋玉米最迟不能迟于7月中旬播种，10月中下旬收获。

二、玉米用途

除了初级食品、饲料用途外，采用物理、化学方法和发酵工程等工艺技术对玉米进行深度加工，是玉米的另一大用途。玉米深加工产品主要有玉米淀粉，玉米蛋白粉，变性淀粉，玉米淀粉糖，玉米油，食用酒精，燃料乙醇，谷氨酸，赖氨酸，聚乳酸，木糖醇，化工醇，蛋白饲料，纤维饲料等数千个品种，其深加工产品广泛应用于纺织，汽车，食品，医药，材料等行业。

第二节　玉米的生产

一、国际生产情况

从1992年至今，全球玉米产量呈上升趋势，2016年全球玉米产量已经达到10.20亿吨（图22-1）。

全球玉米生产主要依靠两个国家：美国和中国。2015年，美国产量占全球产量的35.5%，中国产量占全球产量的23.4%，其余依次为巴西（6.9%）、欧盟27国（6%）、阿根廷（3%）、墨西哥（2.7%）等（图22-2）。中美两个国家的产量总和已经超过全球的一半。

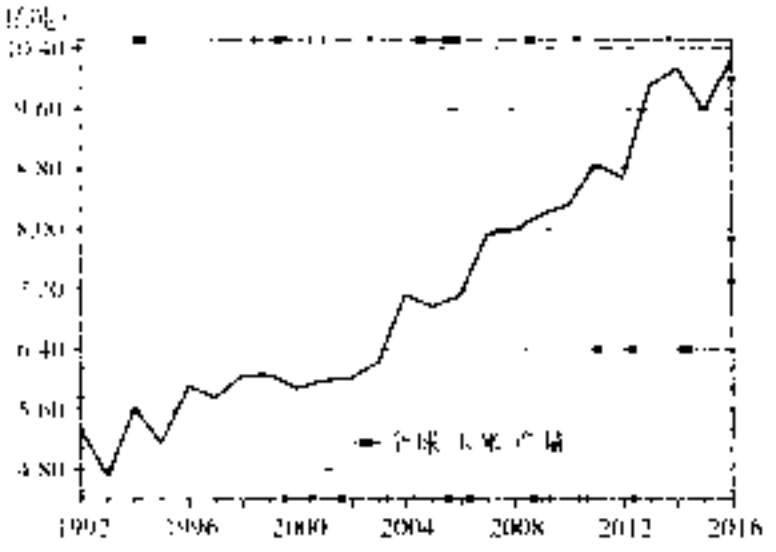


图 22－1 1992—2016 年全球玉米产量

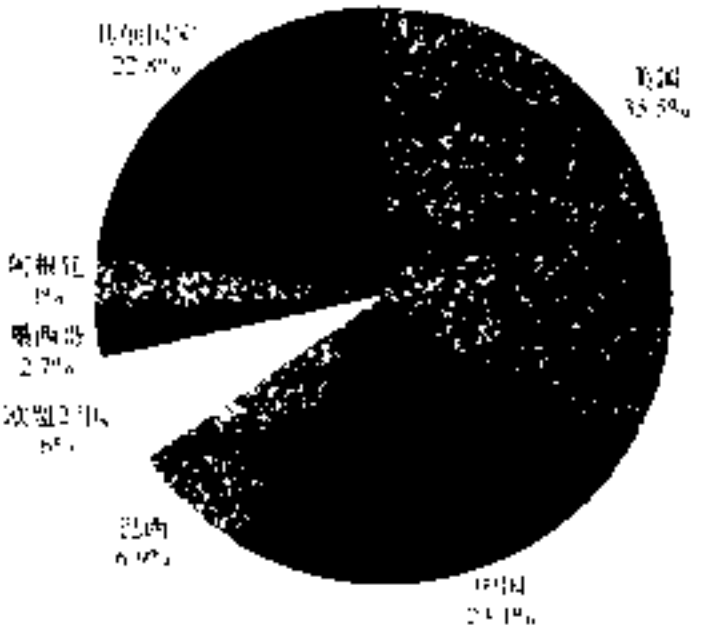


图 22－2 2015 年全球玉米产量分布

二、国内生产情况

中国玉米种植地域分布很广，从南到北均有种植，主要种植区分布在黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、河北、河南、山西、山东 8 个省份。

中国玉米产量逐年增加（图 22－3，图 22－4）。2008 年开始国家在玉米生产区黑龙江、吉林、辽宁及内蒙古四省区实施玉米最低价临时收储政策，极进了这些地区的玉米生产。享受政策的各省区玉米种植面积产量及在全国的占比均有明显上升。2016 年玉米补贴政策改为“市场化收购＋补贴”后种和植面积有所回落。

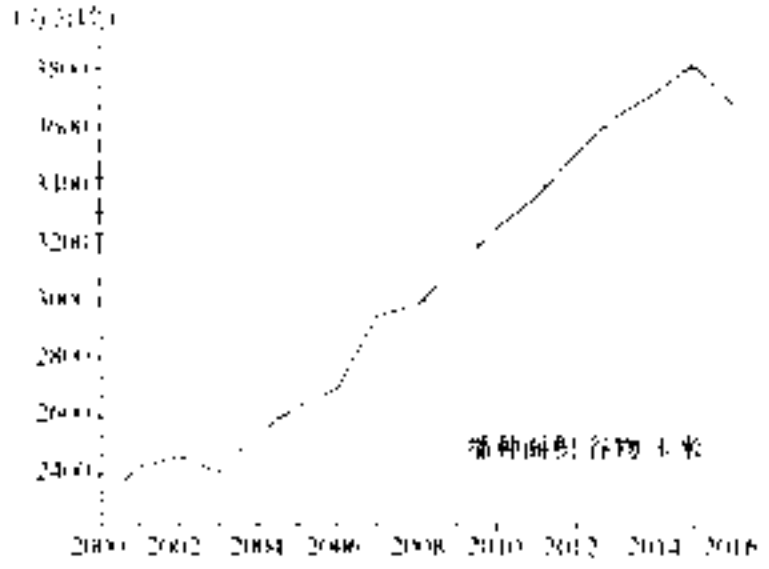


图 22－3 2000—2016 年中国玉米种植面积

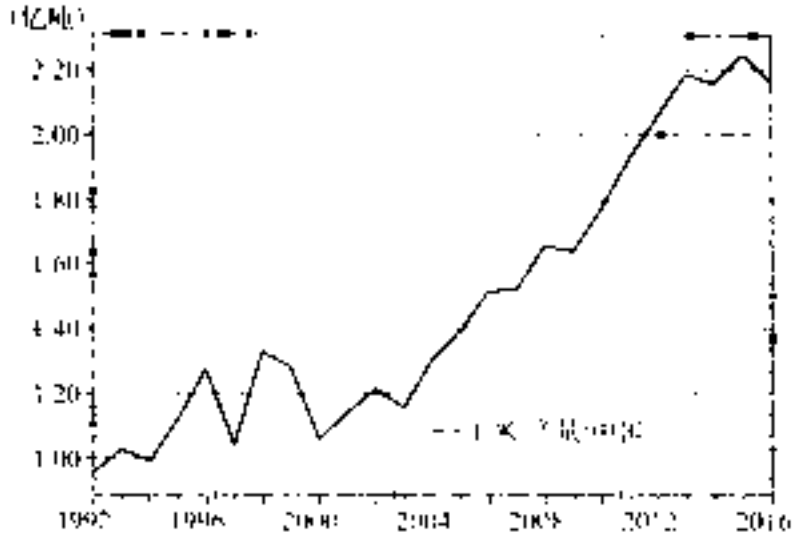


图 22－4 1992—2016 年中国玉米产量

第二节　玉米的消费与库存

一、国内玉米消费

1992 年至今国内玉米总消费量持续上升，增速较为稳定（图 22－5）。2016 年中国玉米消费量已达 2.25 亿吨。

玉米的主要消费领域为饲料、FSWGS（玉米酒糟）、淀粉、酒精、玉米油、生物燃料等（图 22－6 至图 22－8）。

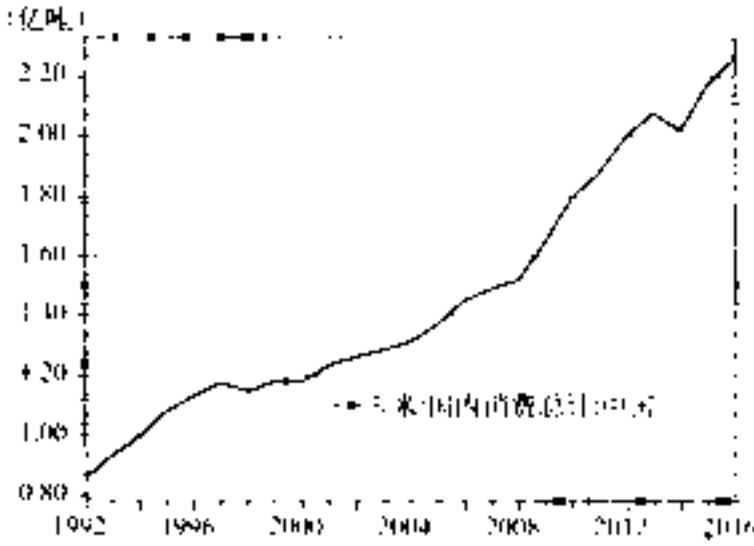


图 22－5　1992－2016 年国内玉米消费量

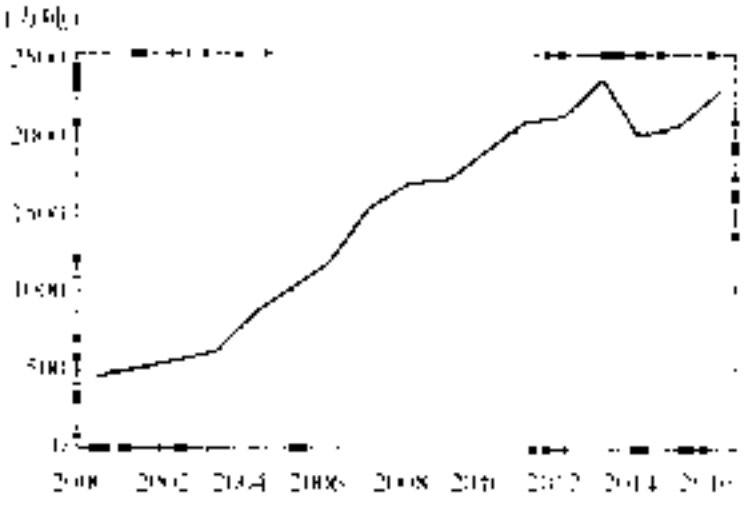


图 22－6　2000－2017 年国内淀粉产量

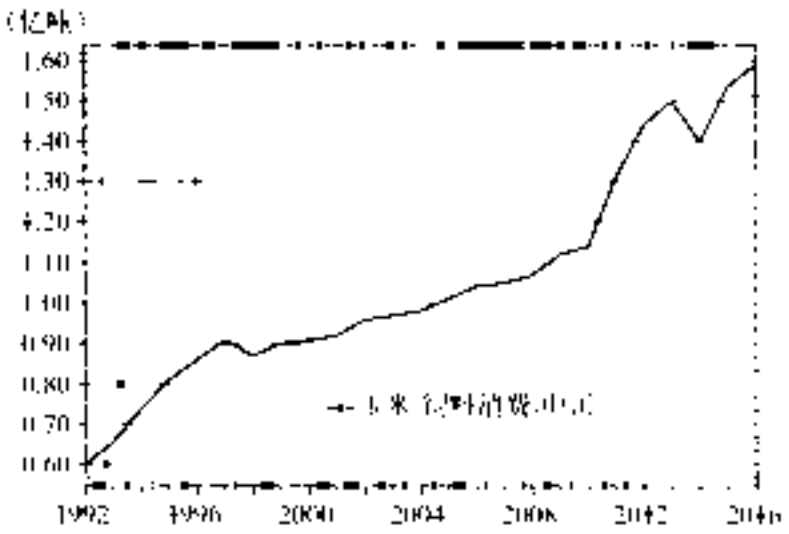


图 22－7　1992－2016 年国内饲料消费

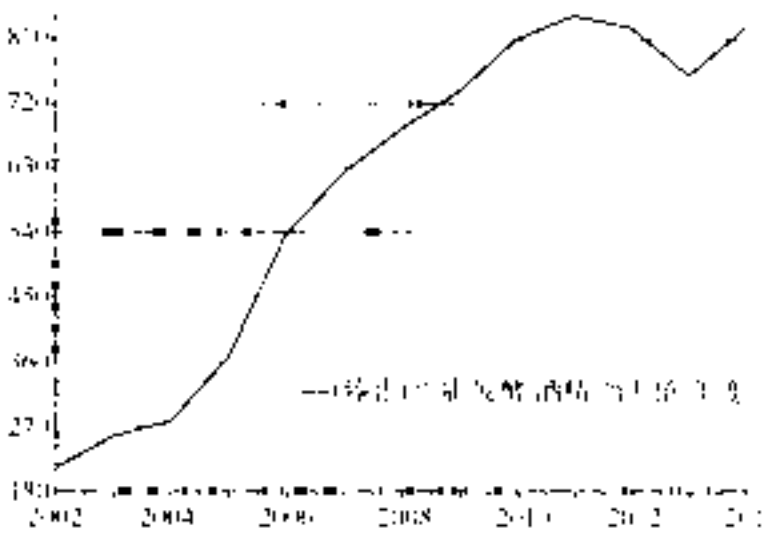


图 22－8　2002－2014 年国内发酵酒精产量

二、玉米库存

1992－2008 年，国内玉米库存在 4000 万－8000 万吨之间波动。2008 年，东北玉米主

产区实施最低价临时收储政策后，全国玉米产量库存量大幅提升，2016 年末，库存总量超过 2.7 亿吨（图 22-9、图 22-10）

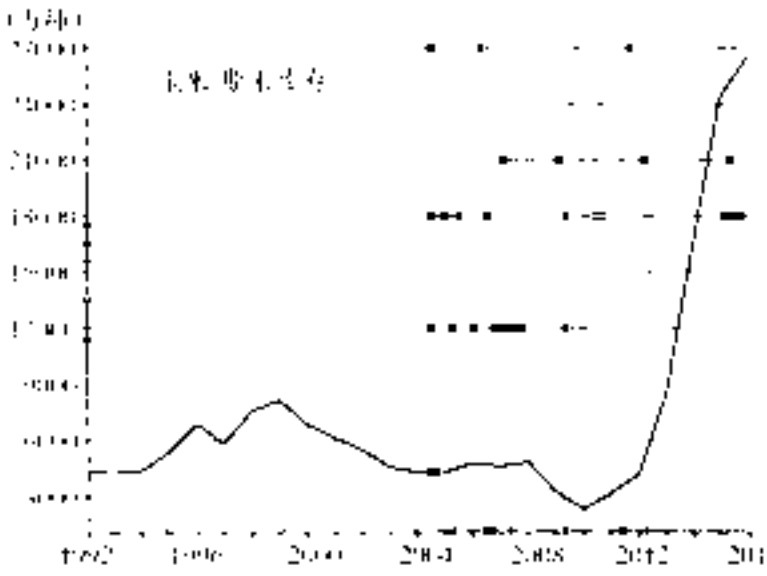


图 22-9 1992—2016 年玉米期末库存

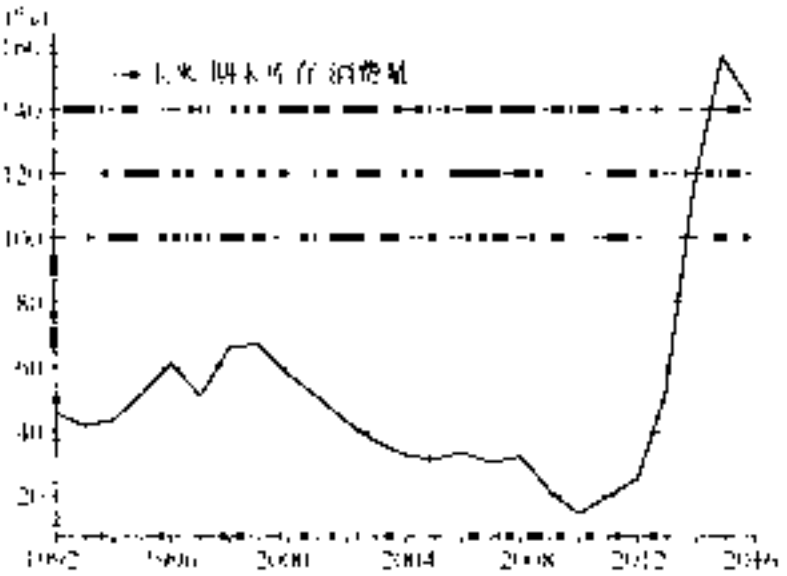


图 22-10 1992—2016 年玉米年末库存与消费比

三、玉米进出口

1996 年以前中国基本无玉米出口，1997—2007 年是玉米出口量较多的一段时间，2003 年达到出口量峰值 1600 多万吨，2008 年之后国内玉米价高于国际市场价，出口量再次接近于零。

1995 年中国进口量为 490 万吨，1996—2009 年，中国玉米进口数量很少，2009—2015 年，国内外价格倒挂，玉米进口显著增加，受制于 WTO 规则和国家政策的约束，玉米进口量仅有几百万吨，相对于国内产量、消费量而言，玉米进出口微不足道（图 22-11、图 22-12）

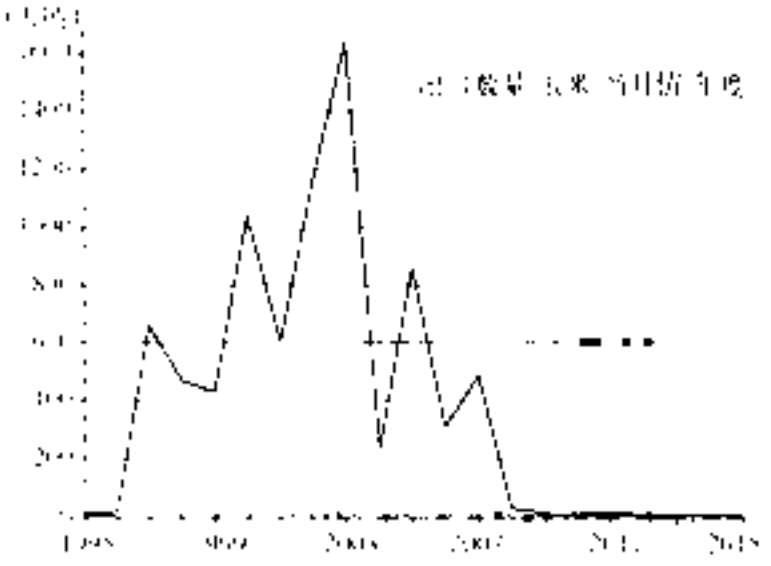


图 22-11 1995—2015 年玉米出口量

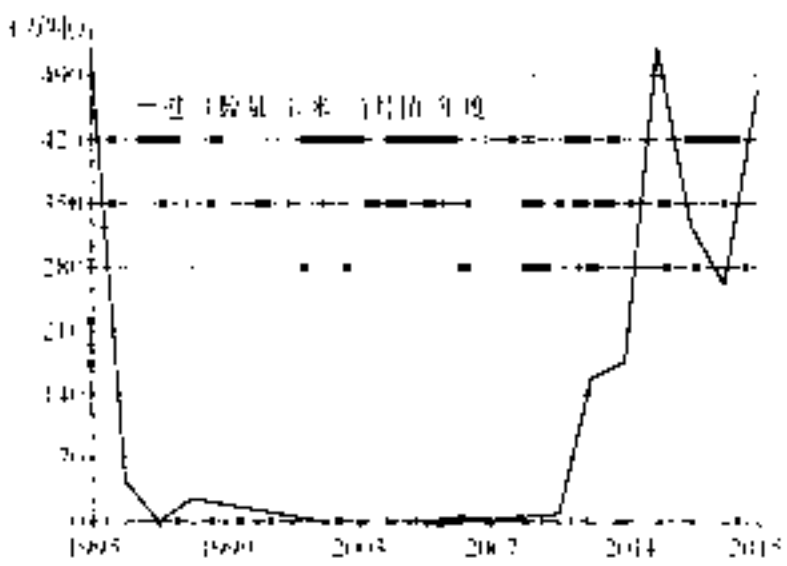


图 22-12 1995—2015 年玉米进口量

第四节　玉米期货合约

交易品种	黄玉米
交易单位	10吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	1元/吨
每日价格波动限制	上一交易日结算价±5%
最低交易保证金	合约价值的5%
合约交割月份	1、3、5、7、9、11月
交易时间	周一至周五（北京时间）（法定节假日除外）：上午9:00—11:30，下午1:30—3:00及交易所规定的其他交易时间
最后交易日	合约交割月份的第10个交易日
最后交割日	合约交割月份的第12个交易日
交割品级	见《郑州商品交易所期货交割细则》
交割地点	交易所指定交割地点
交割方式	实物交割
交易代码	C
上市交易所	大连商品交易所

第五节　玉米价格的影响因素

一、玉米收储政策与价格

2008年秋粮上市后，国家在玉米主产区实施临时收购政策，2008—2014年收购价逐年增加，2015年相对于2014年收购价下跌了0.2元/公斤。临储政策实施的8年间，玉米价格明显被政策主导。2016年开始实施新的政策后，价格回归市场（图22—13）

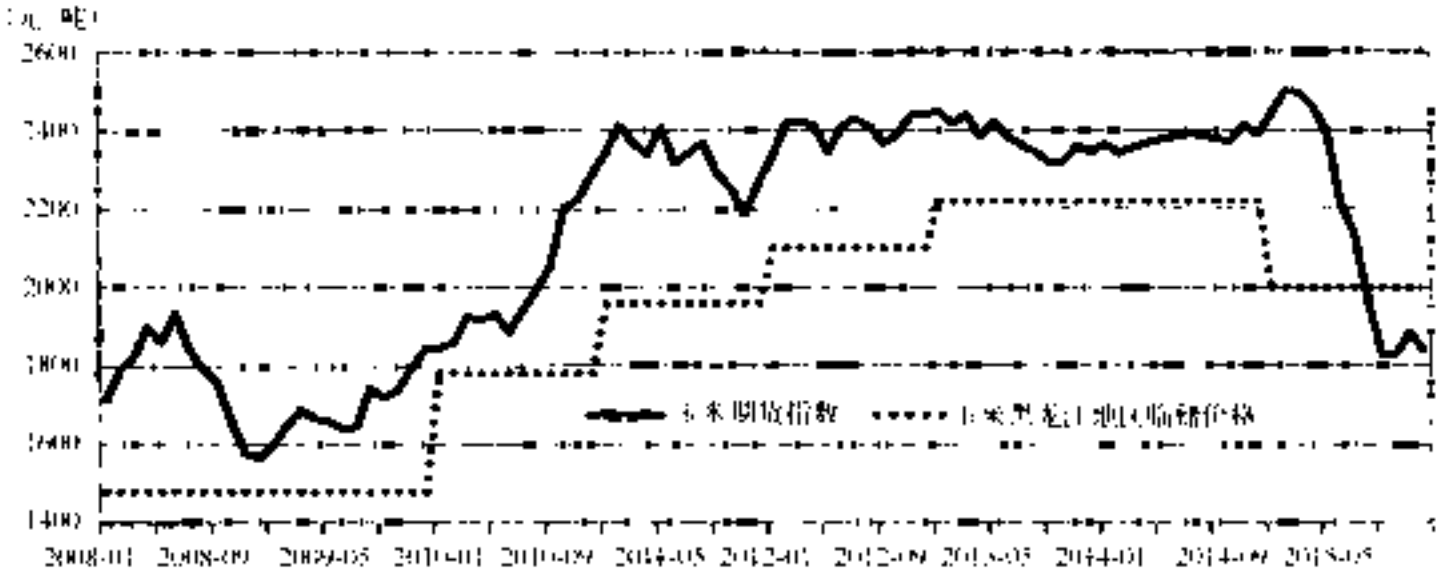


图22—13　玉米期货指数与黑龙江地区临储价格走势

二、玉米生产成本补贴与市场价格

根据国家统计局统计数据，玉米生产成本面产（图 22－14）。2016 年国家补贴农户种植玉米的金额为 220 元/亩左右。2016 年实施新补贴政策前，市场对玉米价格看空气氛浓，价格超跌，最低跌破 1400 元/吨。2017 年回归正常价格水平（图 22－15）

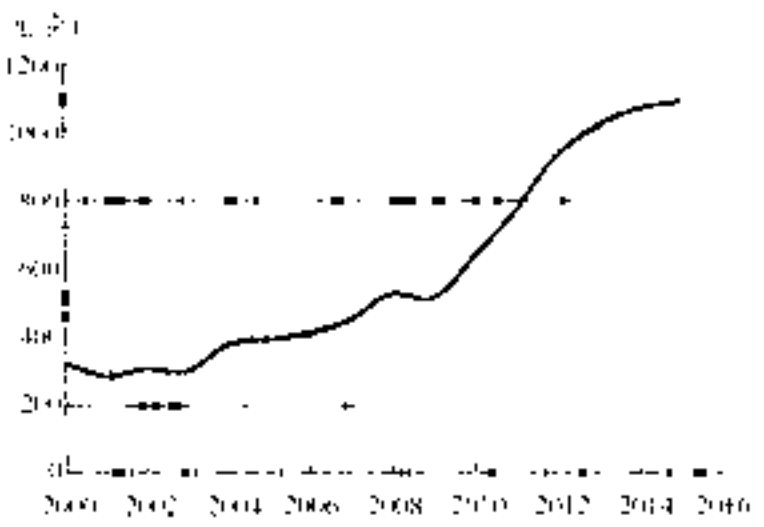


图 22－14　2000—2016 年玉米生产成本走势图

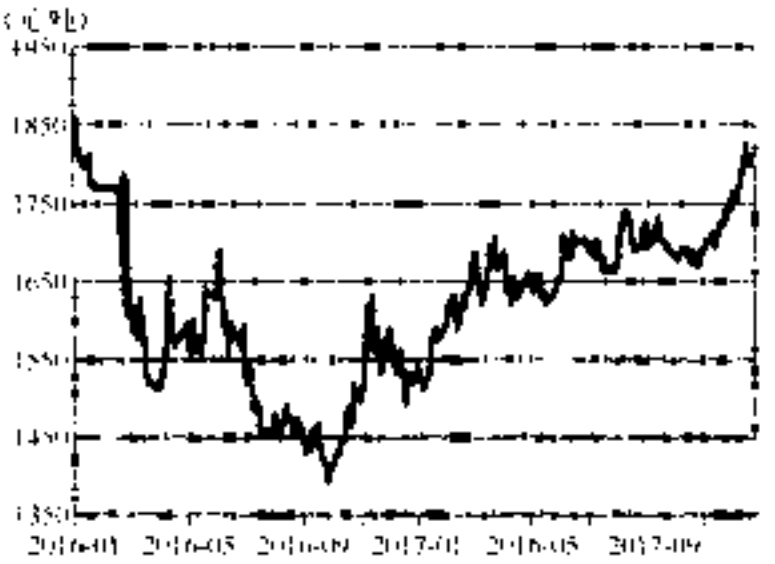


图 22－15　2016—2017 年玉米期货指数走势图

三、玉米期货价格与现货价格

如图 22－16 所示，近两年来，玉米期货价格与现货价格走势能够很好地吻合，而玉米期货价格的波动更大，说明玉米现货价格对期货价格有很强的引导性。

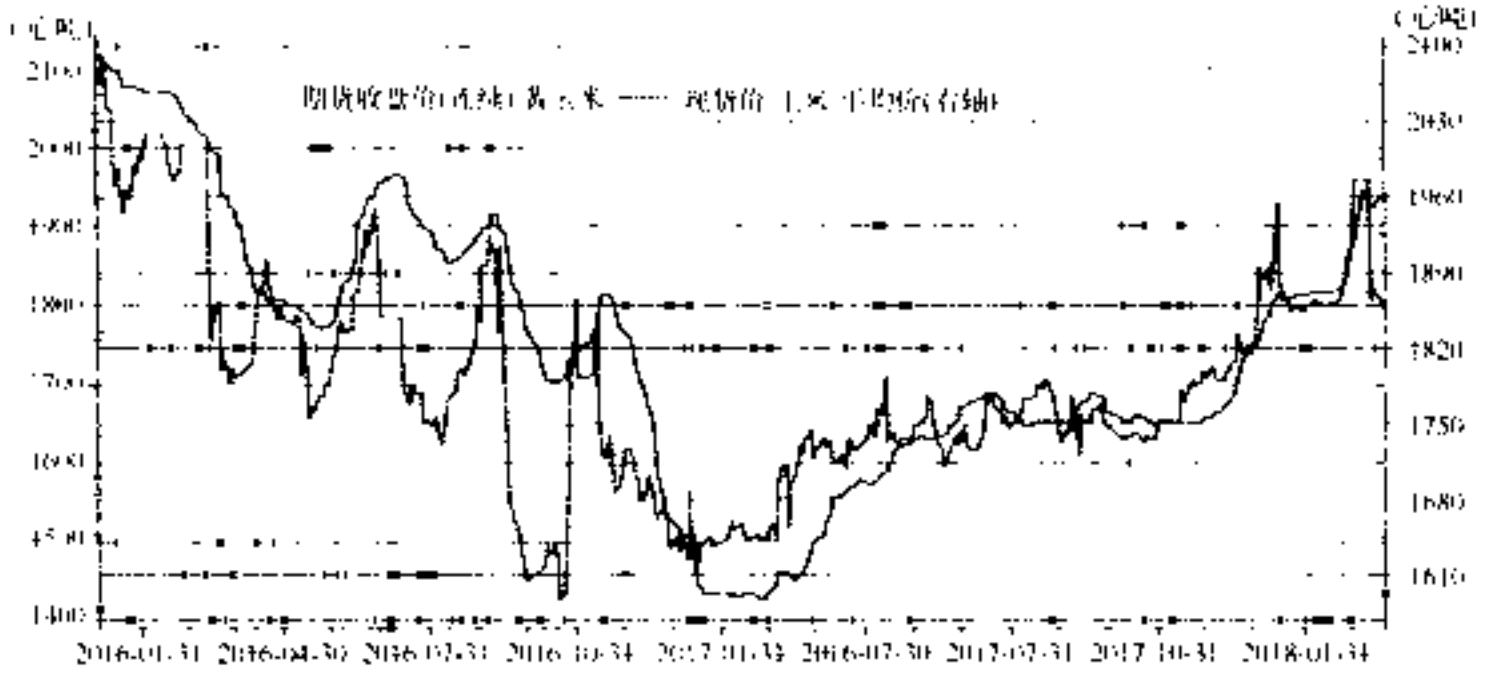


图 22－16　中国玉米期货价格与现货价格走势图

作玉米期货价格与现货价格 Granger 因果关系检验（取 2016 年 1 月 4 日—2018 年 3 月 23 日的数据），结果表明在 5% 的置信水平下，玉米期货价格与现货价格互为 Granger 因果关系。

用玉米现货价格的滞后一期 $CORN(-1)$ 作为解释变量，玉米期货价格 $FCORN$ 作为被解释变量进行线性回归，得到：

$$FCORN = 1545.92 + 0.16CORN(-1)$$

回归结果显著，可以用玉米的现货价格来预报期货价格

四、玉米价格与饲料价格

如图 22-17 所示，以蛋鸡配合饲料为例，由于玉米是饲料的原料，玉米价格与饲料价格的走势大致相仿，价格变动具有制方向性，二者的 Granger 因果关系检验

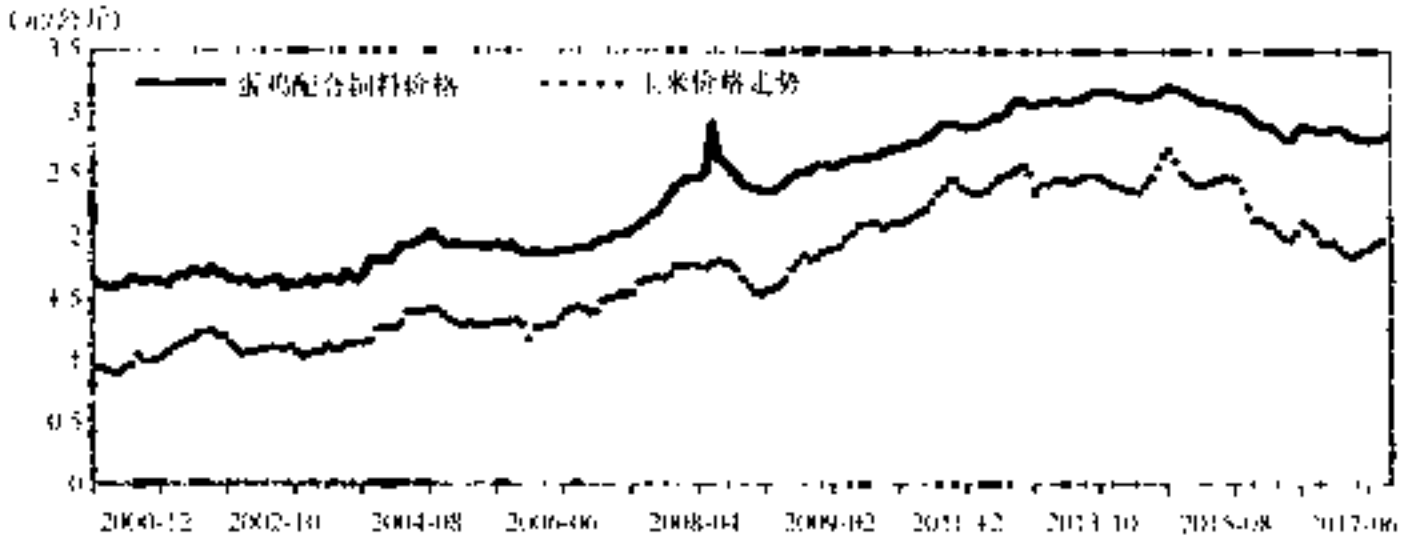


图 22-17 2000—2017 年玉米月度价格与饲料价格走势

结果表明在 5% 的置信水平下，玉米价格与饲料价格互为 Granger 因果关系。用饲料价格 FEED 作为被解释变量，玉米价格的滞后一期 CORN(-1) 作为解释变量进行线性回归，得到：

$$CORN = 0.9615FEED(-1) \quad 0.5577$$

五、中国玉米期货价格与美国玉米 CBOT 期货价格

作中国玉米期货价格与美国玉米 CBOT 期货价格的 Granger 因果关系检验（取 2016 年 1 月 4 日至 2018 年 3 月 23 日的数据），结果表明在 5% 的置信水平下，中国玉米期货价格与美国玉米 CBOT 期货价格均不是对方的 Granger 因果关系（图 22-18）

用美国玉米 CBOT 期货价格作为解释变量 X，对中国玉米期货价格 Y 进行线性回归，得到：

$$Y = 1685.88 + 0.24X$$

由于该回归结果不显著，且拟合效果很差，所以美国玉米 CBOT 期货价格对中国玉米期货价格的影响很小。

六、库存与玉米价格

2015 年之前，国家在玉米主产区实施玉米临时收购政策，玉米价格主要由政府决定，玉米库存是国家负责、对市场的冲击受控；2016 年政策调整，政府出台了玉米新政策……

"市场价收购+补贴"、玉米价格主由市场主导，跟随市场进行波动，但玉米年末库存量仍超过市场一年的消费量，对玉米价格是一个明显的压力（图 22-19）

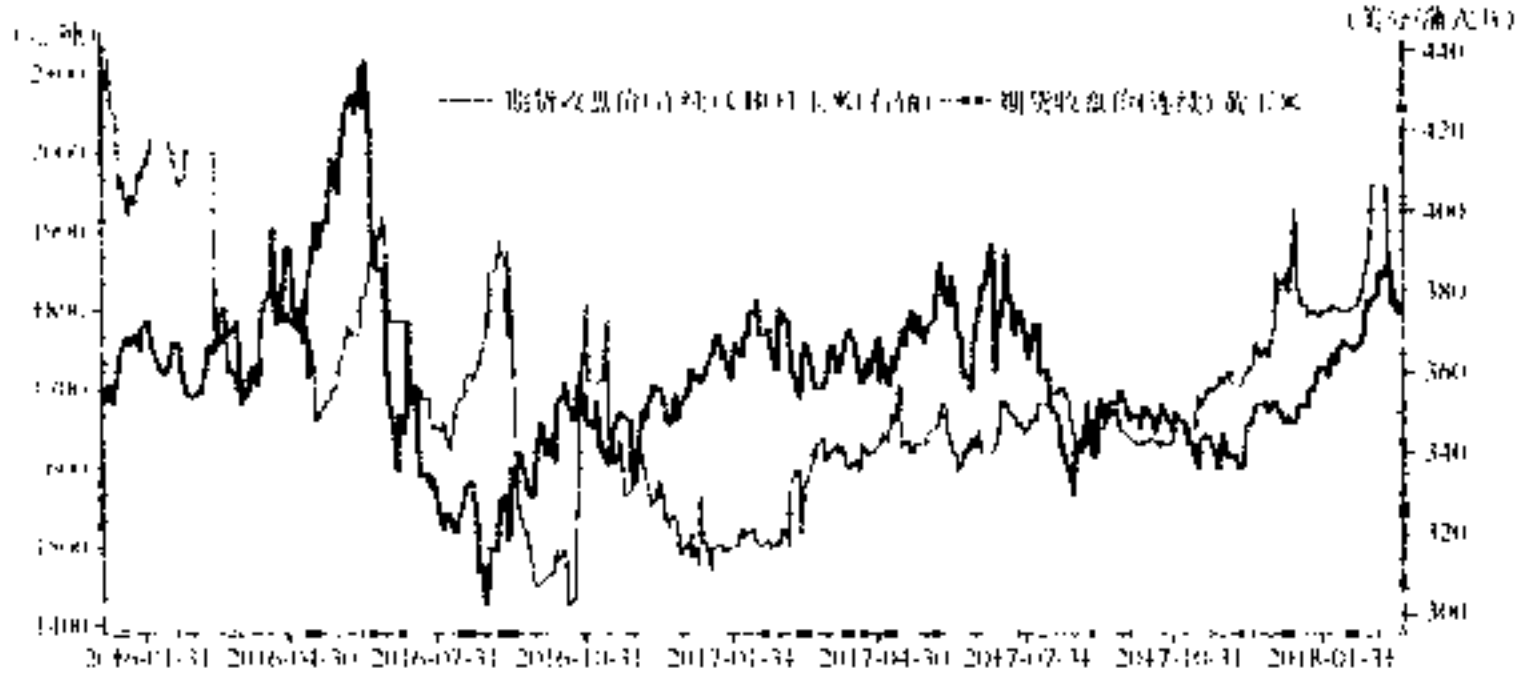


图 22-18　中国玉米期货价格与美国玉米 CBOT 期货价格走势

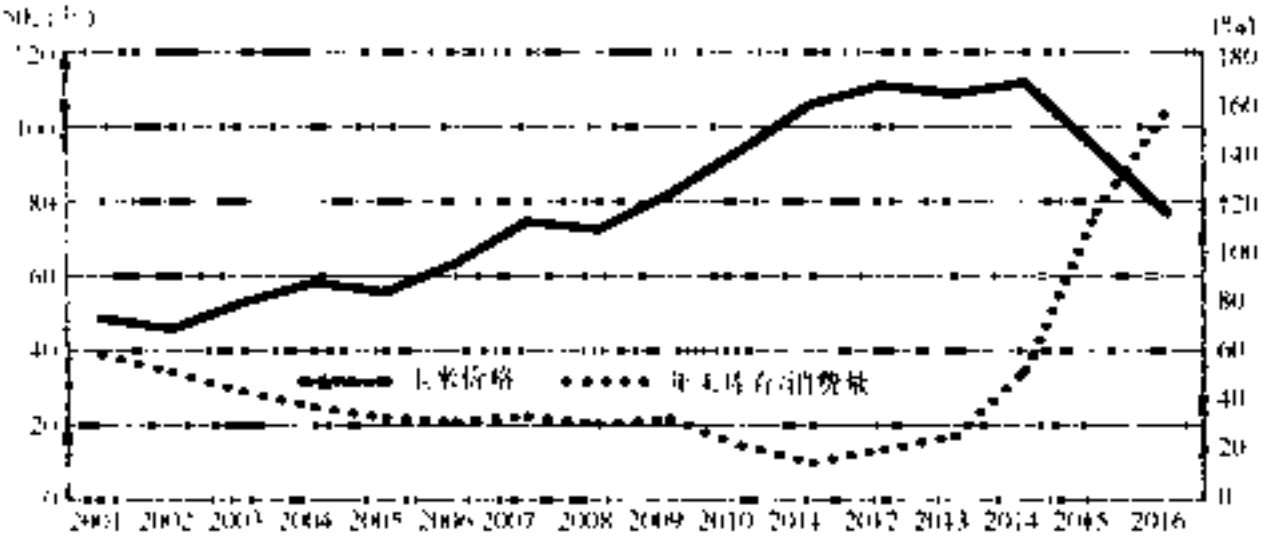


图 22-19　2001—2016 年玉米年末库存/消费量与价格关系

第二十三章　玉米淀粉

第一节　玉米淀粉概述

玉米淀粉（corn starch）俗名六谷粉，白色微带淡黄色的粉末；将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后，通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成玉米淀粉；普通玉米淀粉中含有少量脂肪和蛋白质等，吸湿性强

一、玉米淀粉加工流程

1. 清理

清理玉米的方法，主要采用筛选、风选等。清理设备有振动筛，比重去石机、永磁滚筒和洗麦机等

2. 浸泡

玉米浸泡方法普遍采用金属罐几只或几十只用管道连接组合起来，用水泵使浸泡水在各罐之间循环流动，逆流浸泡

3. 玉米粗碎

粗碎可分两次进行，首先把玉米破碎到4～6块，进行胚芽分离；再破碎到16块以上，使胚芽全部脱落，进行第二次胚芽分离

4. 胚芽分离

目前国内胚芽分离主要是使用胚芽分离槽，分离效率一般不超过85%

5. 玉米磨碎

经过分离胚芽后的玉米碎块和部分淀粉的混合物，必须进行磨碎，破坏玉米细胞，游离淀粉颗粒，使纤维和麸皮分开

6. 淀粉筛分

玉米碎块经过磨碎后，得到玉米糊，采用筛分的方法将淀粉和粗细渣分开

7. 蛋白质分离和淀粉清洗

分离蛋白质一般用离心机分离。分离蛋白质后的粗制淀粉乳必须进行清洗。现代玉米淀粉厂淀粉清洗采用旋液分离器进行清洗，用9～14级旋液分离器处理

8. 离心分离和干燥

旋液分离器出来的淀粉乳含水分78%，必须进行脱水处理，经过再干燥后成为淀粉成品

二、玉米淀粉用途

1. 淀粉糖

淀粉糖是淀粉深加工产量最大的一类产品，主要用作食品添加剂和工业的原料，是葡萄糖、麦芽糖、高果糖浆、山梨醇、氨基酸等产品的上游原料

2. 氨基酸

以淀粉为原料生产的氨基酸有赖氨酸、味精（谷氨酸钠）、异亮氨酸、精氨酸、结氨酸等。生产的有机酸包括柠檬酸、乳酸、苹果酸、衣康酸、富酸等

3. 变性淀粉

变性淀粉指利用物理、化学、酶等手段改变天然淀粉性质的淀粉。变性淀粉种类较多，在纺织、造纸、食品、石油等行业有广泛应用。变性淀粉在纺织工业中用量较大，主要用作经纱上浆，印花糊料等；在石油工业中变性淀粉主要是用于石油钻井液、压裂液和油气生产等多种场合

4. 医药

淀粉是抗生素工业最重要的原料，抗生素都采用淀粉发酵法生产，如青霉素、头孢菌素、四环素、土霉素、金霉素、链霉素与各种氨基糖苷类抗生素等，都是用淀粉为底物经工业微生物发酵、提取而成。淀粉的另一重要用途是作为药物赋形剂，早期各国药厂生产的片剂绝大多数使用玉米淀粉为填充剂及黏合剂

5. 食品加工

淀粉作为原料可以直接用于粉丝、粉条、肉制品、冰激凌等食品生产中

6. 啤酒

用淀粉生产的啤酒糖浆，可直接加到麦芽汁里，简化啤酒生产工艺

第二节 玉米淀粉的生产

淀粉按照生产原料分有玉米淀粉、木薯淀粉、甘薯淀粉、马铃薯淀粉、绿豆淀粉、蚕豆淀粉、豌豆淀粉等。玉米淀粉和木薯淀粉分别占淀粉产量的65%和20%左右

2000年至今玉米淀粉年产量总体趋势逐年增加，2016年产量在2250万吨左右（图23-1）。淀粉产量中华北约占55%，东北占35%，其他占10%。2008-2015年东北临储政策使得该地区玉米淀粉产业剧

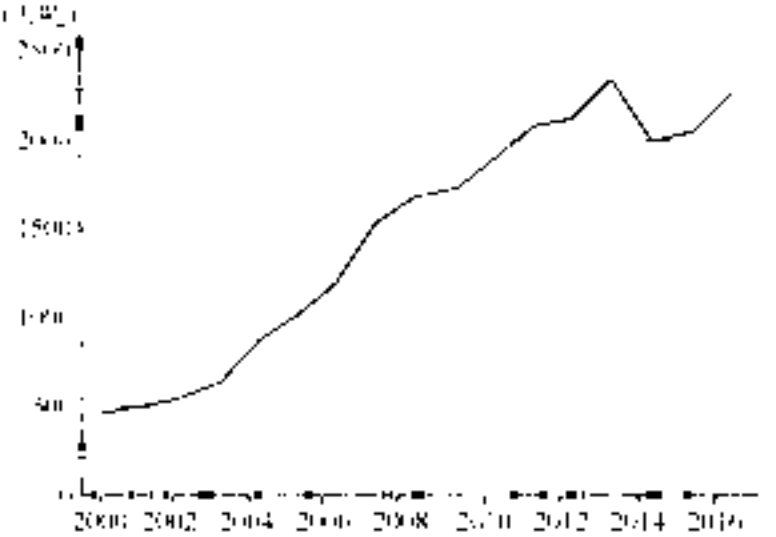


图23-1 2000—2016中国玉米淀粉产量

退，市场份额下降。国内最大的一家商品淀粉生产企业分别是诸城兴贸、中粮科金玉米。山东省淀粉产量全国领先。

第三节　玉米淀粉的消费

一、国内消费格局

中国玉米淀粉下游需求领域较广，包括淀粉糖、啤酒、医药、造纸、化工、食品加工、变性淀粉等七大行业，其中淀粉糖是用量最大的行业，约占玉米淀粉消费总量的55%，其他依次是啤酒（约占10%）、医药（约占8%）、造纸和化工（分别约占7%）、食品加工（约占6%）、变性淀粉（约占5%）。

1989—1999年间，中国淀粉糖产量一直处于低位。1999—2013年间，中国淀粉糖产量快速上升，2013年达峰值1300万吨。2014—2015年，中国淀粉糖的产量有所下降（图23—2）。

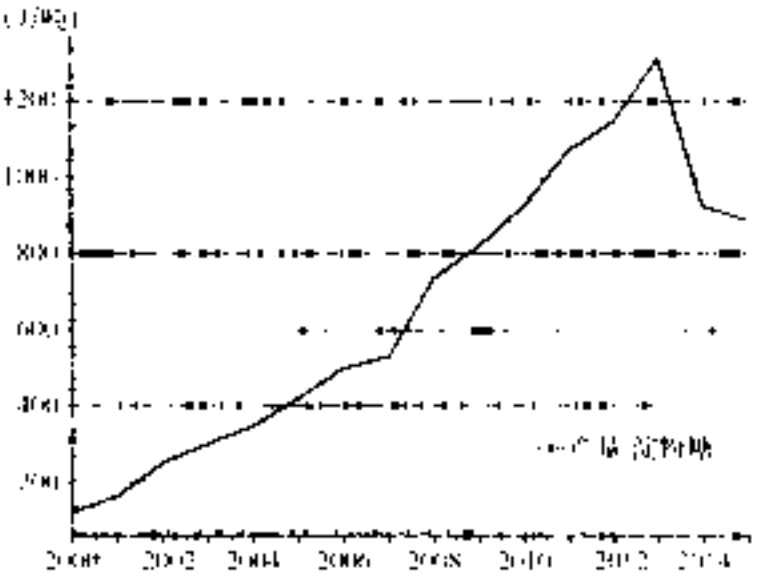


图23—2　2000—2015年中国淀粉糖产量

二、季节性消费影响

玉米淀粉消费具有较强的周期性特点：下半年明显比上半年的需求要旺盛，其中6月、9月以及12月，需求系数处于峰值，2月是玉米淀粉的销售淡季，需求位于低谷（图23—3）。

三、玉米淀粉进出口

2008—2014年，中国淀粉出口量总体呈下降趋势，从2008年的近45万吨下降至近5万吨；2016年和2017年产量有所回升（图23—4）。中国玉米进口量很小，国际玉米淀粉价格对国内淀粉价格影响不大。

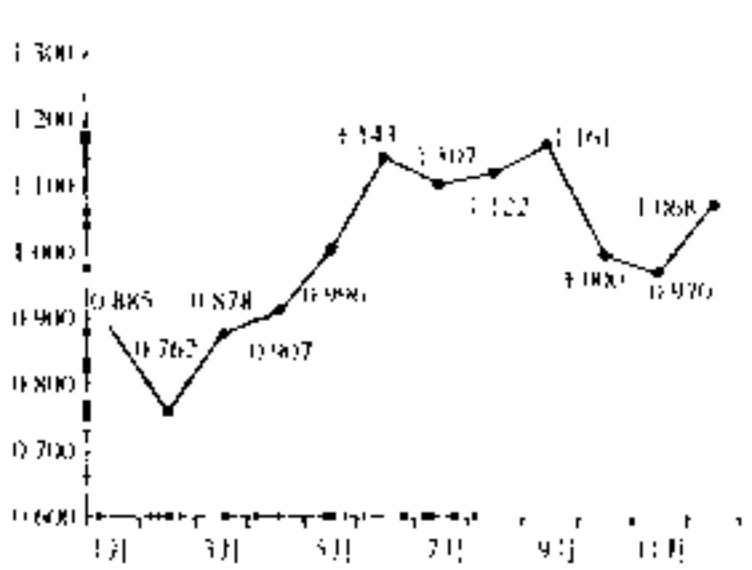


图23—3　近10年中国淀粉消费季节性变化

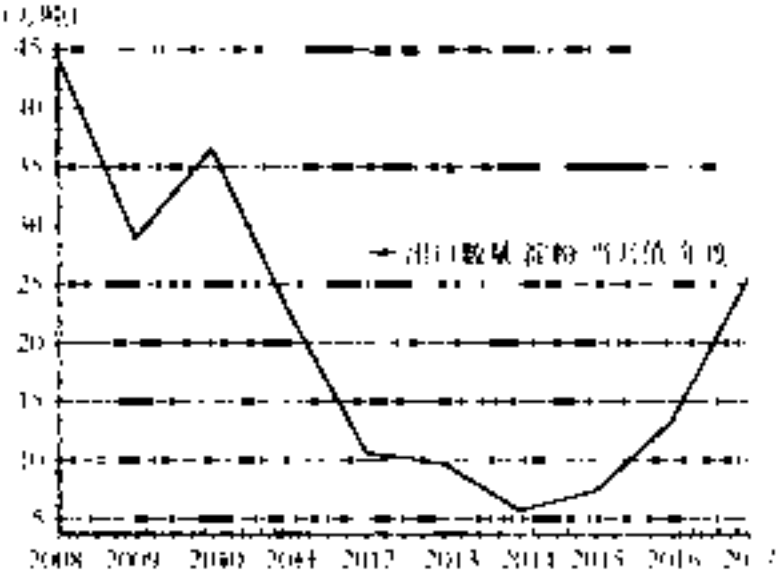


图23—4　2008—2017年淀粉出口量

第四节　玉米淀粉期货合约

交易品种	玉米淀粉
交易单位	10 吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	1 元/吨
每日价格波动限制	± 　交易日结算价 4%
最低交易保证金	合约价值的 7%
合约交割月份	1、3、5、7、9、11 月
交易时间	每周一至周五（北京时间法定节假日除外）上午 9:00—11:30，下午 1:30—3:00
最后交易日	合约交割月份的第 10 个交易日
最后交割日	合约交割月份的第 12 个交易日
交割品级	大连商品交易所玉米淀粉交割质量标准
交割地点	大连商品交易所玉米淀粉指定交割仓库
交割方式	实物交割
交易代码	CS
上市交易所	大连商品交易所

第五节　玉米淀粉价格的影响因素

一、玉米价格与玉米淀粉价格

玉米是玉米淀粉的上游原料，设玉米现货价格为 X，玉米淀粉现货价格为 Y，作 Granger 因果关系检验，它们的现货价格走势如图 23－5 所示，期货价格走势如图 23－6 所示。

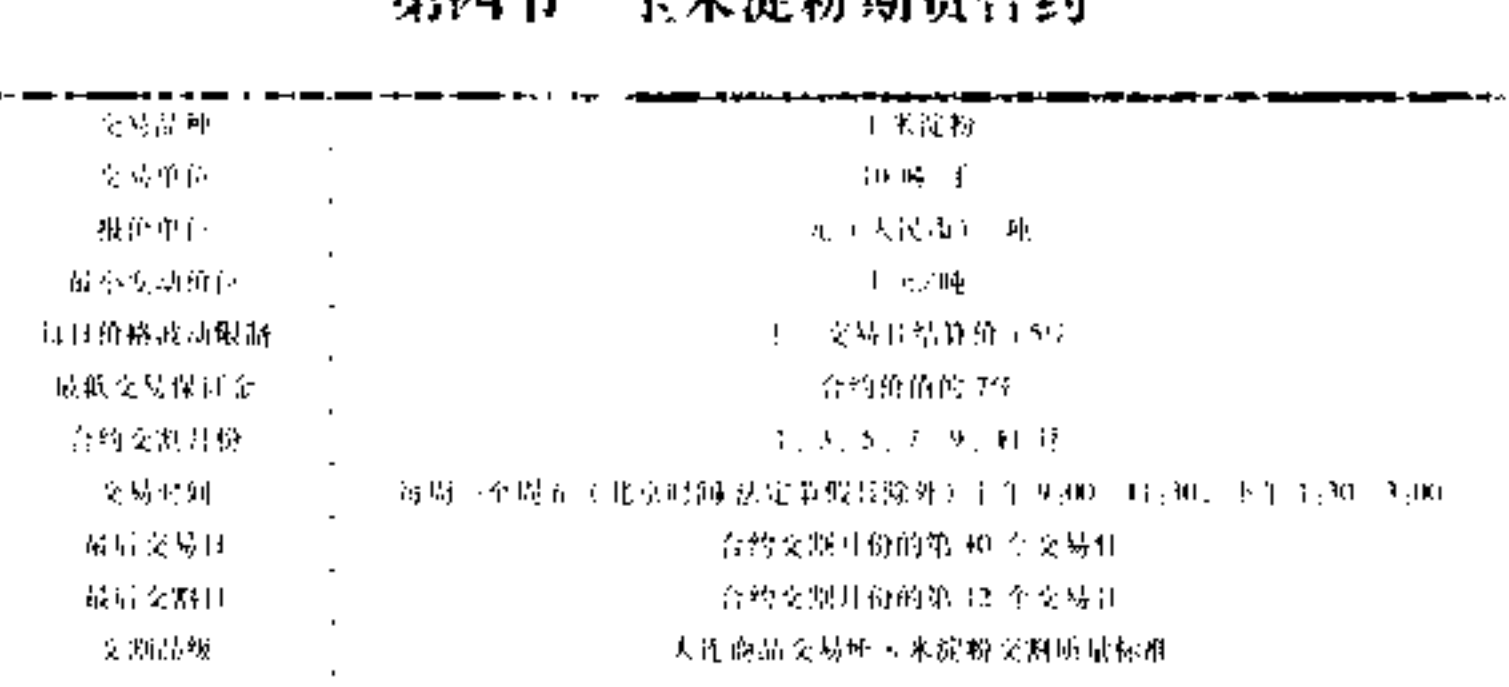


图 23－5　玉米淀粉现货价格与黄玉米现货价格走势

检验结果表明在5%的显著性水平下，黄玉米现货价格与玉米淀粉现货价格互为格兰杰因果关系

建立线性回归模型，结果如下：

$$Y = 1.90099X + 1083.1698$$

设黄玉米期货价格为X，玉米淀粉期货价格为Y，作Granger因果关系检验

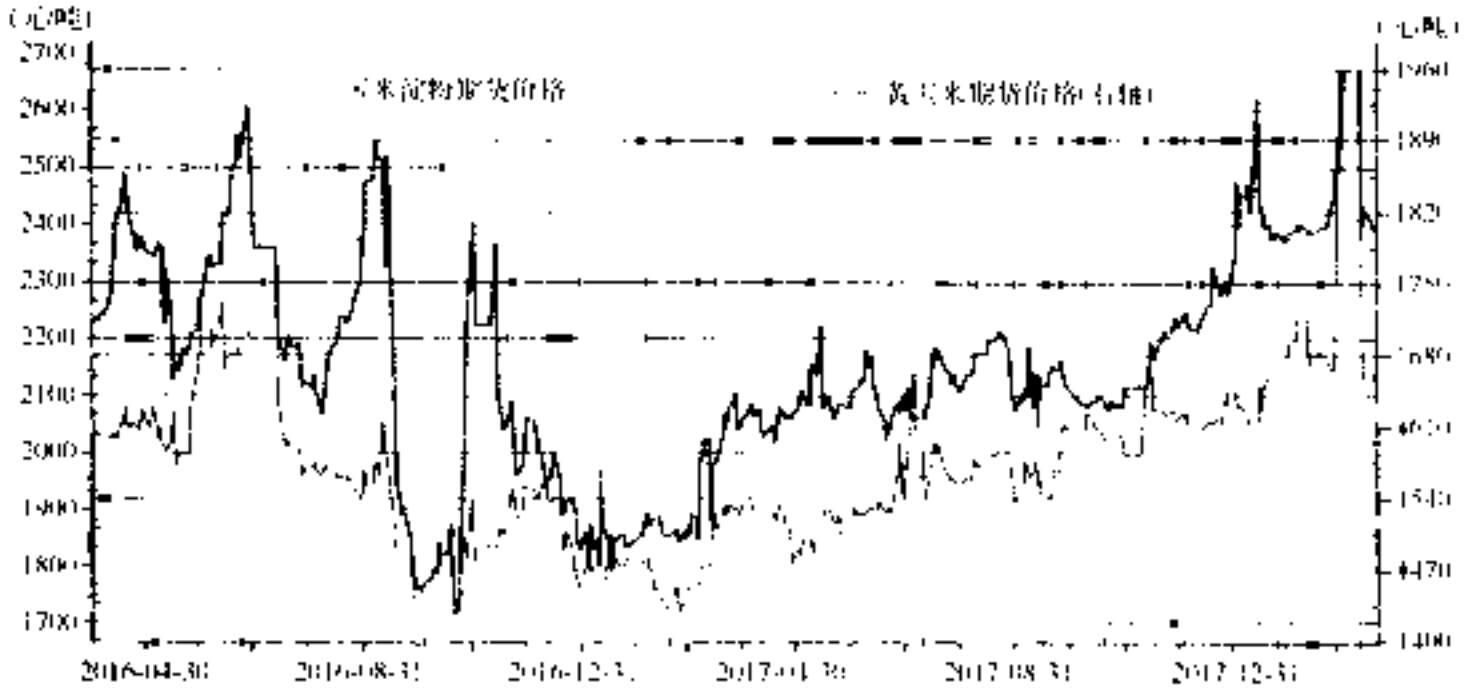


图 23－6　玉米淀粉期货价格与黄玉米期货价格走势图

检验结果表明在5%的显著性水平下，黄玉米期货价格是玉米淀粉现期货价格的格兰杰原因

建立线性回归模型，结果如下：

$$Y = 1.90099X - 2194.6643$$

二、玉米淀粉现货价格与玉米淀粉期货价格

玉米淀粉现货价格与期货价格之间本身存在一定的相关性（图 23－7）

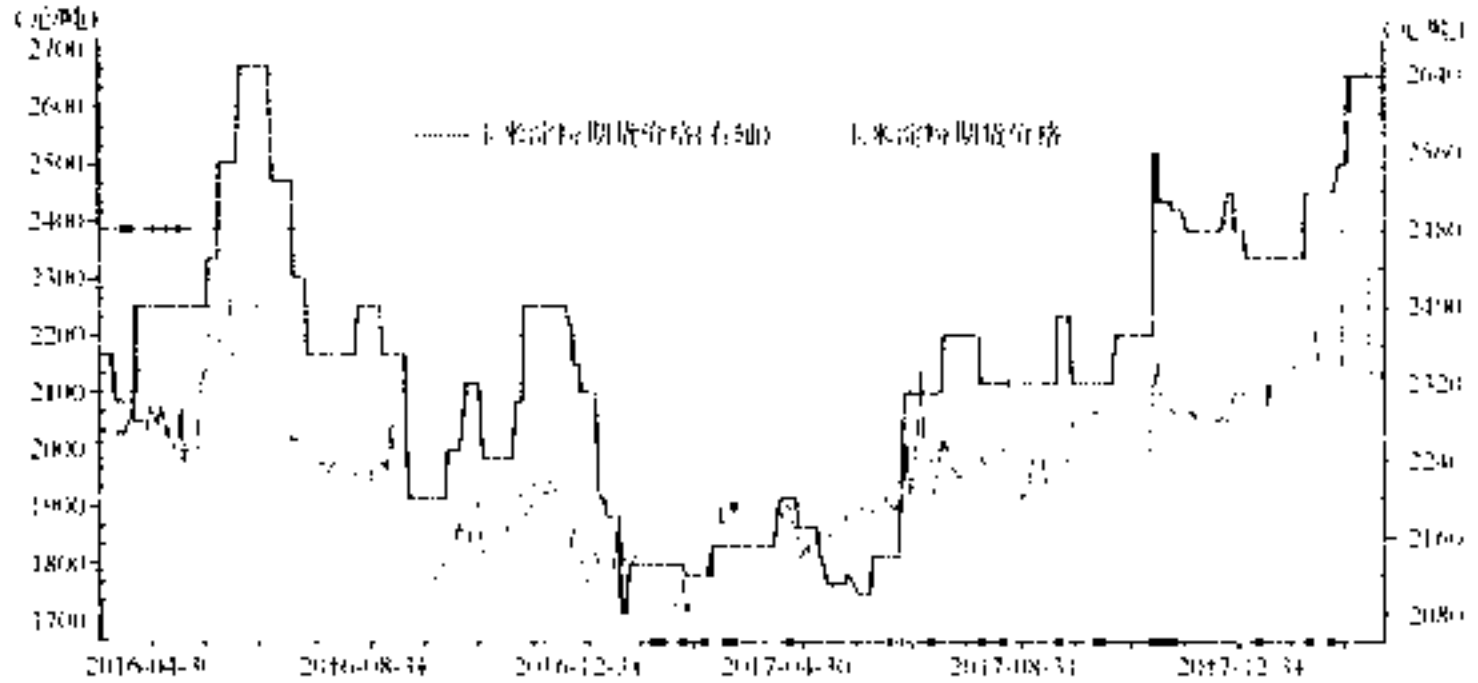


图 23－7　玉米淀粉现货价格与期货价格走势

设玉米淀粉现货价格为 X，期货价格为 Y，建立线性回归模型，结果如下：

$$Y = 1.4963X + 1007.4209$$

三、玉米淀粉价格季节性

玉米淀粉价格具有较强的周期性特点，通过观察从 2014 年 12 月玉米淀粉开始至今以来至今的价格走势可以发现：每年 2 月、3 月、10 月为基本全年的低点，而 6 月则会大概率地出现一年中的最高点（图 23-8）

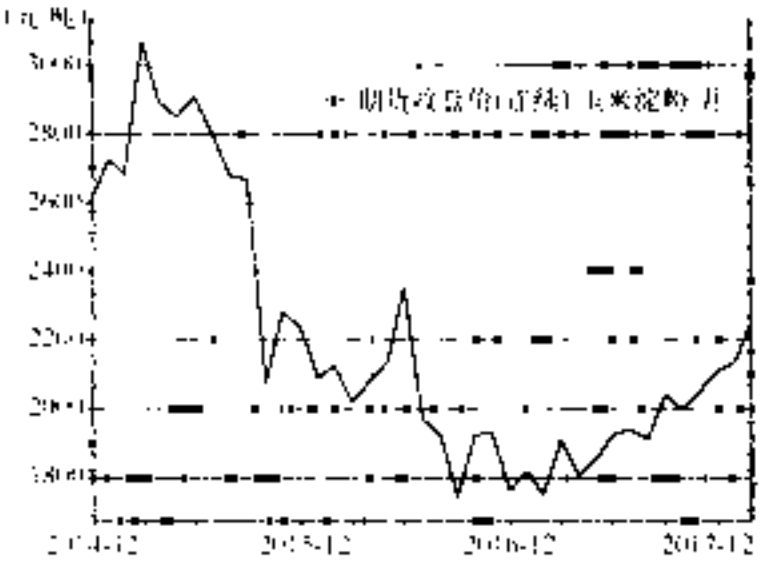


图 23-8 玉米淀粉期货价格走势

第六节 玉米与玉米淀粉套利

一、套利的前提

玉米和玉米淀粉都是大连商品交易所交易的期货品种。玉米作为生产淀粉的主要原材料，其价格变动影响淀粉价格。若玉米的价格上涨，玉米淀粉的生产成本就会提高，价格随之上升；反之，价格下跌。2015 年 3 月 27 日玉米价格指数从 2506 元/吨一直下跌到了 2016 年 9 月 29 日的 1393 元/吨，淀粉价格指数则从原来的 3093 元/吨跌到 1634 元/吨。

玉米和淀粉在价格变化走势上存在较好的一致性，如图 23-9 所示。通过计量经济学模型的检验，发现玉米和淀粉价格均为一阶单整序列，且存在长期稳定的均衡关系，具有较好的套利基础。

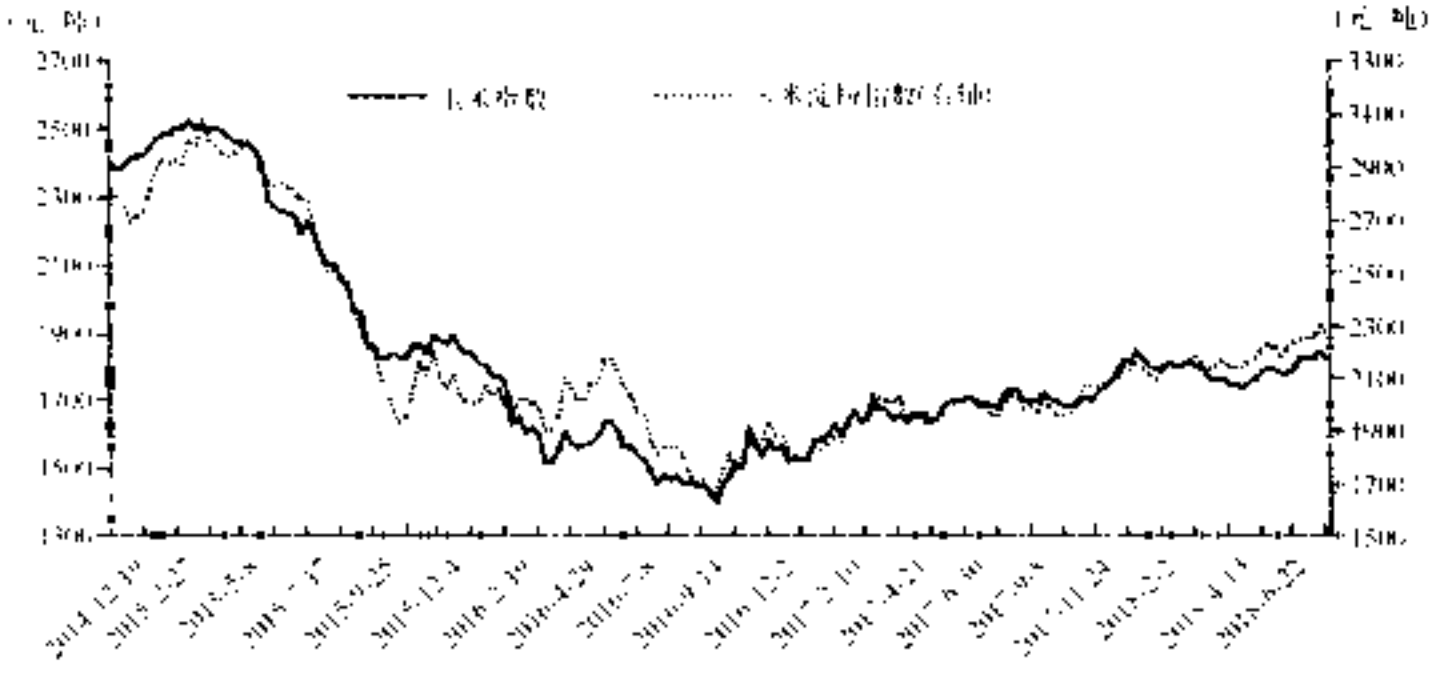


图 23-9 玉米指数和玉米淀粉指数走势

二、套利的基本操作方法

玉米和淀粉是原料和生产品间的关系，所以用价比的方法来分析寻找套利的机会。以半年时间为一个统计区间，进行价比均值和标准差统计，结果如表 23-1 所示。

表 23-1 玉米淀粉与玉米价格比

时间	均值	标准差
2015.1-2015.6	1.2075	0.03805
2015.6-2015.12	1.1876	0.01807
2016.1-2016.6	1.2713	0.1213
2016.6-2016.12	1.2325	0.06675
2017.1-2017.6	1.1848	0.03038
2017.6-2017.12	1.1857	0.02226
2018.1-2018.7	1.214	0.0329

淀粉指数和玉米指数近 5 年来的价比均值约为 1.2，标准差为 0.03，具有较好的稳定性。当比价偏离均值 2 个标准差时，比价有较高的概率回到均值水平，进行两者的套利操作获得盈利的胜率较大。以玉米淀粉 1809 合约和玉米 1809 合约为例寻找套利机会。

图 23-40 中 3 处、2017 年 10 月 13 日玉米淀粉与玉米价格比值为 1.1846，偏离均值两个标准差以上；此时玉米相对贵玉米淀粉贱，对应 2 处时间在 2 处开仓买入玉米淀粉卖出玉米。2017 年 11 月 10 日两者价格比值回到均值，图 3 处，对应 3 处时间在图中 4 处平仓卖出玉米淀粉、平仓买入玉米。玉米淀粉每吨盈利为 38 元，玉米每吨亏损 2 元，总盈利 36 元/吨（表 23-2）

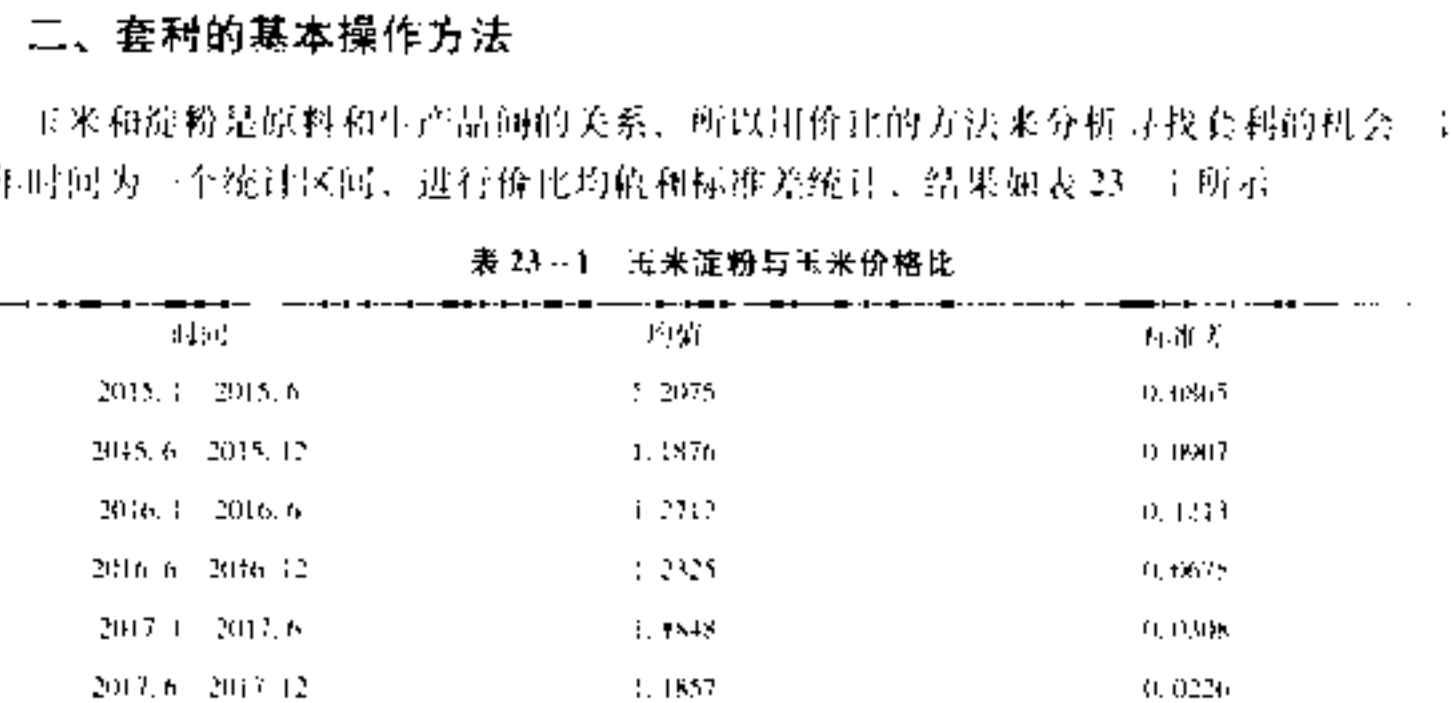


图 23-40 玉米淀粉与玉米价比

图 23-10 中 5 处，2017 年 11 月 15 日玉米淀粉和玉米价格比值来到 1.2202，偏离均值两个标准差以上，此时玉米淀粉价格被高估，对应 5 处时间有 6 处开仓卖出玉米淀粉，买入玉米；2017 年 12 月 7 日图中 7 处两者价格比值回归均值，选择对应时刻在 8 处平仓玉米淀粉每吨亏损 27 元、玉米每吨盈利 39 元、总盈利 12 元/吨（表 23-2）

表 23-2 玉米淀粉与玉米套利盈亏

开仓时间	玉米淀粉		玉米		净利润（元/吨）
2017-10-23	买入开仓	价 2083	卖出开仓	价 4351	
2017-11-10	卖出平仓	价 2121	买入平仓	价 1755	
净值		2121-2083=38		4753-1755=-2	38-2=36
2017-11-15	卖出开仓	价 2148	买入开仓	价 4760	
2017-12-7	买入平仓	价 2175	卖出平仓	价 4390	
盈亏		2148-2175=-27		4390-4760=-39	-39-27=12

第二十四章　大　豆

第一节　大豆概述

一、大豆概况

大豆属一年生豆科草本植物

大豆原产地是中国，至今已有5000年的种植史。在东北、华北、陕、甘及长江下游地区均有出产，以东北大豆质量最优。1804年引入美国；20世纪中叶，在美国南部及中西部成为重要作物。世界各国栽培的大豆都是直接或间接由中国传播出去的

大豆性喜暖，种子在10～12℃开始发芽，以15～20℃最适。生长适温20～25℃，开花结荚期适温20～28℃，低温下结荚延迟，低于14℃不能开花。温度过高植株则提前结束生长

根据种皮的颜色和粒形，大豆可分为黄大豆、青大豆、黑大豆、其他色大豆、饲料豆（粮食豆）五类。黄大豆的种皮为黄色，脐色为黄褐、淡褐、深褐、黑色或其他颜色。粒形一般为圆形、椭圆形或扁圆形

大豆是一种优质高含量的植物蛋白资源。脂肪、蛋白质、碳水化合物、粗纤维的组成比例非常接近肉类食品。大豆富含不饱和脂肪酸和大豆磷脂、高含皂角苷、蛋白酶抑制剂、异黄酮、钼、硒等抗癌成分，以及蛋白质和纤维，是人体提取维生素A、维生素C和维生素K，以及维生素B的主要来源食物之一

大豆营养全面，含量丰富，其中蛋白质的含量比猪肉高2倍，是鸡蛋含量的2.5倍。大豆蛋白质的氨基酸组成和动物蛋白质近似，其中氨基酸比较接近人体需要的比值，所以容易被消化吸收。如果将大豆和肉类食品、蛋类食品搭配吃，营养可以和蛋、奶的营养相比，甚至还超过蛋和奶的营养

大豆脂肪也具有很高的营养价值，脂肪里含有很多不饱和脂肪酸，容易被人体消化吸收。大豆脂肪可以阻止胆固醇的吸收，对于动脉硬化患者来说，是一种理想的营养品

豆渣中的膳食纤维对促进消化和排泄固体废物有着举足轻重的作用。膳食纤维具有明显的降低血浆胆固醇、调节胃肠功能及胰岛素水平等功能

二、大豆的用途

大豆可以加工豆腐、豆浆、腐竹等豆制品，还可以提炼大豆异黄酮

从大豆中提取大类食用油之后，所剩副产品就是大豆饼粕，是优质的蛋白饲料

由大豆加工生产的豆油是重要的食用油之一，属半干性油，是一种良好的植物油

它为人体生长和新陈代谢的主要来源，能促进肠蠕动和胆固醇的代用，对高血压、心血管疾病具有预防作用。豆油经过精炼形成的精炼大豆油主要供食用。豆油经过深加工，可生产大豆卵磷脂、起酥油和人造奶油、硬脂酸、甘油、油性汽车喷漆、氢化豆油等。

大豆蛋白质的下脚料可提取许多重要产品，如用于食品工业的磷脂以及利用豆渣酿、苷面醇为众多工业提供重要的甾醇激素原料。

第二节 大豆的供给

一、全球大豆播种收获面积

全球大豆的收获面积总体呈上升趋势，2016 年已经达到 12074 万公顷（图 24－1）。

大豆主要生产国为美国、巴西、阿根廷、印度、中国。其中，2016 年巴西的大豆播种面积居于世界首位，为 3370 万公顷；美国居于第二位，播种面积为 3360 万公顷；阿根廷居第三位，播种面积为 1948 万公顷（图 24－2）。

中国的大豆播种面积自 2005 年后逐渐下降，2016 年中国大豆的播种面积仅为 680 万公顷（图 24－3）。

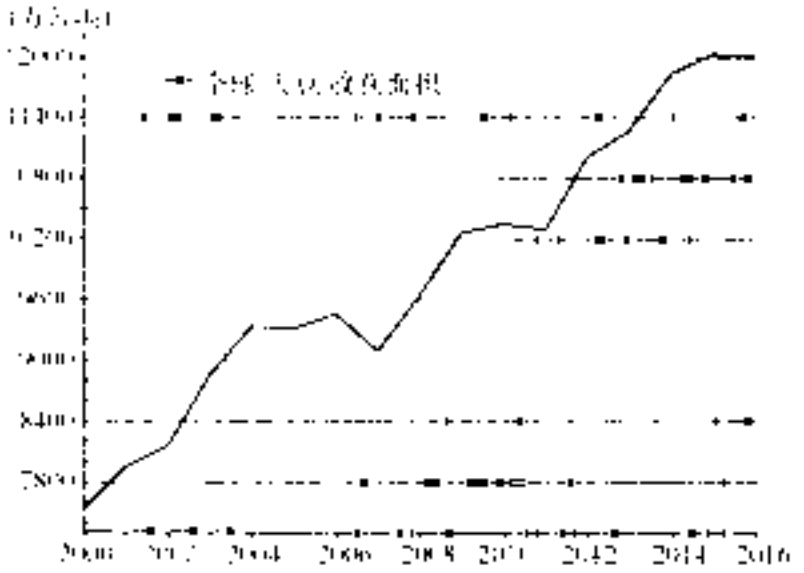


图 24－1 2000—2016 全球大豆收获面积

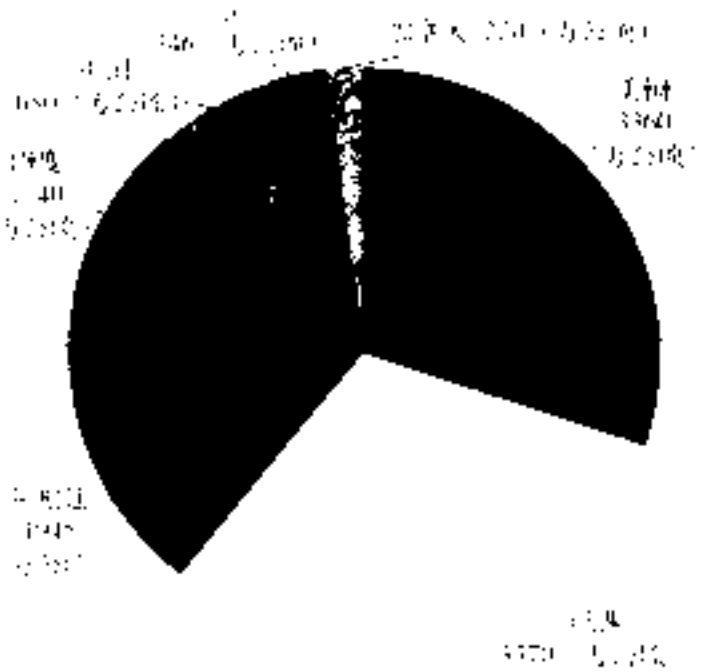


图 24－2 2016 年全球大豆播种面积

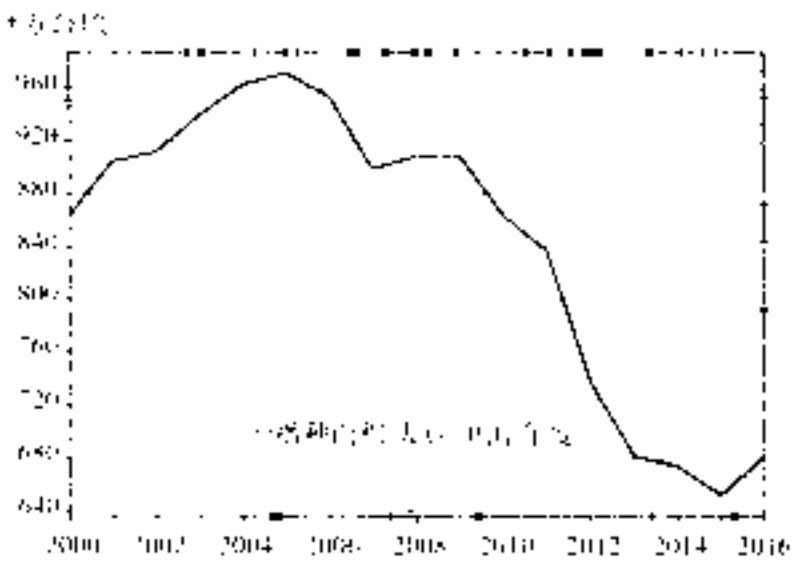


图 24－3 2000—2016 年中国大豆播种面积

三、全球大豆产量

世界大豆的产量从2000年至今呈现上升趋势，2016年全球大豆产量约为3.6亿吨（图24-4）

大豆生产的区域结构也发生变化，表现出从北美洲转向南美洲的转移趋势。巴西和阿根廷种植面积与产量逐渐增加，在大豆的国际供给中扮演了重要角色

四、中国大豆产量

中国的大豆产量近年来逐年减少，2004年为1740万吨，2016年仅有1051万吨（图24-5）

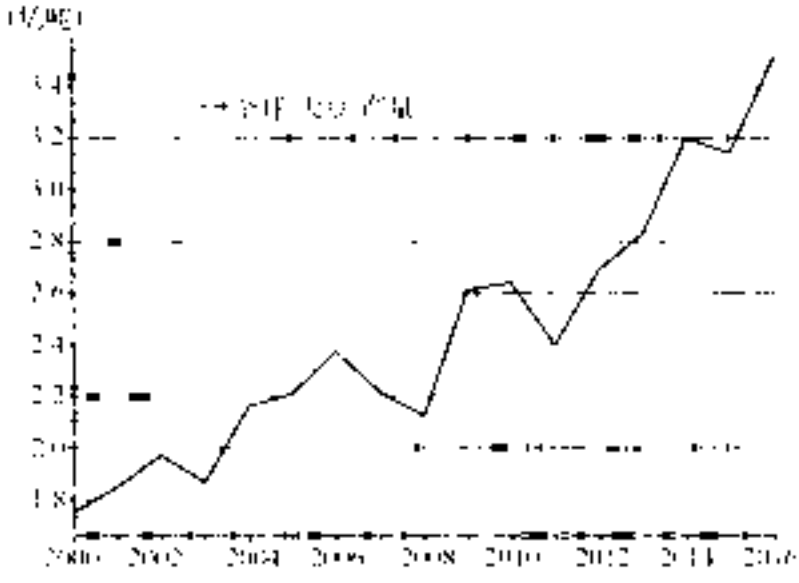


图24-4 2000-2016年全球大豆产量



图24-5 2000-2016年中国大豆产量

四、全球大豆库存

全球大豆的期末库存总体呈现上升趋势，2016年全球期末库存达9532万吨（图24-6）

中国2016年大豆期末库存已经达到2085万吨（图24-7）

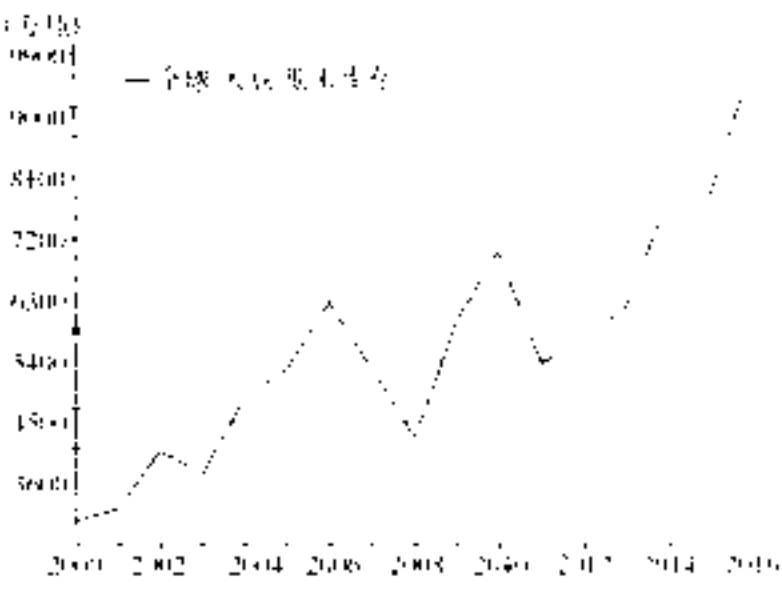


图24-6 2000-2016年全球大豆库存

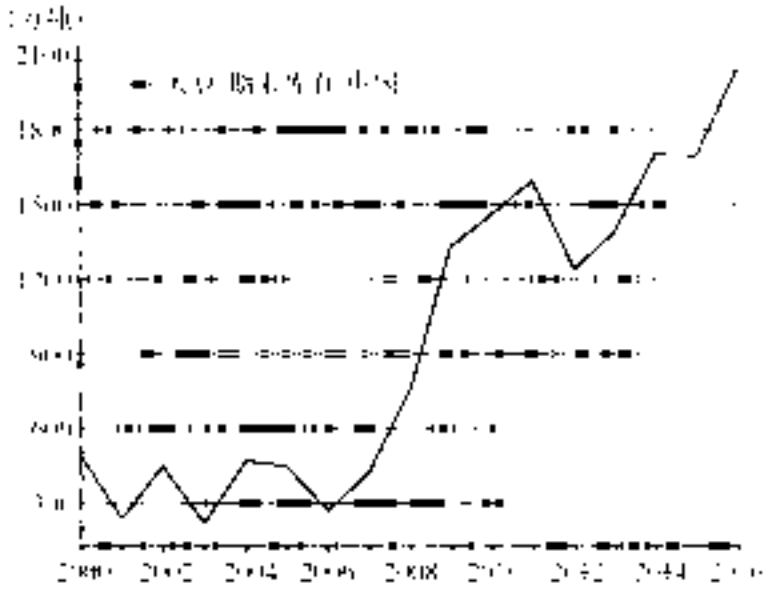


图24-7 2000—2016年中国大豆库存

第二节 大豆消费与进口

一、全球大豆消费

2000—2016 年全球大豆的消费量一直呈现上升趋势，消费量上升的速度一直保持在一个相对稳定的范围内。2016 年全球大豆消费总量为 3.4 亿吨（图 24-8）

二、中国大豆消费

国内大豆的消费量从 2000—2016 年呈现一个不断增长的趋势，2007—2016 年消费量增长的速度加快，2016 年中国大豆消费量超过 1 亿吨（图 24-9）

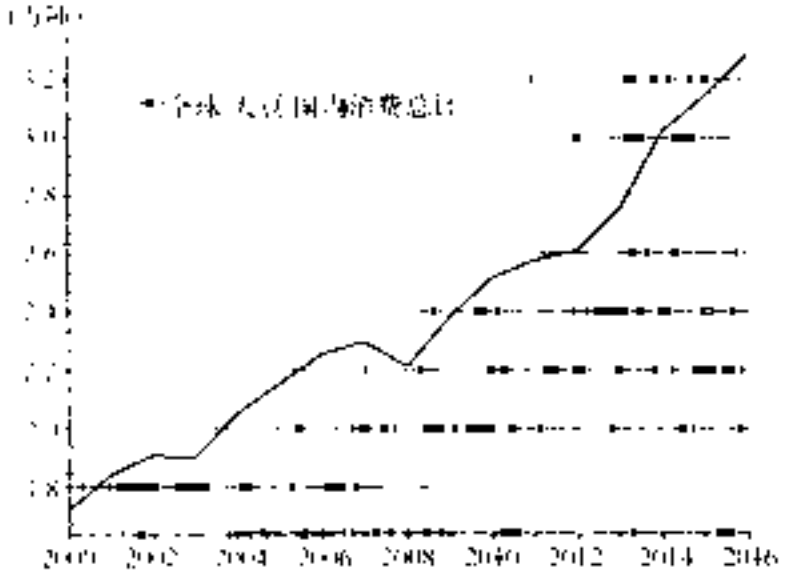


图 24-8 2000—2016 年全球大豆消费

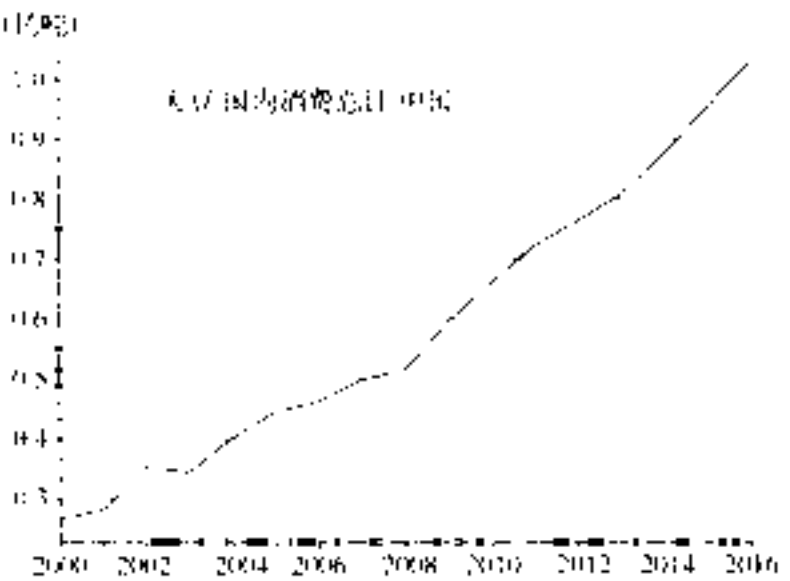


图 24-9 2000—2016 年中国大豆消费

1995—2016 年中国大豆的消费占全球大豆消费的比重大体呈现一个上升的趋势，1995 年国内大豆消费量占全球消费量的 11%，2005 年中国的大豆消费占比 21%，2006 年后消费占比再次加速上升，2016 年国内大豆消费量占全球消费量的 30%（图 24-10）



图 24-10 1995—2016 年中国大豆的消费量占全球大豆消费量的比重

三、大豆进口

1996 年前中国的大豆进口量一直处在一个较低水平，1998 年后进口量迅速增加，1999 年中国的大豆进口量已经占国内总消费量的 40%，2016 年中国大豆进口量已经超过 9000 万吨，占国内总消费量的 85%（图 24-11、图 24-12）

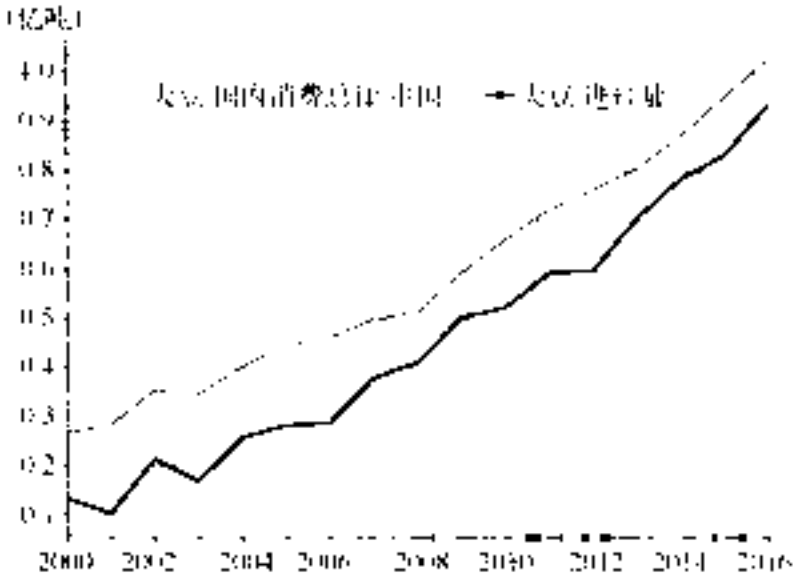


图 24－11　2000--2016 年中国大豆进口量与大豆消费量

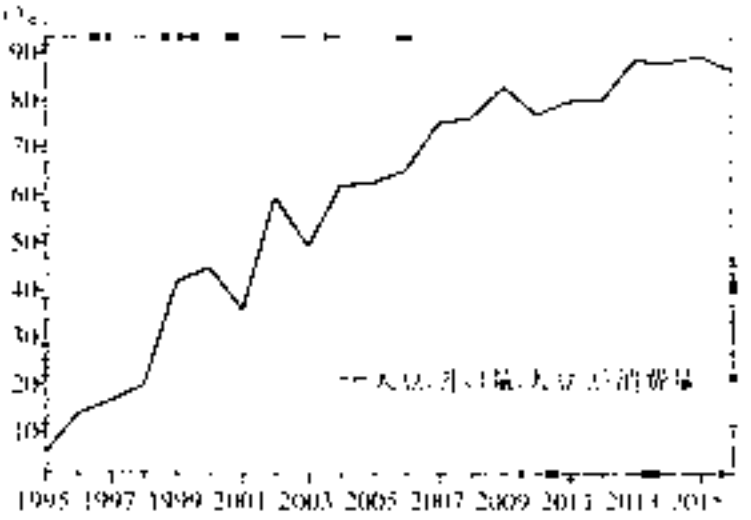


图 24－12　1995-+2016 年中国大豆进口量/消费量

第四节　大豆期货合约

交易品种	黄大豆 1 号
交易单位	10 吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	1 元/吨
涨跌停板幅度	上一交易日结算价的 4%
合约交割月份	1、3、5、7、9、11 月
交易时间	每周一至周五上午 9:00—11:30，下午 13:30—15:00，以及交易所公布的其他时间
最后交易日	合约月份第 10 个交易日
最后交割日	最后交易日后第 3 个交易日
交割等级	大连商品交易所黄大豆 1 号交割质量标准（FA/DCE 10001—2012）
交割地点	大连商品交易所指定交割仓库
交易保证金	合约价值的 5%
交割方式	实物交割
交易代码	A
上市交易所	大连商品交易所

第五节　大豆价格的影响因素

美国和巴西是全球最大的两个大豆供应国，其生产量的变化对世界大豆市场产生较大的影响。中国是国际大豆市场最大的进口国，大豆的进口量和进口价格对国内市场上大豆

价格影响非常大

全球的大豆以南北半球分为两个收获期，南美（巴西、阿根廷）大豆的收获期是每年的3—5月；地处北半球的美国和中国大豆的收获期是9—10月，因此每隔6个月大豆都有集中供应，大豆集中上市时是价格的低洼区

大豆价格受供求两端的影响，需求端相对稳定，供给端对价格影响大些

一、大豆收获面积

大豆种植和收获面积对整个年度价格产生较大的影响（图24-13）。对大豆收获面积作回归得到均衡线，均衡线下是供不应求的情况，均衡线上是供过于求的情况。下偏离均衡线较大的年份的次年价格整体上扬，反之，次年价格整体下移。设S为全球大豆收获面积，时间为t，并取1998年为1，回归得：

$$S = 71.12986 + 2.791t$$

二、自然气候条件

旱灾、干旱和洪涝是影响大豆产量的重要因素。2018年1—2月，阿根廷国干旱大豆种期减产，CBOT大豆价格从940美分/蒲式耳涨到1067美分/蒲式耳（图24-14）。美国农业部关于大豆种植生长收获的报告对市场有明显影响

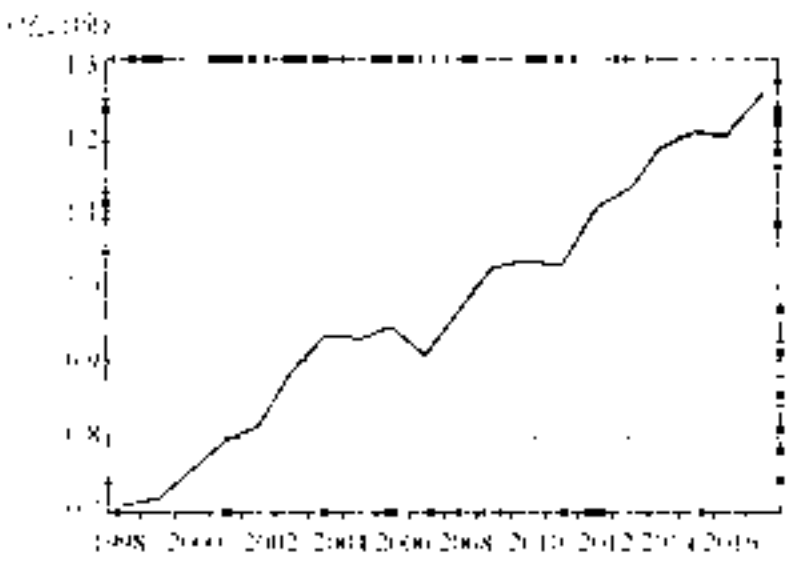


图24-13 1998—2017年全球大豆收获面积

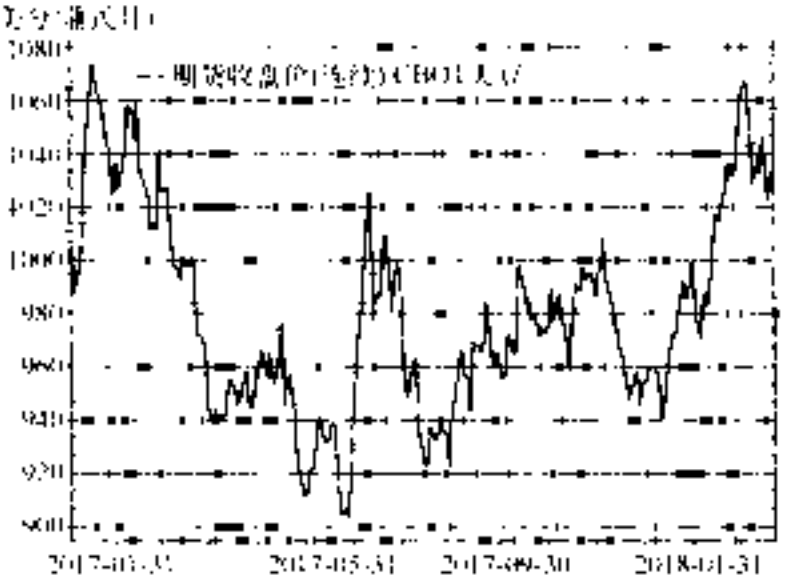


图24-14 2017—2018年CBOT大豆期货收盘价

三、国家政策与汇率

我国大豆主要依进口，汇率变动影响进口价，国家进口政策、税率政策影响大豆价格

四、全球年末库存

全球年末库存与年度消费量之比反映供求平衡情况，年末库存量高，价格低迷，年末

库存量低，价格位置下移（图 24－15）

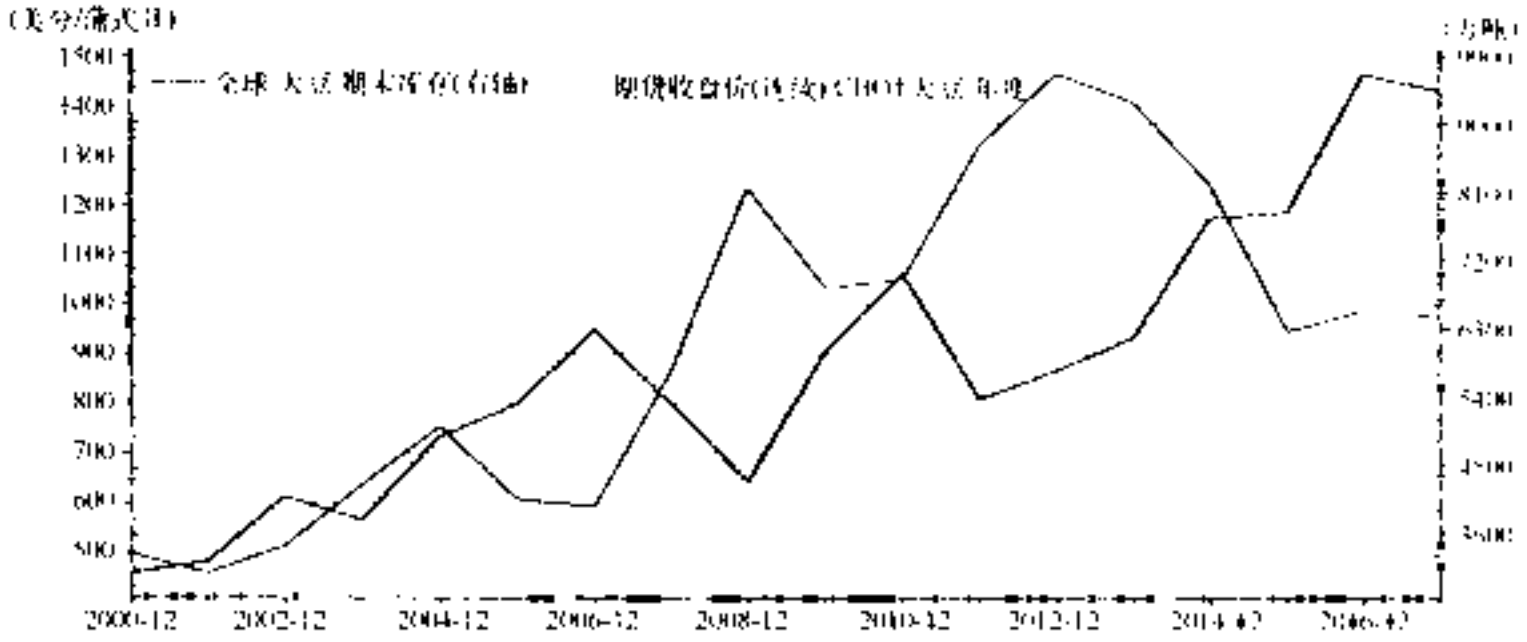


图 24－15　2000—2016 年全球大豆期末库存与 CBOT 大豆收盘价

五、大豆的周期与季节性

大豆市场是完全自由竞争市场，价格预期与上年度收益有关，前期价格好，次年种植面积增加，促使价格回落，周而复始，形成大豆约四年的价格周期，如 2000—2004 年、2004—2008 年、2008—2012 年分别为一次大豆价格的涨跌周期（图 24－16）



图 24－16　2000—2016 年 CBOT 大豆收盘价

六、CFTC 非商业多空净持仓

美国期货委员会关于 CBOT 大豆商品非商业多空净持仓反映了市场主投机因素对未来价格的预期，与期货价格波动具有高度关联性，且非商业多空净持仓的变动先于期货价格变动（图 24－17）。

七、大商所大豆与 CBOT 大豆价格关系

记 CBOT 大豆收盘价（连续）为 CBOT，黄大豆 1 号收盘价（连续）为 CN，大商所大豆期货和 CBOT 大豆期货是全球两大期货交易市场，作 Granger 因果关系检验，结果表明 CBOT 大豆价格是大商所大豆的格兰杰原因，即从统计学意义上看，CBOT 大豆价格对大商所价格有预测作用（图 24－18）。

用滞后 1 期的 CBOT 大豆价格对大商所大豆进行回归得到：

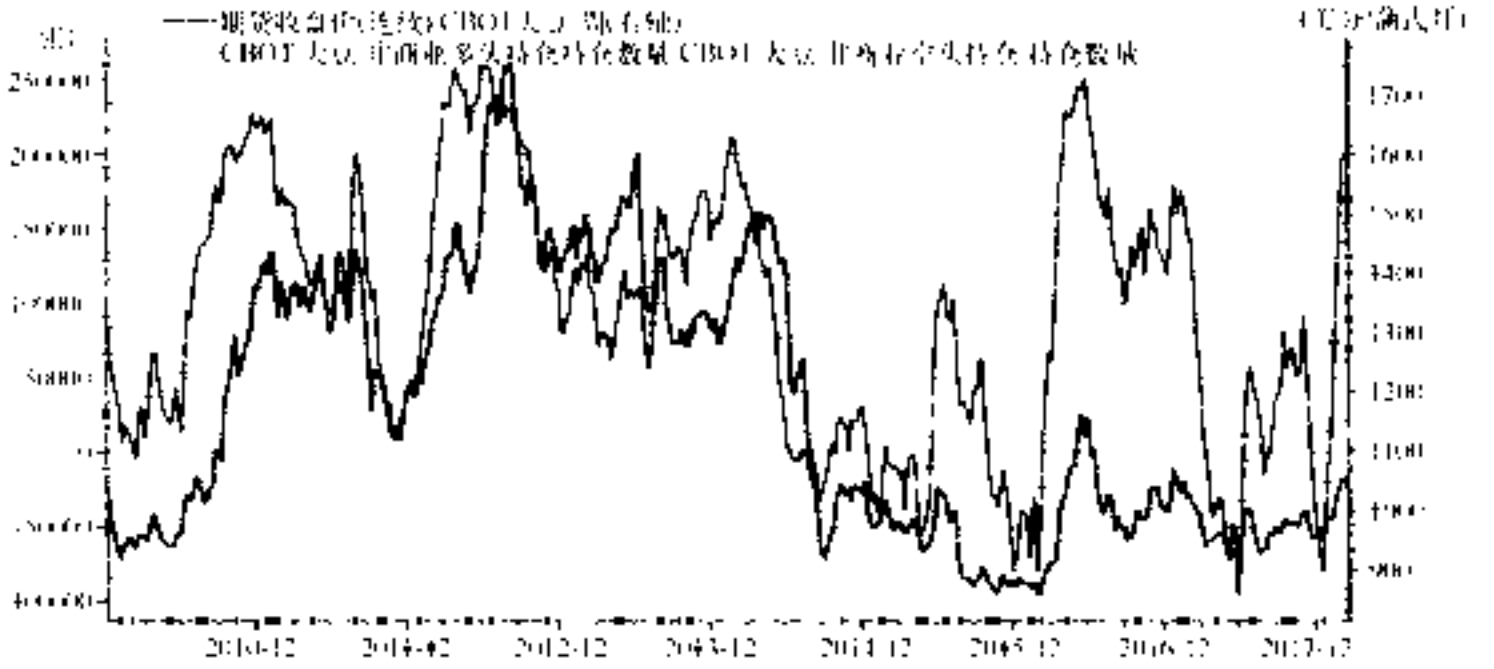


图 24--17 2010—2017 年 CBOT 大豆收盘价与非商业多空净持仓

$$CV_t = 1126.404 + 2.554351\,CBOT_{t-1}$$

拟合效果好、参数 t 统计量显著

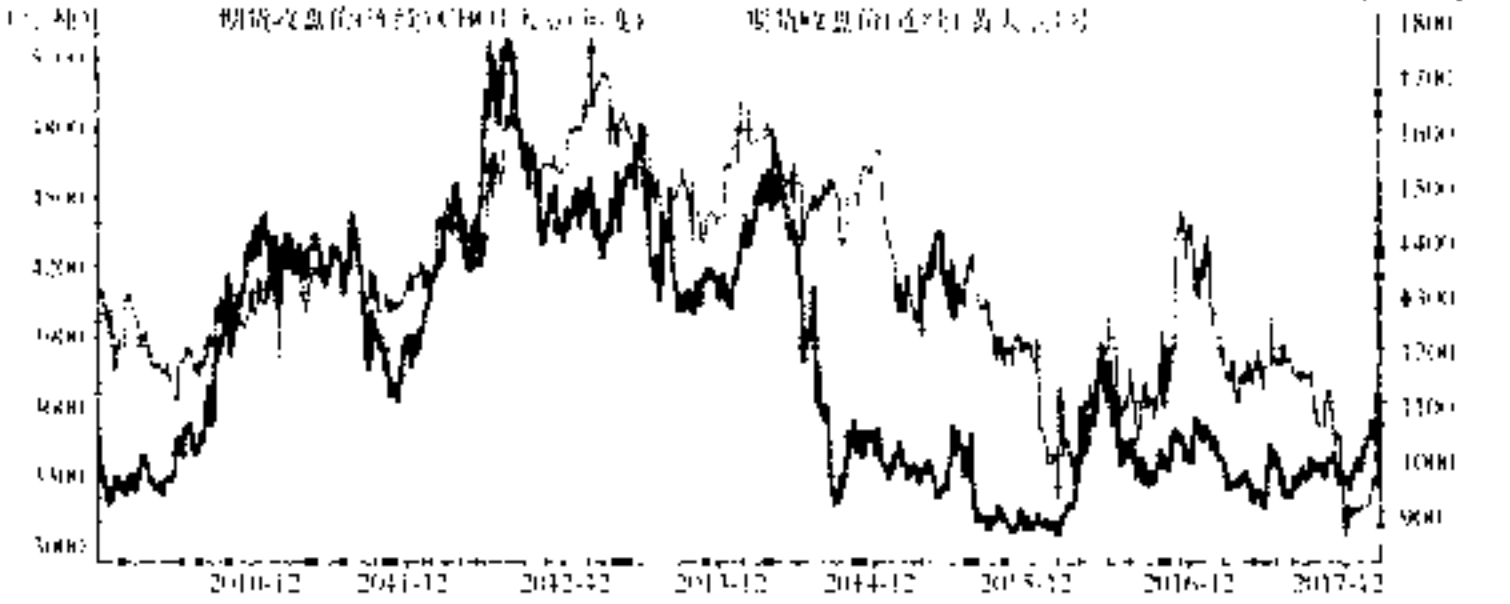


图 24--18 2010—2017 年 CBOT 大豆收盘价与大商所大豆收盘价

第二十五章　豆　油

第一节　豆油概述

一、豆油简介

豆油是从大豆中提取出来的，具有一定黏稠度的半透明液体。豆油具有大豆香味，其颜色因大豆种皮及大豆品种不同而从淡黄色至深褐色。豆油的主要成分是甘三酯，还含有微量磷脂、固醇等成分；甘三酯中含有不饱和脂肪酸的油酸（21.3%）、亚油酸（54.5%）、亚麻酸和饱和脂肪酸中的棕榈酸（8.5%）、软脂酸（11.7%）及少量的木酸和花生酸。

豆油消化率高达98.5%。豆油原料健康大豆，含有丰富的亚油酸，有显著的降低血清胆固醇，预防心血管疾病的功效；含有维生素E、维生素D以及丰富的卵磷脂，亦对人体健康有帮助。

二、豆油生产工艺

用压榨法或浸出法处理后得到含油较多的毛豆油，然后经过精炼得到可食用的精炼大豆油。

压榨法又分为普通压榨法和螺旋压榨法两种。普通压榨法在经过预处理的大豆上施加压力榨出油脂。螺旋压榨法是在水平的圆筒内安装有螺旋轴，经过预处理的大豆进入圆筒后，在螺旋轴推动下，一边前进一边将油脂挤压出来。

浸出法制油是利用能溶解油脂的溶剂，通过润湿渗透、分子扩散和对流扩散的作用，将料坯中的油脂浸提出来，把溶剂和脂肪所组成的混合油进行分离，回收溶剂而得到毛油。应用最普遍的浸出溶剂有6号溶剂或轻汽油等几种脂肪族碳氢化合物，其中轻汽油是使用最多的一种溶剂。浸出法出油率高达99%。

三、豆油的主要用途

1. 食用用途

烹饪用油是油脂消费的主要方式。世界范围内，豆油用于烹饪的消费量约占豆油总消费的70%。中国烹饪用豆油消费约占豆油消费量的78%，约占所有食用油脂类消费的45%。

豆油可以用来调制多种食用油，如凉拌油、鱼虾油、起酥油等。除直接食用外，豆油还可用于食品加工，制造人造奶油，蛋黄酱等食品。中国食品加工用油量约占豆油总消费量的12%。西方国家的这一比例要高于中国，如美国食品加工用油量约占其国内豆油总消费的25%以上。

2. 工业用途

豆油经过深加工，在工业和医药方面的用途也十分广泛。豆油经过加工可制甘油、油墨、合成树脂、涂料、润滑油、绝缘制品和液体燃料等；豆油脂肪酸中硬脂酸可以制造肥皂和蜡烛；豆油与桐油或亚麻油掺和可制成良好的油漆。豆油有降低血液胆固醇、防治心血管疾的功效，是制作亚油酸丸、维多宁的重要原料。

第二节 豆油的生产

豆油在世界植物油生产和消费中占有重要地位。近年来，世界豆油产量和消费量均呈现上升态势。世界豆油产量与棕榈油的产量相当，位居所有植物油的前两位。

一、全球豆油生产情况

美国、巴西、阿根廷、中国是世界主要的大豆生产国，四个主产国的产量超过世界总产量的90%。大豆生产国就是豆油的主要生产国，四国产量之和占世界豆油总产量的绝大部分。欧盟作为一个整体，产量也比较高。

1992—2016年全世界的豆油的总体产量呈一个不断上升走势（图25-1），2015年突破5000万吨，2016年继续创出新高。

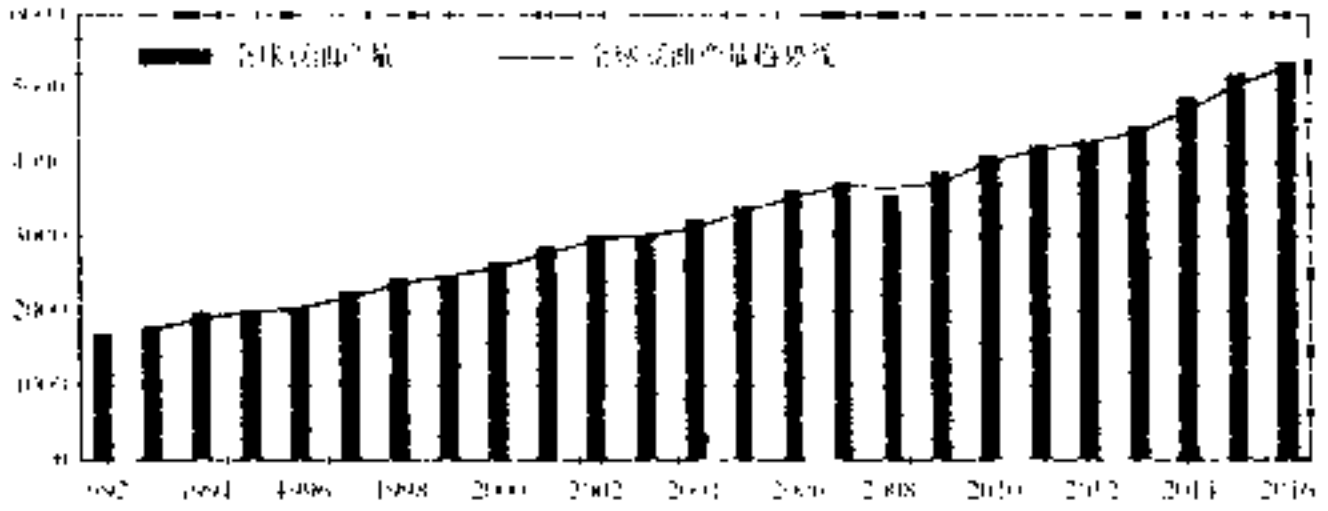


图25-1 1992—2016年全球豆油总产量

近30年来豆油生产国的产量如图25-2所示，美国、中国、阿根廷、巴西这四个主要豆油生产国2015年的豆油产量分别占到全球的24%、22%、19%和19%。

二、中国豆油生产情况

中国的豆油产量呈现一个曲线走高的形态，并且不断加速，2010年突破1000万吨，2016年产量为1600多万吨。20世纪的绝大部分时间内，中国豆油生产主要集中在黑龙江省等大豆主产区。近年来，南方沿海地区兴建了很多大豆加工厂，它们大多使用进口大豆进行加工，其中江苏、山东、辽宁、广东等四省是豆油能力最集中的区域（图25-3）。